발 간 등 록 번 호
11-1613000-003493-01

OPEN
출처표시
상업용금지
공공누리
공공저작물 자유이용허락

관제자격증명 표준교재

학과

도시철도 · 철도
교통관제 운영



국토교통부

발 간 사

우리 철도는 1950년 한국전쟁의 어려움을 극복하고 대한민국 산업을 견인해 온 교통의 주역입니다. 2004년 고속철도를 세계 5번째로 개통한 우리나라는, 현재 광역철도와 도시철도가 1일 1,200만명이상을 수송하는 세계최고 수준의 철도 운영국가가 되었으며, 올해부터는 수도권 출·퇴근 시간 30분이라는 교통 혁신을 가져올 GTX도 출범할 예정입니다.

한편, 국토교통부는 일반철도, 도시철도의 확대, 고속철도 도입 등 철도 대중화 시대를 맞이하여 철도를 이용하는 국민의 안전을 튼튼히 하기 위하여 2005년 철도안전법을 제정하였습니다. 새로운 법에서는 안전운행에 가장 중요한 역할을 담당하는 기관사 및 관제사를 국가 자격으로 전환, 철도차량 운전면허제도 및 관제자격증명제를 도입하여 현재까지 약 40,000명의 기관사와 약 2,000명의 관제사를 배출해왔습니다.

특히 관제사의 경우 열차운행의 제어·감시·통제하며 이례적인 상황 발생시 적절한 대응조치를 하여 안전을 책임져야 하는 만큼 열차운행 체계에 대한 종합적인 이해와 높은 판단능력이 요구됩니다. 지금까지는 대부분 교육훈련기관에서 제작한 교육교재를 사용하여 왔지만, 도시철도와 준고속철도의 확대, 무인철도 및 트램 도입 등 다변화된 관제 환경을 교육에 반영하고, 관제사가 되고자 하는 예비 철도인들의 접근성과 편의성을 제고하기 위하여 관제사 자격 통합 표준교재를 개발하게 되었습니다.

표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되었으며, 실무과목에는 열차운행계획, 철도관제시스템 운용 및 실무, 운행선 관리, 비상 시 조치 등으로 구성되어 도시철도 관제업무 종사자 및 철도 관제업무 종사자가 갖추어야 할 자질로서 기본적인 내용부터 전문적인 부분까지 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

철도관련 교육훈련기관 및 학교는 물론 현업에서 철도 및 도시철도 관제업무에 종사하고 있는 관제사분들도 이 교재를 활용함으로써 향후 철도인의 안전의식과 기술적 자질을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

철도는 각 분야가 유기적으로 결합하여 움직여야 되는 시스템이며, 각 분야는 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 발전에 도움이 되고자 관제자격증명 교육교재를 개발하였으니 철도운영기관에서의 근무를 희망하는 교육생 여러분께서 이 표준교재를 열심히 공부하여 원하는 목표를 달성하시기 바랍니다. 이 교재가 우리나라의 모든 철도분야에 도움이 되어 한국 철도가 세계화로 나아가는 큰 발전을 이룰 수 있기를 희망합니다.

아울러 표준교재 제작에 참여하신 연구진, 집필진과 검토진에게 여러분의 노고에 감사의 말씀을 드리며 국민에게 봉사하며 안전한 한국 철도의 위상이 더욱 확립 되도록 최선을 다하고 노력 하겠습니다.

2024년 2월

철도안전정책과장 **조 성 균**

도시철도
교통관제 운영

도시철도 교통관제운영

CONTENTS



도시철도 교통관제운영

08 제1장 종합관제실 개요

08 1.1. 종합관제실의 구성
09 1.2. 관제사의 정의

12 제2장 관제시스템

12 2.1. 열차제어시스템
27 2.2. 통신시스템
29 2.3. 전력관제시스템
33 2.4. 설비관제시스템
40 2.5. 여객관제시스템

50 제3장 관제사(운전관제사)의 임무

50 3.1. 운전정리 관련 사항
54 3.2. 운전관제사의 주요 업무
55 3.3. 전차선 급, 단전 절차

58 제4장 이례상황시 주요업무

58 4.1. 철도사고 및 운행장애 시 보고체계
59 4.2. 주요 이례상황 시 업무절차

1장 종합관제실 개요

학습목표

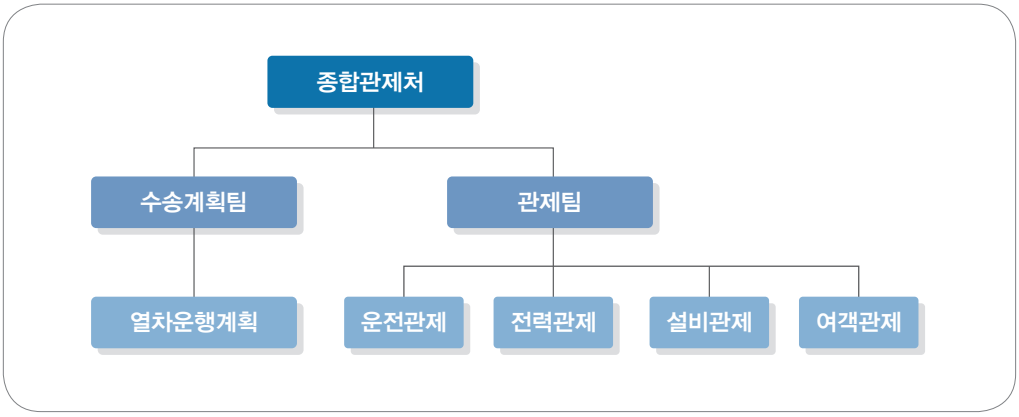
① 도시철도 관제시스템의 정의와 범위에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 도시철도 관제시스템의 설비 구성현황과 분야별 관제사의 업무내용을 이해하고 각 설비의 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.

1. 종합관제실의 구성

1. 조직 및 주요업무

도시철도 관제시스템에서 공항철도 종합관제처는 수송계획팀, 관제팀으로 구성되어 있으며, 관제팀은 운전관제, 전력관제, 설비관제, 여객관제 등 4개 분야로 이루어져 있다. 관제사는 열차의 안전운행을 도모하고 이례상황에 대응하여 열차안전과 정시운행을 확보하는 등 열차운행을 종합적으로 관제하는 업무를 수행하고 있다.





〈그림 1-1〉 TTC 시스템 조직도

1) 운전관제

열차운행 감시 및 통제업무를 수행하고 열차 제어시스템 및 통신시스템을 운용

2) 전력관제

전차선 및 송변전에 대한 감시 및 제어업무를 수행하고 SCADA시스템을 운용

3) 설비관제

역사기계설비, 소방설비, 승강장안전문에 대한 감시 및 제어업무를 수행

4) 여객관제

작업조정 및 통제, 이례상황시 여객취급업무, 장비의 이동 및 통제

2. 관제사의 정의

1) 운전관제시스템(신호/통신시스템)

가) 열차운행 감시 및 통제

나) 통신장비 운영

2) SCADA[1)]

가) 전철전력 급·단전 제어

나) 예비설비 교대운전

3) 기계설비관제 시스템

가) 역사기계설비 제어 및 감시, 소방설비 / PSD설비 / BHS설비 감시

나) 기상정보 감시(영종대교, 마곡대교)

4) 여객관제 시스템

가) 로컬운전취급설비(서울, 검암, 인천 운전취급구간)

나) 여객안내방송설비(방송장치, CCTV)

읽을거리 **트램(Tram)이란?**





트램(Tram)은 BRT(Bus Rapid Transit)과 함께 주목받고 있는 새로운 교통수단이다. 지상의 경전철이라고 불리는 트램은 인천, 대전, 대구 등 많은 지자체들이 추진을 시도하였습니다. 간단한 원리와 장, 단점을 알아보겠습니다.

1. 트램이란?

트램은 지상에 레일을 설치하여 운행되는 전차를 의미합니다. 노면전차, 시가전차라고 불리며, 해외에서는 일본, 독일, 미국, 러시아, 프랑스 등 각지에서 도입되어 운행 중입니다.

1) SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition): 각종 전기설비를 종합관제실 또는 소규모 감시제어장치에서 집중감시제어토록 함으로써 원격운전 및 신속한 장애조치를 하기 위한 설비

전기를 동력으로 삼아 운전하게 되며 속도는 최대 70km/h 까지입니다.

2. 트램의 역사

첫 도입은 미국에서 1887년에 이루어졌습니다. 이후 세계로 퍼져나가며 곳곳에 도입되었고 우리나라에서는 1899년에 도입되어 1960년대까지 대중교통으로 운행하였습니다.

그러나 개인차량의 증가로 도로 교통량이 많아지자 대중교통 수단을 버스로 대체하여 트램은 자취를 감추게 되었습니다.

3. 장, 단점과 국내현황

운행에 필요한 동력을 전기에서 얻기 때문에 친환경적이며 지하철보다 건설비용이 1/6 수준으로 저렴합니다.

그러나 지면에 레일을 설치해야하기 때문에 기존의 좁은 도로구간에서는 교통 체증이 심각해 질 수 있습니다. 현재 부산에서 국내 1호 트램을 추진중에 있으나 예산과 차량문제로 공사가 지연되고 있습니다. 대전에서는 도시철도 2호선을 트램으로 추진하고 있으며 2027년까지 시운전 및 준공을 계획하고 있습니다. 이외 화성시에서는 동탄트램을, 서울과 성남의 위례신도시 트램이 추진중에 있습니다.

단원 평가 문제

문제 1. 공항철도 종합관제실 관제팀의 4개 분야에 포함되지 않는 것은?

① 설비관제 ② 기술관제 ③ 여객관제 ④ 전력관제

문제 2. 공항철도 관제시스템 현황에 포함되지 않는 시스템은?

① 운전관제 시스템 ② SCADA 시스템
③ AFC 시스템 ④ 기계설비관제 시스템

2장 관제시스템

1. 열차제어시스템

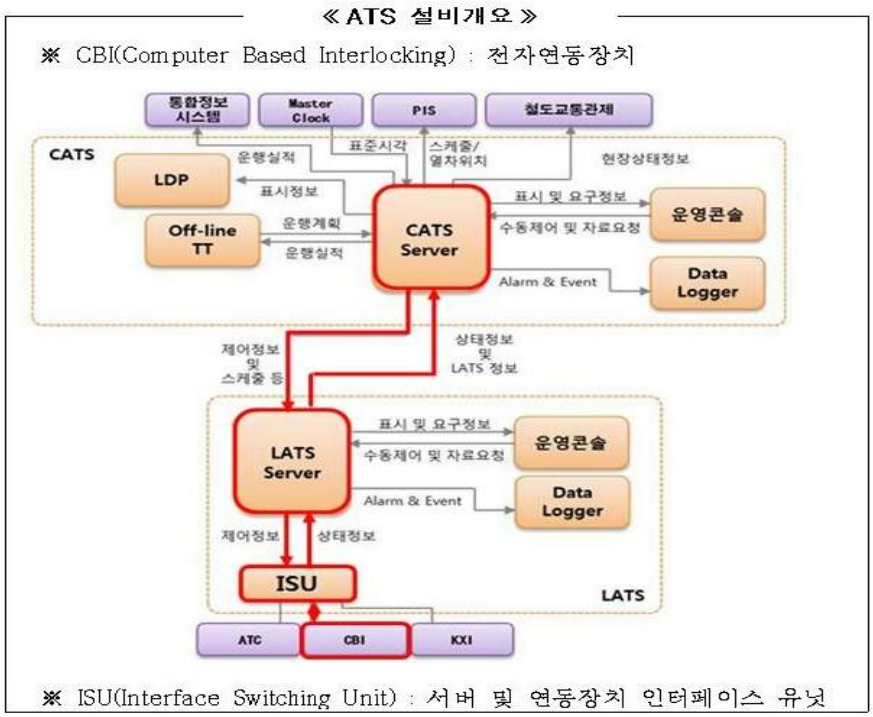
학습목표

① 공항철도 열차제어시스템 및 신호시스템을 이해할 수 있다.
② ATS 서버의 기능을 이해하고 열차운행 관리의 상호관계를 설명할 수 있다.

1. 공항철도 신호시스템

공항철도 신호시스템은 기존의 공항철도 운행열차를 제어하기 위한 Distance To Go 방식의 ATC시스템과 KTX운행을 위한 ATS시스템을 단일노선에서 2중으로 구성하여 운영하고 있다.

ATS 설비개요



<그림 2-1> 공항철도 ATS 설비 구성도

1) ATC(Automatic Train Control, ATP/ATO)

고정폐색을 기반으로 하는 정지목표거리이론방식인 Distance To Go 방식으로 궤도와 열차 사이의 정보전송은 다음과 같다.

궤도→열차 연속정보 전송	궤도→열차 불연속정보 전송	열차→궤도 불연속정보 전송
- 궤도점유여부 - 선로전환기 상태 - 신호기 상태 - 폐색정보 - ATO 및 시격제어를 위한 비바이탈 정보	- 열차의 절대위치(RB) - 정위치 정차위치(PSBa) - 열차의 초기화(MTIB)	- PSD개폐정보 - 열차식별(PTI) - 열차의 정지상태

〈표 2-1〉 ATC 정보전송

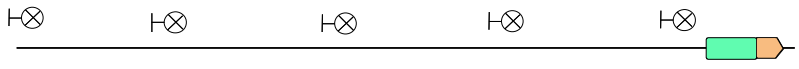
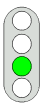
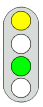
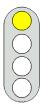
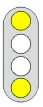
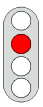
가) ATC 관점에서의 공항철도 열차 운전모드

운전모드 선택조절기	운전방향	운전모드	
YARD (기지)	전진	RM	차량기지에서 운영하며 ROS와 유사
	후진	REV	역 정차위치를 지나쳤을 때 5m이내에서 이동하는데 사용
MANUAL (수동)	전진	ROS	ATP에 의하지 않고 기관사가 운전하며, 25km/h 초과시 비상정지 체결
	전진	MCS	ATP 보호 하에 기관사가 운전
AUTO1 (완전자동)	전진	FULL AUTO	열차가 자동으로 출발하고, 기관사의 개입없이 운전됨
AUTO2 (자동)	전진	AUTO	기관사에 의해 열차가 출발하고, ATP/ATO에 의해 자동운전
ATB (자동회차)	중립	ATB	ATP/ATO에 의한 자동회차
EM (비상)	전진 혹은 후진	EM	열차가 ATP에 의해 보호되지 않음

〈표 2-2〉 공항철도 열차 운전모드

2) ATS(Automatic Train Stop)

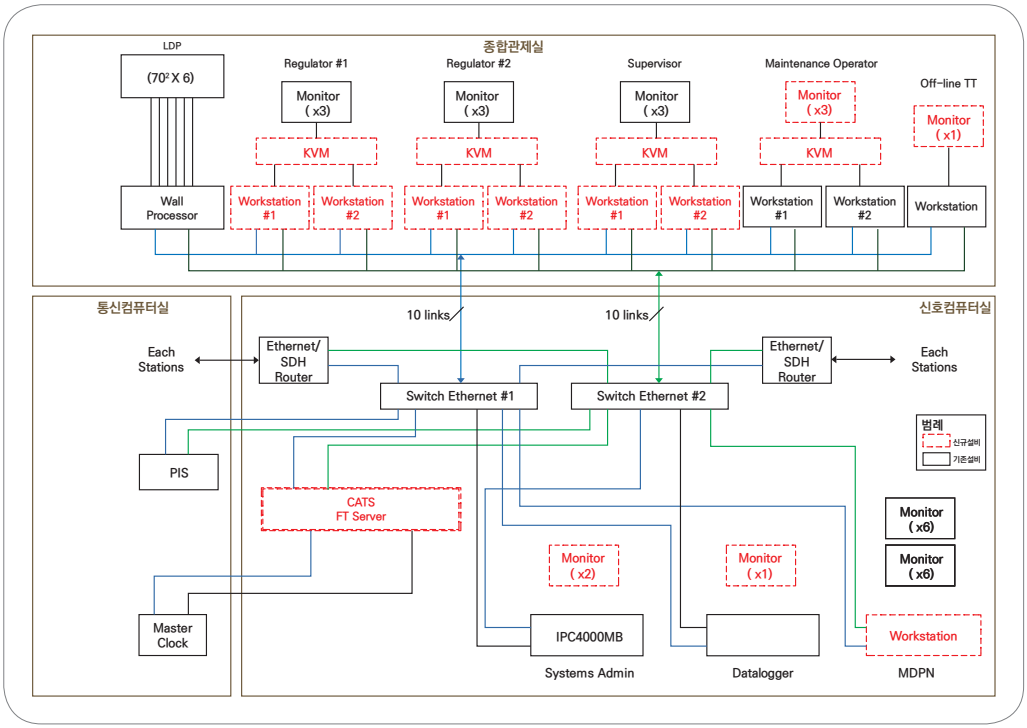
공항철도는 KTX운행을 위해 별도로 5현시 ATS 신호시스템을 운영하고 있다.
5현시 신호기는 폐색구간에 설치한 궤도회로를 이용하여 열차 또는 차량의 점유에 따라 자동적으로 신호를 현시한다. 5현시방식은 “G”(진행), “YG”(감속), “Y”(주의), “YY”(경계), “R”(정지)로 현시되며, 신호기 현시 및 제한속도는 다음과 같다.

상태	5번신호기		4번신호기		3번신호기		2번신호기		1번신호기
선로									
쇄정램프		G		YG		Y		YY	 R
명칭	150km/h이하		105km/h이하		65km/h이하		25km/h이하		0km/h

〈그림 2-2〉 공항철도 ATS 신호체계

2. 열차운행종합제어장치

공항철도 신호시스템은 기존의 공항철도 운행열차를 제어하기 위한 Distance To Go 방식의 ATC시스템과 KTX운행을 위한 ATS시스템을 단일노선에서 2중으로 구성하여 운영하고 있다.

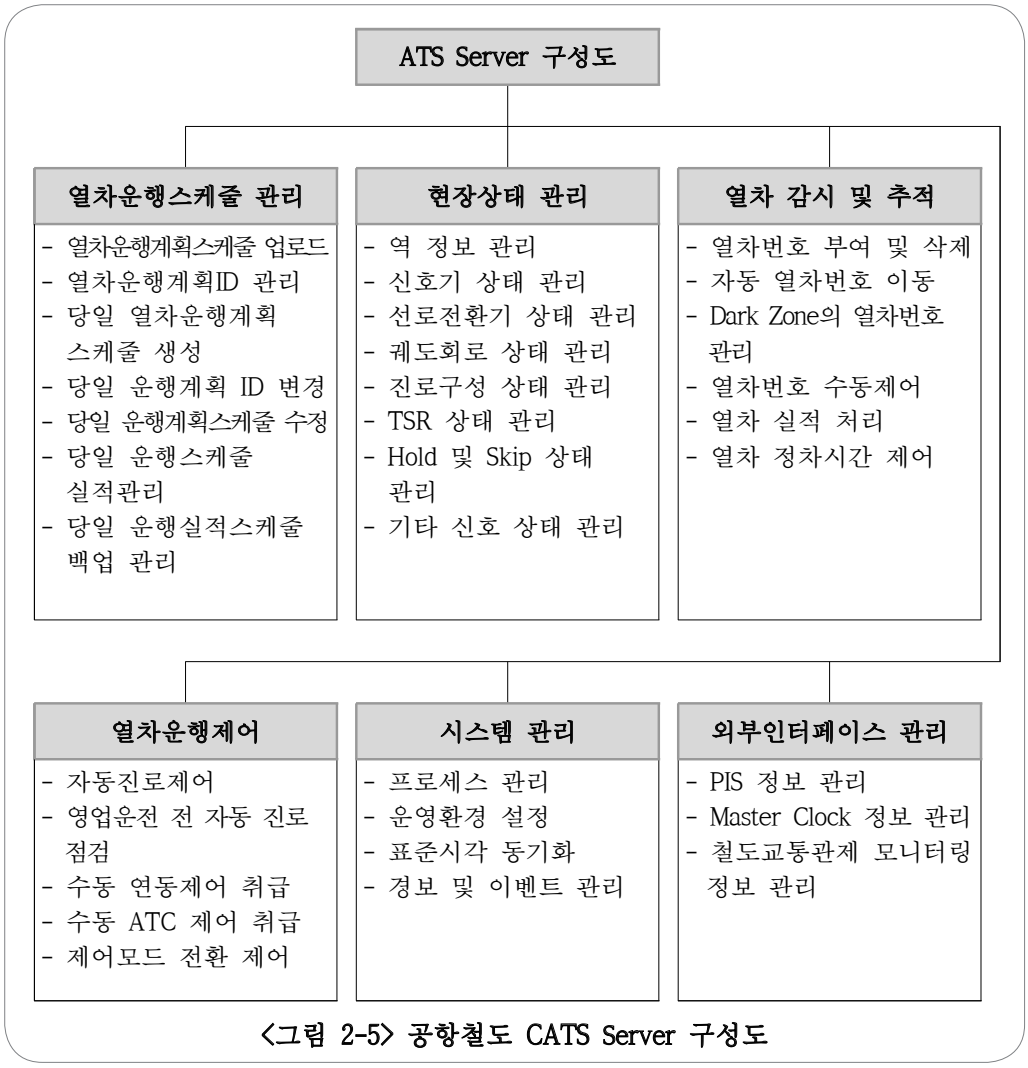


〈그림 2-3〉 공항철도 CATS 시스템 구성도

1) CATS Server

CATS Server는 신호기계실에 설치되며, 현장 상태를 감시하고 자동진로제어, 자동열차제어, 열차 감시 및 추적 기능을 실행한다.

당일 열차운행계획에 의하여 열차운행순서를 관리하고, 현장 상태정보를 수신하여 열차운행 제어를 위한 열차추적과 열차이동에 따른 자동진로 제어를 수행한다. 또한 콘솔 및 LDP에 신호설비 상태 및 열차운행 관련 정보를 표시함으로써, 종합적인 감시와 필요시 운영자 수동조작을 수신, 현장장치로 전송하여 수동제어가 가능하다. 승객을 위한 행선안내 정보를 위해 PIS에 열차운행정보를 송신하고, 신호시스템의 시각동기화를 위해 Master Clock과 인터페이스를 통해 표준시각을 관리한다.



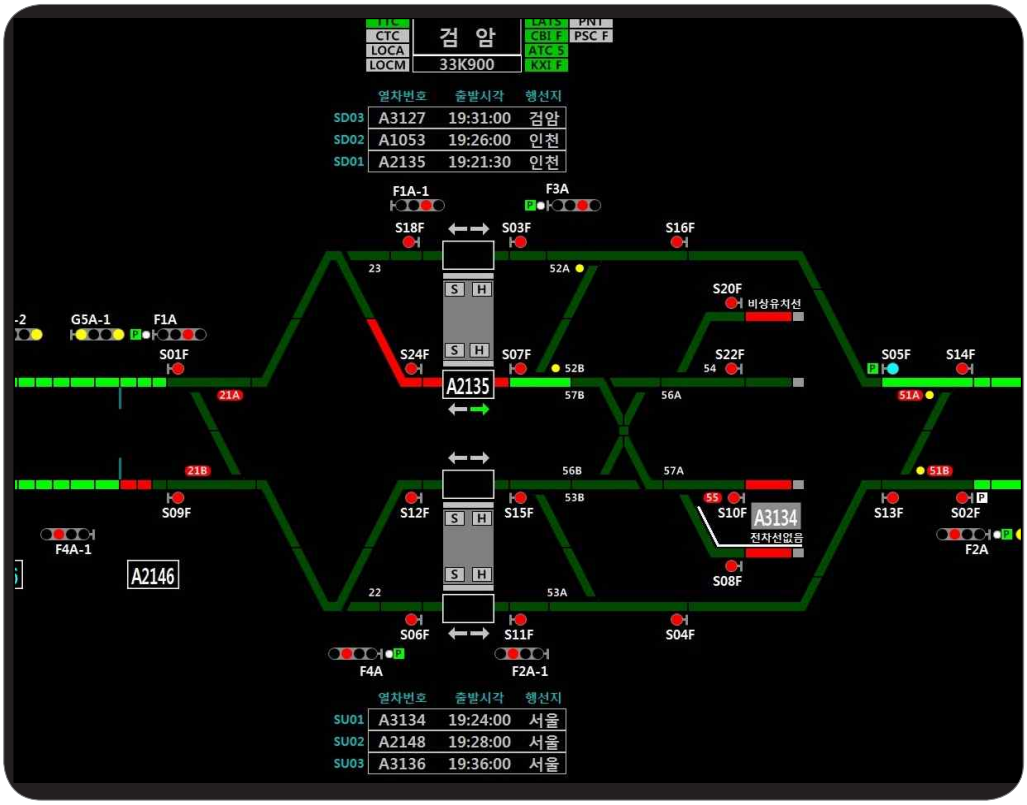
<그림 2-5> 공항철도 CATS Server 구성도

<그림 2-4> 공항철도 CATS Server 구성도

2) 운영자 콘솔(Regulator #1, 2)

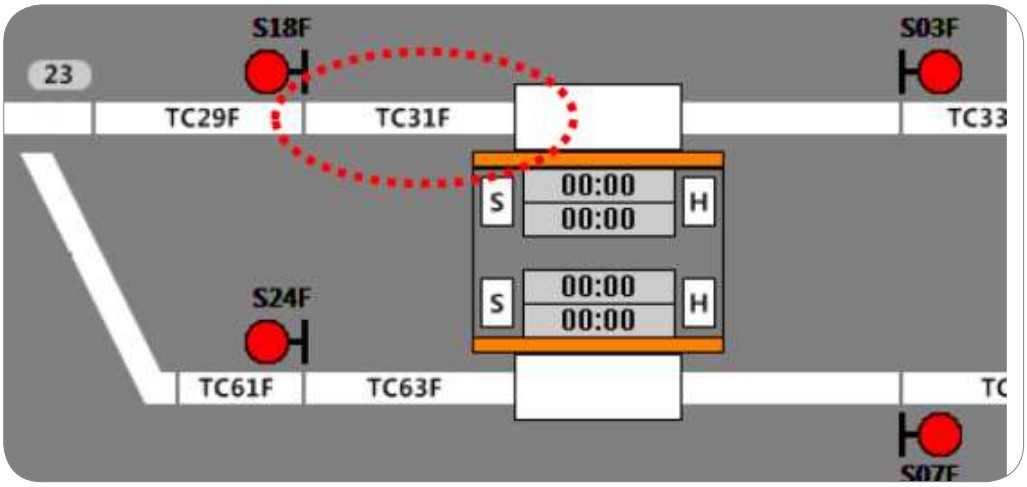
운영자 콘솔은 종합관제실에 총 2식이 설치되며, 전 구간의 열차운행 상태 표시, 수동제어, 운영관리, 로그기록의 기능을 실행한다. 화면에 표시되는 모든 내용을 캡처하여 프린터로 출력할 수 있으며, 동시에 하드디스크에 이미지 파일로 보관을 한다. 또한 시스템의 가용성을 높이기 위하여 워크스테이션 컴퓨터는 KVM절체기를 이용한 이중화로 구성되어 있다.

가) 콘솔 화면 구성



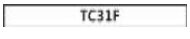
〈그림 2-5〉 공항철도 콘솔화면

나) L/S 제어화면 이해



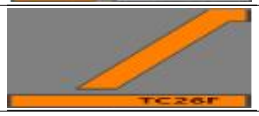
〈그림 2-6〉 공항철도 L/S 제어화면

① 궤도

상태	표시색상	표시의 예
비점유 & 정상	White	
점유 또는 업데이트 되지 않음	Red	
순차 점유 장애	Red ↔ White 점멸	
진로 설정 또는 오버랩 설정	Green	
진로 설정 중	Yellow	
예비 진로	자홍색	
궤도 Deactive	Black	

〈그림 2-7〉 공항철도 궤도 표시상태

② 선로전환기

상태		표시색상	표시의 예
선로	정위	궤도표시색상(White/Red)	
	반위	궤도표시색상(White/Red)	
	정위전환중	전환방향으로 Orange 점멸	
	반위전환중	전환방향으로 Orange 점멸	
	업데이트 안됨	양방향으로 Orange 점멸	
	불일치	정위/반위 한방향으로 Orange + Red 점멸	
쇄정램프	쇄정 중	Yellow	
	비쇄정 중	Dark Gray	
명칭	Block	Red 배경/White 글씨	
	비 Block	Gray 배경/Black 글씨	

〈그림 2-8〉 공항철도 선로전환기 표시상태

③ 신호기

ⓐ : 신호기 명칭(표시), ⓑ : 신호 표시(제어), ⓒ : 연속진로 램프(제어)

연속진로 없는 신호기	연속진로 있는 신호기	KTX신호기
ⓐ S14F ⓑ	P S02N ⓒ	K2A

<그림 2-9> 공항철도 신호기 표시상태

④ 플랫폼



<그림 2-10> 공항철도 역사 플랫폼 표시상태

⑤ 운행방향

상태	표시색상	표시의 예
Normal(비설정)	Gray/Gray	
상행	Green/Gray	
하행	Gray/Green	

<그림 2-11> 궤도의 열차운행방향 표시상태

⑥ 임시속도제한(TSR)

상태		표시색상	표시의 예
평상시		표시없음	
설정시	상행	CYAN(청록색)	
	하행	GREEN	
	양방향	CYAN/GREEN	

<그림 2-12> 공항철도 임시속도제한 표시상태

3. 관제팀장 콘솔

Supervisor인 관제팀장 콘솔은 종합관제실내에 있으며, 본선 전 구간의 열차운행 상태 표시, 수동제어, 운영관리, 로그기록의 기능을 한다. 운영자 콘솔의 모든 기능을 실행하며, 운영자 콘솔에 장애가 발생하거나 비상시에는 운영자 콘솔을 대체하여 제어를 할 수 있다. 화면에 표시되는 모든 내용을 캡처하여 프린터로 출력할 수 있으며, 동시에 하드디스크에 이미지 파일로 보관한다. 또한 관제팀장 콘솔 고유의 기능으로 운용자 관리 기능을 가지며, 동시에 하드디스크에 이미지 파일로 보관한다. 또한 관제센터장 콘솔 고유의 기능으로 운용자 관리 기능을 가지며 시스템의 가용성을 높이기 위하여 워크스테이션 컴퓨터는 KVM 절체기를 이용한 이중화로 구성되어 있다.

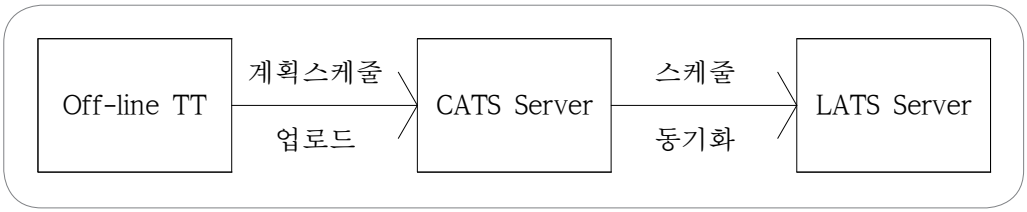
4. 유지보수 콘솔(Maintenance Operator)

유지보수 콘솔은 본사 신호기계실내에 있으며, 열차운행에 관한 표시 기능 및 업무 지원, 로그기록 미 재현기능을 실행한다. 유지보수 콘솔은 현장기기의 신호 현시, 분기기방향 및 상태, 폐색 정보, 플랫폼 정보, 주요 설비의 동작상태 감시의 기능을 실행한다. 또한 유지보수 콘솔은 시스템의 가용성을 높이기 위하여 워크스테이션 컴퓨터는 KVM절체기를 이용한 이중화로 구성되어 있다.

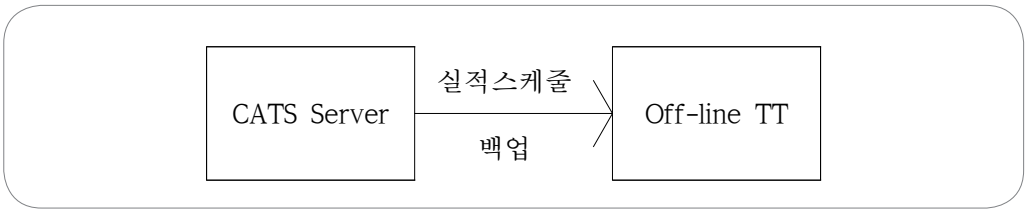
5. Off-line TT

Off-line TT는 종합관제실내 있으며, 열차운행계획관리 및 운행실적, 통계, 데이터관리의 기능, CATS로 스케줄 전송기능을 실행한다. 워크스테이션은 단중계를 사용한다.

열차운행계획은 Off-line TT 콘솔에서 작성하고, 관제사의 요청에 따라 CATS Server로 업로드한다. CATS Server는 변경된 열차운행계획 스케줄을 익일부터 적용할 수 있도록 처리하고, 영업운행이 종료되면 LATS Server에도 열차운행계획이 변경되었음을 알린다. LATS Server는 열차운행계획스케줄 변경여부를 수신하면, CATS Server에 접속하여 FTP로 열차운행계획 스케줄 파일(Binary)을 다운로드한다.



ATS Server는 영업운행 완료 후 당일 운행한 열차 실적스케줄을 바이너리 파일로 작성하고 Off-line TT 콘솔로 백업한다. Off-line TT는 백업한 실적스케줄을 로컬DB로 업로드하여, 과거 운행한 실적스케줄 정보를 Off-line TT 콘솔에서 조회하고 출력할 수 있다.



6. LDP(Large Display Panel)

LDP는 종합관제실에 설치되며, 현장기기 및 폐색, 플랫폼 열차, 역 설비 등의 상태 표시 기능을 가지며 워크스테이션은 단중계를 사용한다.



〈그림 2-13〉 공항철도 LDP 화면

1) 역명 정보



〈그림 2-14〉 공항철도 LDP 내 역사 정보

LDP 상단에 각 역명이 위치되어 있다. 역명 아래에는 각 역의 위치를 나타내고 좌우에는 시스템의 동작상태를 알려주는 아이콘이 있다. 아이콘의 현황은 각 역별 취급범위에 따라 다르다.

가) TTC : CATS Server에 의해 자동으로 수행하는 스케줄 자동 진로 제어

나) CTC : Regulator에 의해 수동 진로 제어

다) LOCA : LATS Server에서 자동으로 수행하는 모드

라) LOCM : LOCAL Operator Workstation에서 현장신호설비를 수동으로 제어

마) 검암 : 역명

바) 33K900 : 정거장 위치 정보(키로정)

사) LATS : LOCAL ATS 상태 정보

아) CBI F : 검암역이 관할하는 전자연동장치(CBI) 상태 정보

(이중계 동작 : 녹색, 단일계 동작 : 황색, 장애: 적색)

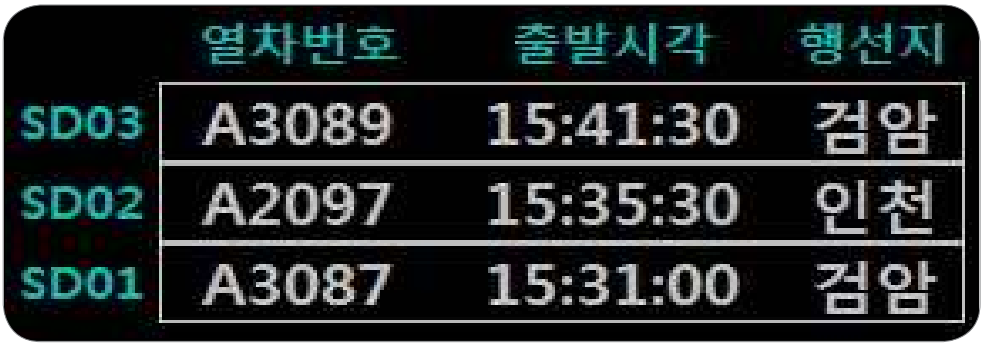
자) ATC 5 : 검암역의 ATC장치 상태 정보

차) KXI F : KTX용 5현시 시스템 상태 정보

카) PNT : 선로전환기 상태 정보

타) PSC F : CBI POWER 상태 정보

2) 출발열차 예고 표시 창



〈그림 2-15〉 공항철도 LDP 내 출발열차 정보 표시창

7. 열차운행 제어방식

현장신호설비를 제어하는 방법은 크게 TTC모드, CTC모드, LOCAL AUTO모드, LOCAL MANUAL모드 4가지로 구분할 수 있다. TTC모드와 CTC모드는 CATS에 의해 현장설비가 제어되고, LOCAL AUTO와 LOCAL MANUAL모드는 현장 LATS에 의해 제어된다.

1) TTC모드

TTC모드는 당일 열차운행계획에 따라 신호설비의 자동진로제어뿐 아니라 열차감시, 열차추적, 열차행선안내정보전송, Dwell Time 관리, 설비상태 감시 및 기타 필요사항을 CATS Server에서 자동으로 수행하는 모드이다. 이때 Regulator에서의 수동 조작도 허용된다.

2) CTC 모드

CTC모드는 TTC모드로 운영 중에 운영자의 수동조작 개입이 필요하거나, 관제실의 부분적인 장애가 발생하였을 경우에 Regulator에서 현장신호설비를 수동으로 제어하는 모드이다. 이때 열차운행계획에 의한 자동진로제어는 이루어지지 않으며, 열차감시, 열차추적, 열차행선안내방송, Dwell Time 관리, 설비상태 감시 및 기타 필요사항은 CATS Server에 의해 자동으로 수행된다.

3) LOCAL AUTO 모드

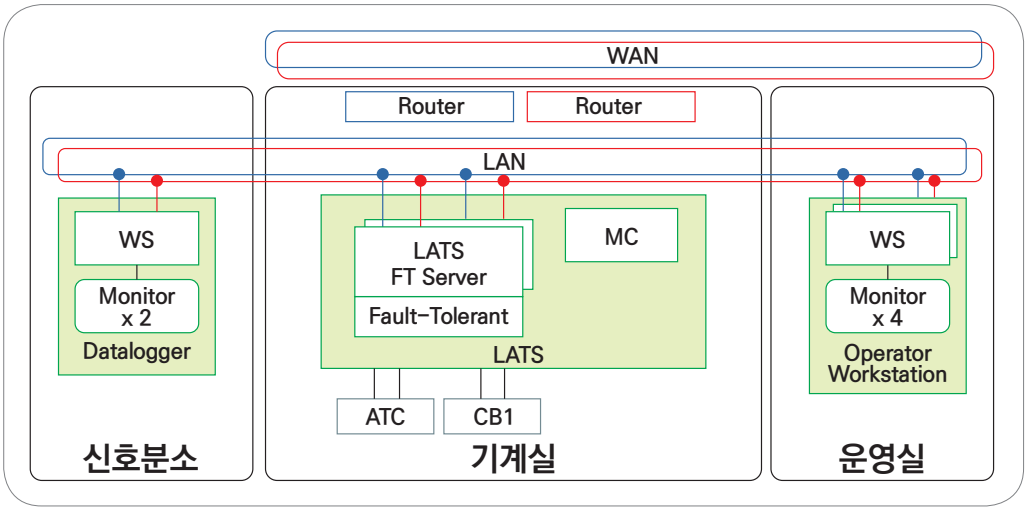
LOCAL AUTO 모드는 CATS 시스템의 이상 및 네트워크 이상 등 비상시 로컬에서 운영하는 모드로, 당일 열차운행계획에 따라 신호설비의 자동진로 제어뿐 아니라 열차감시, 열차추적, 열차행선안내정보전송, Dwell Time 관리, 설비상태 감시 및 기타 필요사항을 LATS Server에서 자동으로 수행하는 모드이다. 이때 로컬 Operator Regulator에서의 수동 조작도 허용된다. LOCAL AUTO 운행 시 열차운행 실적은 해당 로컬에서만 적용된다.

4) LOCAL MANUAL모드

LOCAL MANUAL 모드는 CATS 시스템의 이상 및 네트워크 이상 등 비상 시 로컬에서 운영하는 모드로, 로컬 Operator Workstation에서 현장신호설비를 수동으로 제어하는 모드이다. 이때, 열차운행계획에 의한 자동진로제어는 이루어지지 않으며, 열차감시, 열차추적, Dwell Time 관리, 설비상태 감시 및 기타 필요사항은 LATS Server에 의해 자동으로 수행된다.

8. Local ATS

LATS는 서울, 공덕, 디지털미디어시티, 김포공항, 계양, 검암, 영종, 운서, 인천공항 9개 로컬역으로 구성되어 있다.



<그림 2-16> Local LATS(LATS) 구성도

1) LATS Server

LATS Server는 로컬 기계실에 설치되어 있으며, 현장장치와 인터페이스를 담당하고, CATS Server와 LATS의 각 콘솔로 현장정보 등을 전송한다. 또한 CATS와 LATS의 운영콘솔로부터 제어정보를 수신하여 현장장치로 전송한다.

2) Operator Workstation

운영자 워크스테이션은 연동역사(3개 : 서울역, 검암역, 인천공항역)에 설치되어 있으며, 해당 운전취급실에 한하여 신호설비 감시 및 수동제어 기능을 시행한다.
또 워크스테이션 컴퓨터는 KVM 절체기를 이용한 이중화로 구성되어 있으며, 1기는 종합관제실내 위치(여객관제), 1기 운전취급실에 위치한다.

3) CATS / LATS 주요기능

CATS 주요기능	LATS 주요기능
신호장치 감시 및 제어	신호장치 감시 및 제어
자동진로 제어	자동진로 제어
경보 및 이벤트 관리	경보 및 이벤트 관리
화처선 변경 관리	화처선 변경 관리
ATS 시스템 동작상태 감시	ATS 시스템 동작상태 감시
임시제한속도 관리	임시제한속도 관리
운영모드 관리	운영모드 관리
표준시각 관리	표준시각 관리
열차 감시 및 추적	열차 감시 및 추적
열차번호 관리	열차번호 관리
계획스케줄 및 실적 관리	임시제한속도 관리
차량운행 거리 관리	열차번호 수동부여
여객정보 관리	자동 열차 출발억제 제어
외부시스템과 인터페이스(모시계, PIS, 통합정보시스템, 철도교통관제)	ATC, CBI 및 CATS와 인터페이스 관리
	외부시스템과의 인터페이스(PIS, KXI)

<그림 2-17> CATS 및 LATS 주요기능

9. 철도교통관제센터와 공항철도간 인터페이스

공항철도 종합관제실과 철도교통관제센터(철도교통예비관제실 포함) 간에는 E1급 이더넷 네트워크를 통한 TCP/IP 프로토콜 통신방식으로 구성하며, 공항철도 서버가 Client, 철도교통관제센터가 Server역할을 한다.

1) 공항철도 → 철도교통관제센터 정보 전송

- KTX 열차번호,
- KTX 궤도점유 정보(요약 궤도)
- 신호기 정보(KTX 전용 주신호기)
- 선로전환기 정보
- 검암역/인천국제공항역 KTX 착/발 정보(접근, 도착, 출발)

2) 철도교통관제센터 → 공항철도 정보 전송

- KTX 열차번호(인천국제공항행 KTX열차)
- KTX 궤도점유 정보(묶음 궤도)
- 선로전환기 정보(주요 분기기로 한정된 정보 제공)
- 신호기 정보, 진로정보(수색직결선)
  - 서울역 열차 출발계획시간(인천국제공항행 KTX열차)



〈그림 2-18〉 철도교통관제 전경

10. 지상신호 제어기 KXI

1) 공항철도 ATS 장치(속도조사방식)

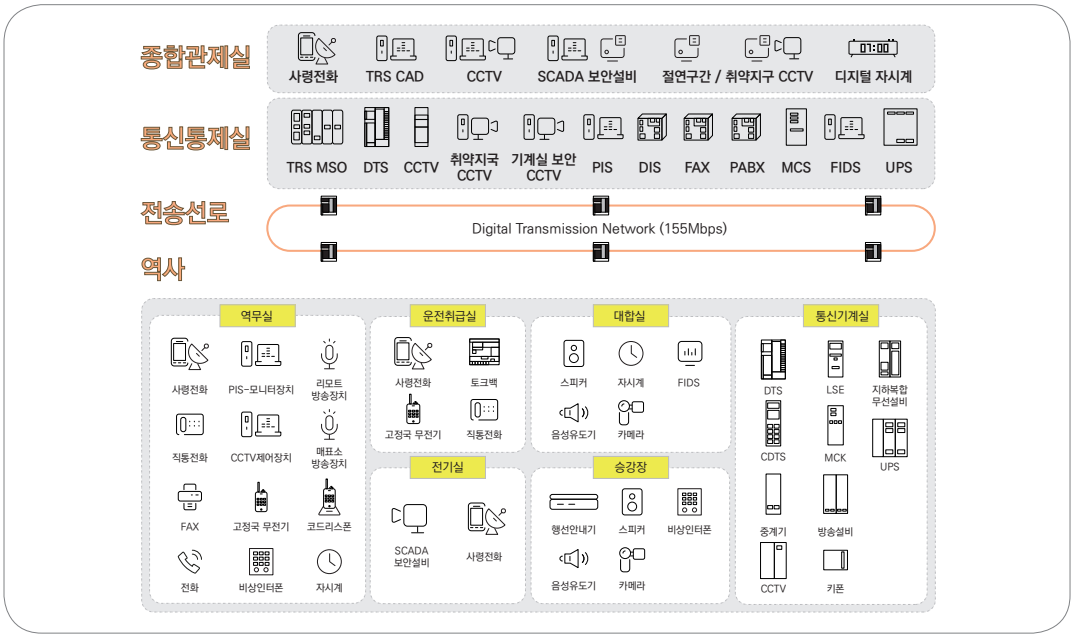
정지신호를 현시하는 신호기에 접근할 때에 자동적으로 제동이 작동하여 안전하게 정차하게 하는 장치로 점제어 방식과 속도조사방식(연속제어방식)으로 구분된다.

지상에 설비된 신호기의 신호 표시에 따라 검지한 정보로 열차속도를 연속적으로 감시하기 위하여 차상에 정보검지 기능과 속도조사 기능을 갖추고 있다. 신호기의 현시 정보를 기억시켜 항상 열차속도가 고속일 때에는 즉시 비상제동을 작동시킨다.

2. 통신시스템

학습목표

① 도시철도 관제설비 중 통신시스템의 정의를 이해하고 설명할 수 있다.
② 도시철도 관제시스템 중 통신설비 구성과 각 설비의 동작과 기능을 설명할 수 있다.



〈그림 2-19〉 공항철도 통신시스템 구성도

1. 디지털전송설비(DTS, Digital Transmission System)

각종정보(음성, 데이터)를 디지털 신호로 전환하여 신속, 정확하게 전송하기 위한 설비

2. 열차무선설비(TRS, Trunked Radio System)

종합관제실과 운행 중인 열차 승무원, 무전기 사용자와 장소에 제한 없이 무선통화가 가능하며, 비상시 차내 승객에게 방송이 가능하도록 하는 설비, 유럽표준 TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) 방식의 디지털 TRS[2]를 적용

3. 열차무선설비(CAD, Computer-Aided Dispatch)

종합관제실에서 운행 중인 열차 및 무전기 사용자, 승객에게 비상시 TRS 시스템을 이용하여 지령을 하기 위한 시스템

4. 열차무선설비(LTE-R, Long Term Evolution-Railroad)

LTE-R은 MCPTT, 지령서버, DCM 서버 간 연동을 통해 관제조작반과 휴대용 단말 및 차량용 단말기간 음성통화, 행정/일반전화 간 음성통화, 개별/그룹 MCPTT 영상/음성통화, 대승객방송, 문자 및 멀티미디어 메시지 기능을 제공하는 시스템이다.

5. 화상전송설비(CCTV, Closed Circuit Televison)

역사 승강장 및 대합실 등 주요 지역의 화상을 역무실 및 관제실에서 원격 감시를 위한 설비, 종합관제실에는 12개의 모니터가 설치.

6. 행선안내설비(PIS, Passenger Information System)

승강장에서 열차이용을 위하여 대기 중인 고객에게 열차운영정보 및 공지사항을 자동 또는 수동으로 조작하여 표출하여 주는 장치

2) TRS(Trunked Radio System) : 주파수 공용통신 (무선데이터통신의 한 방법이며 하나의 주파수를 공동으로 사용하는 시스템)

7. 사령전화(DIS, Dispatch, Telephone System)

종합관제실과 역무, 주요 기능실간에 업무를 위해 직접 통화할 수 있도록 회선을 구성하기 위한 설비

8. 자동방송설비(PA, Public Address System)

각 역사 승강장에 열차운행에 관한 정보를 자동으로 방송하며, 필요시 관제사 또는 역무원이 역사내 방송을 수동으로 할 수 있으며, 비상시 화재방송 등을 자동으로 송출하기 위한 설비

9. 스카다보안설비(SCADA, Supervisory Control And Data Acquisiton)

무인 운영되는 변전소 및 역사 전기실 출입을 통제 관리하기 위한 설비

10. 전기시계설비(MCS, Master Clock System)

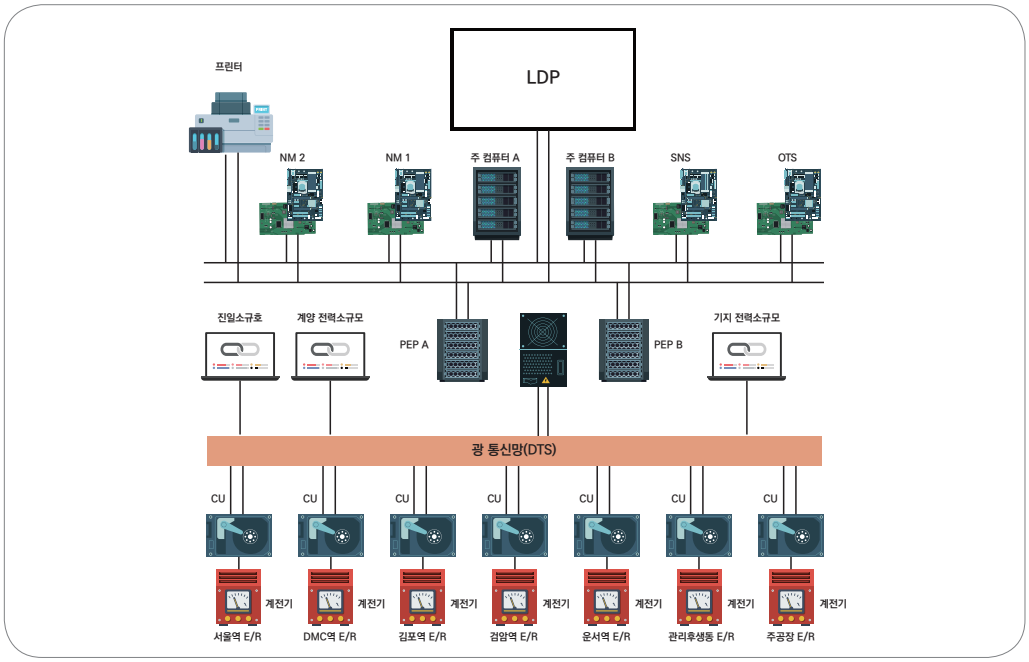
효율적인 운행관리 및 서비스를 위해 통일된 정확한 시간제공을 위하여 설치된 설비로 GPS시간을 수신받아 역별 부모시계 및 ATS, SCADA, HSE[3]에 시간을 공급

3. 전력관제시스템

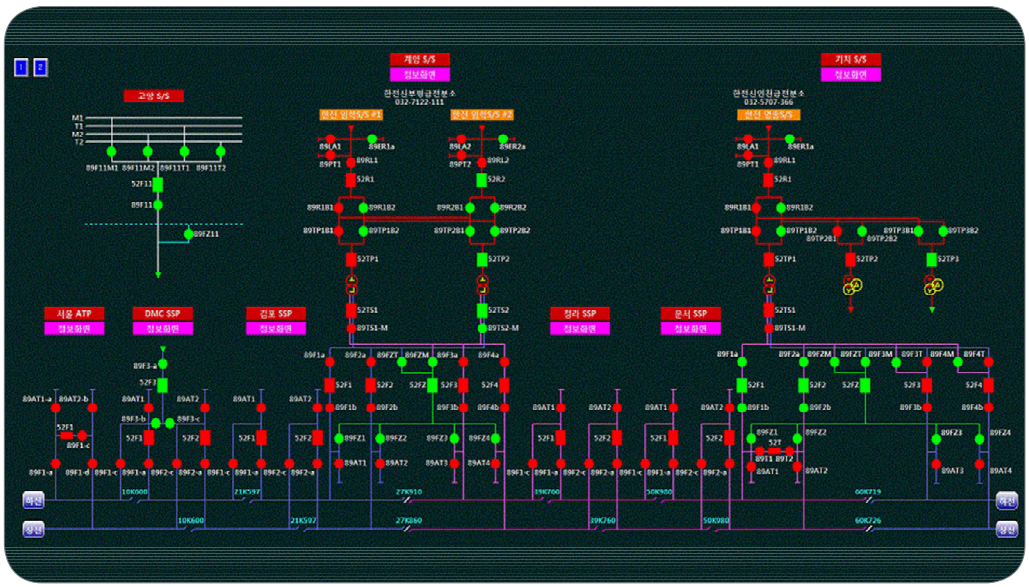
학습목표

① 도시철도 관제설비 중 SCADA(전력관제)시스템의 정의를 이해하고 설명할 수 있다.
② 도시철도 관제시스템 중 전철전력설비의 구성과 각 설비의 동작과 기능을 설명할 수 있다.

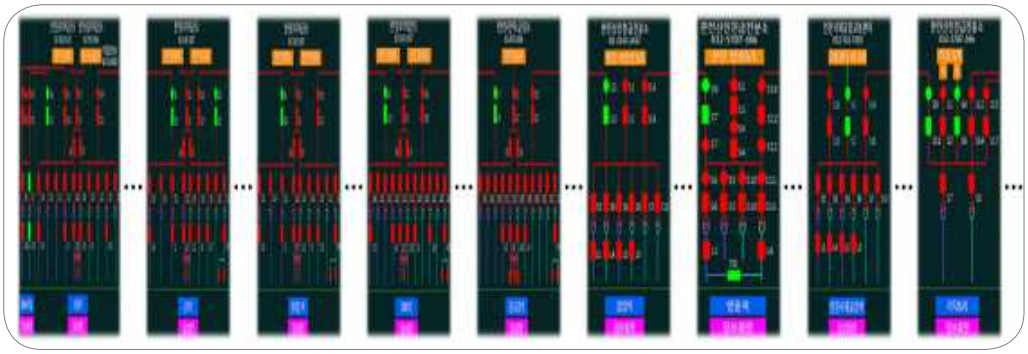
3) HSE(Host System Equipment) : 열차행선안내장치 (주 컴퓨터 장비)



<그림 2-20> 공항철도 SCADA 시스템 구성도



<그림 2-21> 공항철도 전철시스템 구성도



〈그림 2-22〉 공항철도 전력(일반전기) 급전 계통도

전력관제시스템은 전력관제설비, 전력제어통신장치(CU), 소규모 감시제어장치로 구성되며 전력관제설비는 주컴퓨터(HOST), 전단처리장치(FEP), 대형표시반(LDP), UPS, 운영콘솔(MMI), 유지보수콘솔(SMS), 기록장치(프린터) 및 통신회선(LAN)으로 구성되어 있다.

무인으로 운영되는 변전소 및 전기실의 통제를 위하여 개소별 출입통제장치, CCTV시스템, 방송설비를 설치하여 운영함으로써 취약지구에 대한 감시를 강화하였다.

변전소, 보조급전구분소, 전기실에 설치된 전력제어통신장치(CU)는 종합관제실에서 명령을 받아 이를 실행하거나 송변전설비를 감시하는 역할을 한다.

소규모 감시제어장치는 변전소(계양, 기지) 내 전철 및 전력 소규모로 나누며 구성되어 설치되어 있다.

현장 전자식 배전반에서 올라오는 정보를 취득함으로써 전력관제설비의 기능 정지시 감시, 제어 업무를 대신 수행하는 역할을 한다.

1. SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)

집중 원격 감시 제어 시스템 또는 감시 제어 데이터 수집 시스템 이라고도 하는 SCADA시스템의 감시 제어 기능을 말한다. SCADA시스템은 통신 경로상의 아날로그 또는 디지털 신호를 사용하여 원격장치의 상태 정보 데이터를 CU(Communication Unit)로 수집, 수신·기록·표시하여 중앙 제어 시스템이 원격 장치를 감시 제어하는 시스템을 말한다.

2. 주 컴퓨터 (HOST)

실시간 데이터 처리를 위한 데이터 지원 및 시스템 초기화와 환경설정을 위한 기능을 중점적으로 관리하며 데이터 취득, 경보처리, 데이터베이스 관리 기능이 있다.

3. MMI (Supervisory Maintenance System)

주 컴퓨터에서 취득한 현장 정보를 운영자가 편리하게 식별할 수 있도록 표출한 시스템으로 운영자가 급전계통을 감시・제어시 사용한는 주 설비이다. MMI에는 급전계통 운영에 필요한 다양한(트렌드, 일보 등) 기능들이 포함되어 있다.

4. SMS (Supervisory Maintenance System)

MMI와 같은 기능을 가지고 있으며 프로그램, 데이터베이스, 그래픽페이지를 변경 할 수 있는 배타적인 권리를 가진 시스템으로 전력관제설비 유지보수용으로 사용하는 시스템이다.
SMS는 MMI와 동일한 기능을 가지고 있어 MMI 장애발생 시 SMS에서 직접 전철전력급전계통을 직접 감시・제어 할 수 있다.

5. OTS (Operator Training Subsystem)

MMI와 같은 기능을 가지고 있으며, 기존 운영자와 신규 운영자의 급전계통 운영능력 향상을 위하여 사전에 설계된 시나리오를 가지고 시뮬레이션을 구현한 교육용 훈련 시스템이다.

6. FEP (Front End Processor)

전단처리장치는 CU로부터 주기적인 데이터를 받아서 처리하고 모아진 데이터를 주 컴퓨터에 전달하는 역할을 한다.

7. CU (Communication Unit)

전자 배전반과 전력관제설비나 소규모 감시제어장치 사이에서 표준 프로토콜을 통해 데이터(제어신호, 측정값, 경보, 이벤트 등)를 주고 받을 수 있도록 중계 해주는 시스템이다.

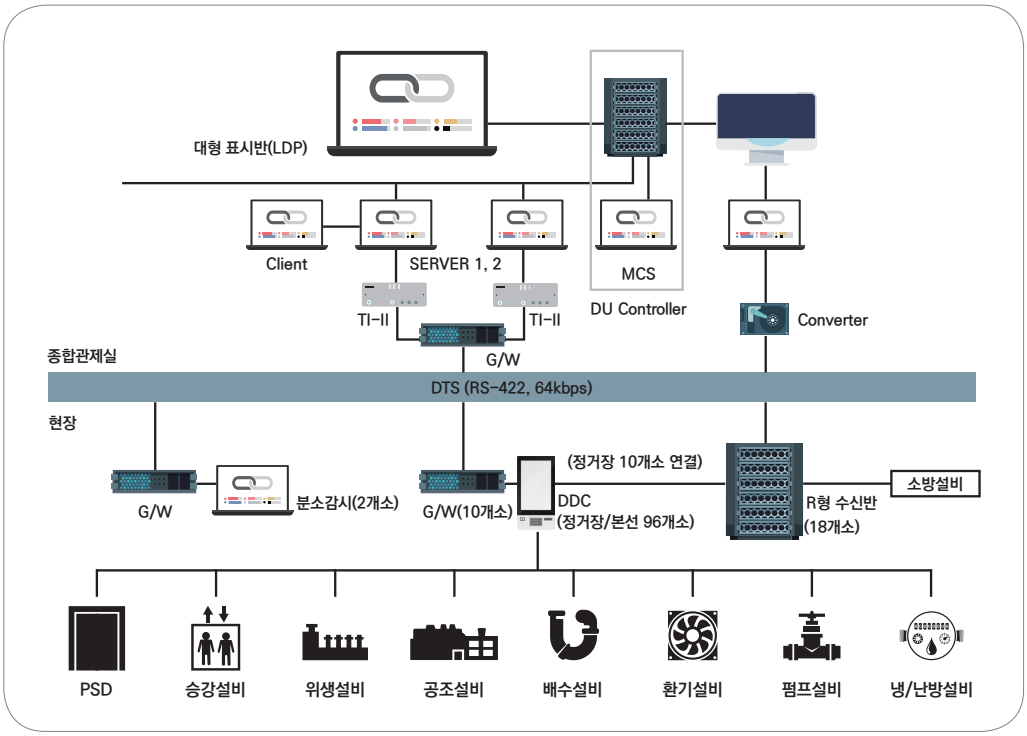
4. 설비관제시스템

학습목표

① 도시철도 관제설비 중 기계설비시스템의 정의를 이해하고 설명할 수 있다.
② 도시철도 관제시스템 중 기계설비 구성과 각 설비의 동작과 기능을 설명할 수 있다.

1. 설비관제시스템 현황

1) 기계설비 관제시스템



<그림 2-23> 공항철도 기계설비 시스템 구성도

공항철도 설비관제시스템은 자동제어시스템을 도입하여 역사내에 있는 공조기, 냉동기, 소방설비, 위생설비, 승강설비 등을 설비관제에서 감시 및 제어한다.
기계설비는 자동제어 소프트웨어인 Insight와 그래픽 패널 및 컴퓨터의 모니터를 통해 중앙감시 및 제어를 담당하고 있다.
중앙에서 모든 장비의 장비스케줄을 관리하기 때문에 장비의 효율적인 운전이 가능하고 경보상황이 발생했을 때 신속하게 조치할 수 있다. 그리고 분산제어 시스템을 채택하고 있고 광통신망이나 network 통신이 단절됐을 경우 중앙감시 및 제어는 불가능하지만 현장에 있는 장비의 자체운전이 가능한 자동제어 시스템을 구축하고 있다.

• 설비별 감시 및 제어

	공조설비	환기설비	냉방설비	난방설비	배수펌프	승강설비	승강설비	PSD
감시	○	○	○	○	○	○	○	○
제어	○	○	○	○	○	×	×	×

〈그림 2-24〉 공항철도 기계설비 동작 현황표

※ 배수펌프는 설비관제시스템을 통해 원격제어가 가능하나, 우선적으로 현장 수위조건에 따른 교번운전을 시행한다.

• 역사 화재발생시 화재경보는 표출되며, 구역에 따른 공조환기설비를 제연 운전을 시행한다.(화재구역은 배기운전, 인근구역은 급기운전)

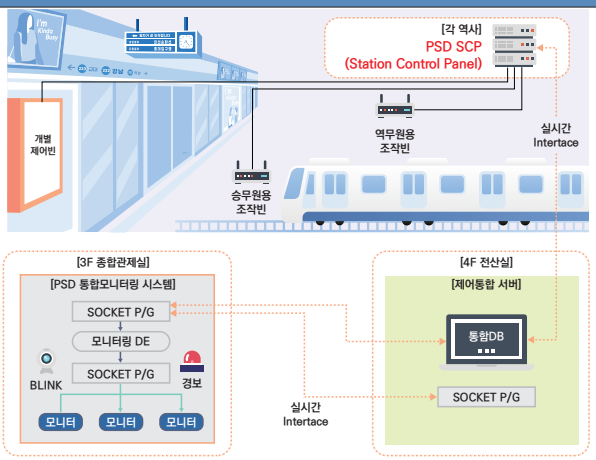
• 승강설비는 현장 제어를 우선적으로 시행하며, 화재발생시 에스컬레이터는 정지되며, 엘리베이터는 기준층(지하역사는 지상 1층 또는 최상층, 지상역사는 지상 1층)으로 이동한다.

• PSD는 개별도어 장애 여부를 감시하여 종합관제실에 표출된다.

2) PSD 통합모니터링 시스템

공항철도 전역에 설치된 PSD는 이중으로 감시를 하고 있다. 기계설비 관제시스템을 통해 개별도어 장애시 경보를 표출하고, PSD 통합모니터링시스템을 통해 개별도어 상태 및 경보 이벤트를 표출하고 있다.

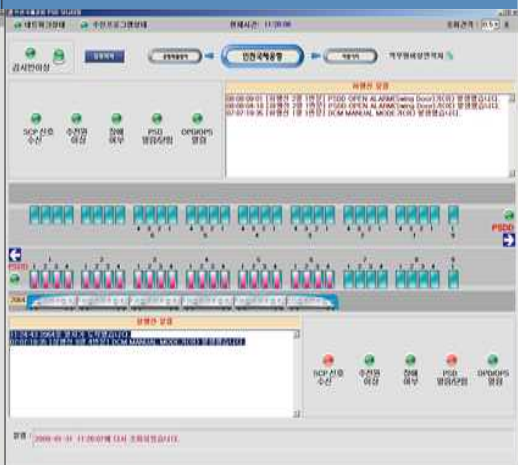
PSD 통합 모니터링 시스템 구성도



PSD 통합 모니터링 시스템 구성도



PSD 모니터링 개별 역사 화면

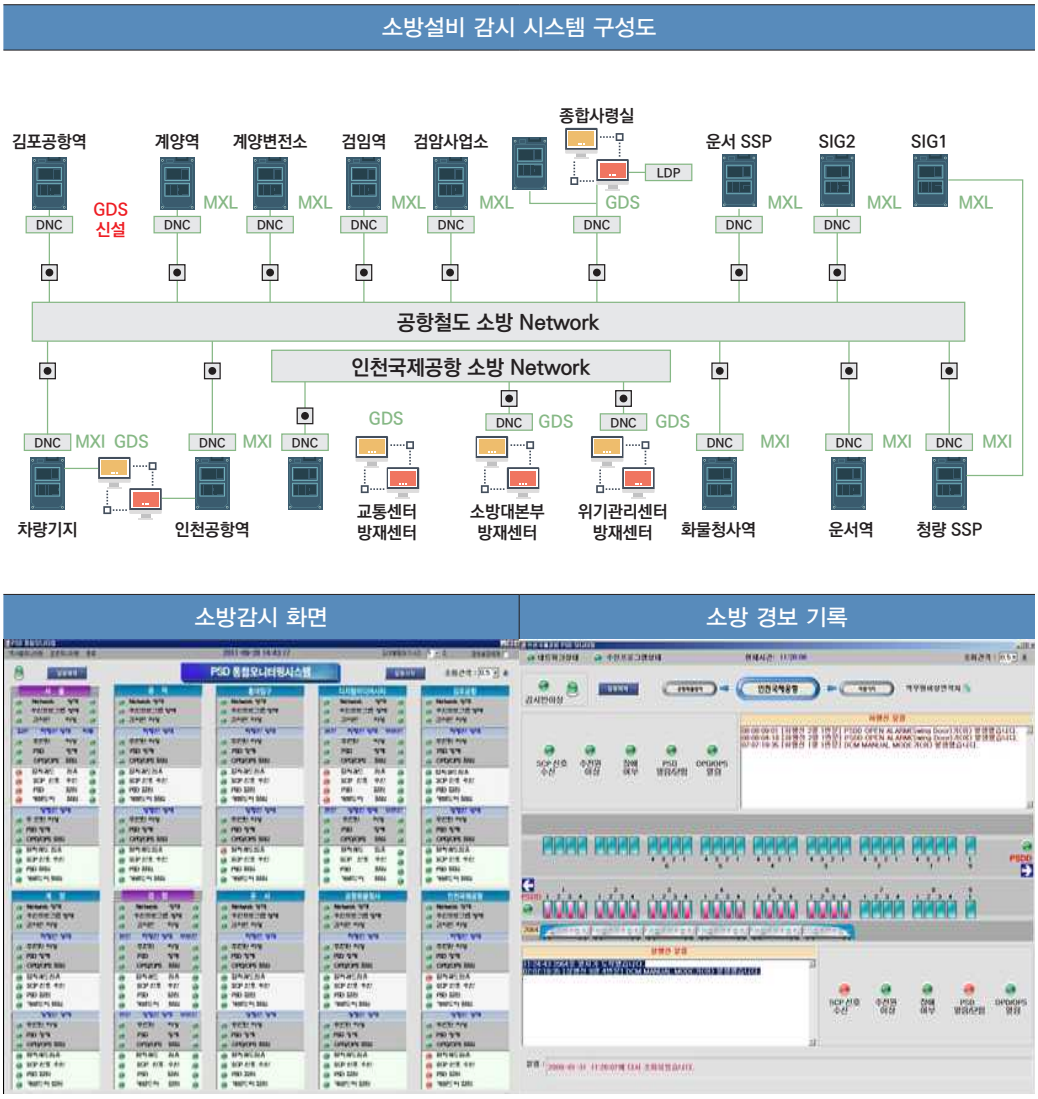


〈그림 2-25〉 공항철도 PSD 구성 및 동작상태 감시 설비

3) 소방설비 감시 모니터링 시스템

공항철도 전역 및 부속건물에 대한 소방설비에 방재상황을 실시간으로 파악하고 화재 시 신속히 대처하기 위해 그래픽 디스플레이 시스템(GDS) 구축하여 적용한다. 평상시에는 각종 방재시설의 작동상황을 모니터에서 감시하며, 화재발생시에는 상황을 정확히 파악하여 초기 소화활동이나 피난을 도울 수 있도록 구성되어 있다. 화재경보 발생시 경고음향을 통해 운영자가 인식할 수 있도록 하였다.

공항철도 각 역에는 화재수신반 MXL과 연동하여 역 근무자가 신속히 대응하도록 해당역 GDS를 설치하였으며, 종합관제실에는 전 역 및 부속건물을 감시하는 GDS를 구축하여 해당 정보를 신속히 수집하여 대응하고 있다.



〈그림 2-26〉 공항철도 소방설비 구성 및 동작상태 감시 설비

4) BHS 모니터링 시스템

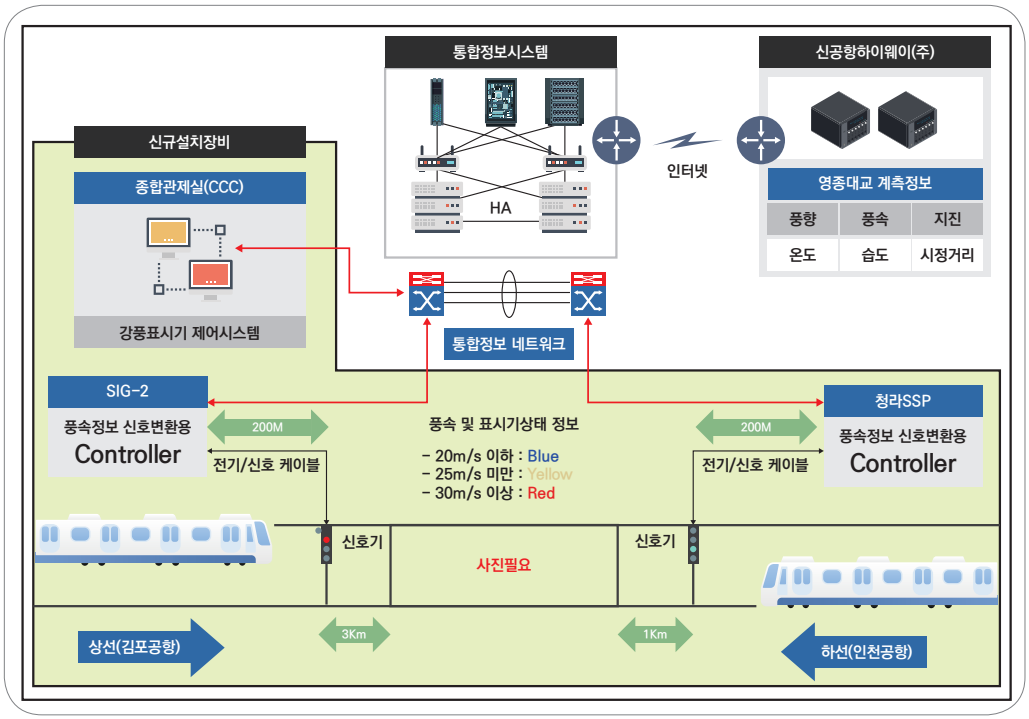
공항철도는 해외여행객을 위한 수하물 처리시스템을 운영하고 있다. 이례상황시 해당 설비의 정상 작동여부를 확인할 수 있게 ULD(Unit Load Device)의 상/하차 및 운송에 대한 감시를 할 수 있도록 CCTV를 설치하여 해당 CCTV를 통합 모니터링하는 시스템을 운영하고 있다. BHS 모니터링 시스템은 녹화/감시/재생 기능을 제공하여 감시업무의 효율성을 높여주고 있다.



〈그림 2-27〉 공항철도 BHS 구성 및 동작상태 감시 설비

5) 강풍표시 장치(WCCC)

공항철도는 영종대교를 통해 바다를 건너 육지와 영종도를 연결하는 교통수단이다. 해상에서의 풍속을 감지하여 일정풍속(25㎧) 이상시 열차의 영종대교 접근을 통제하기 위하여 영종대교 풍속을 운행중인 열차 및 관제실에 알려줘, 안전한 운행을 도모하는 설비로 종합관제실에 WCCC가 설치되어 있고 영종대교 인근 신호기계실에 WCCC가 설치되어 풍속에 대한 정보를 기관사 및 종합관제실에 알려주고 있다.



〈그림 2-28〉 공항철도 WCCC(강풍표시장치) 구성 및 동작상태 감시 설비

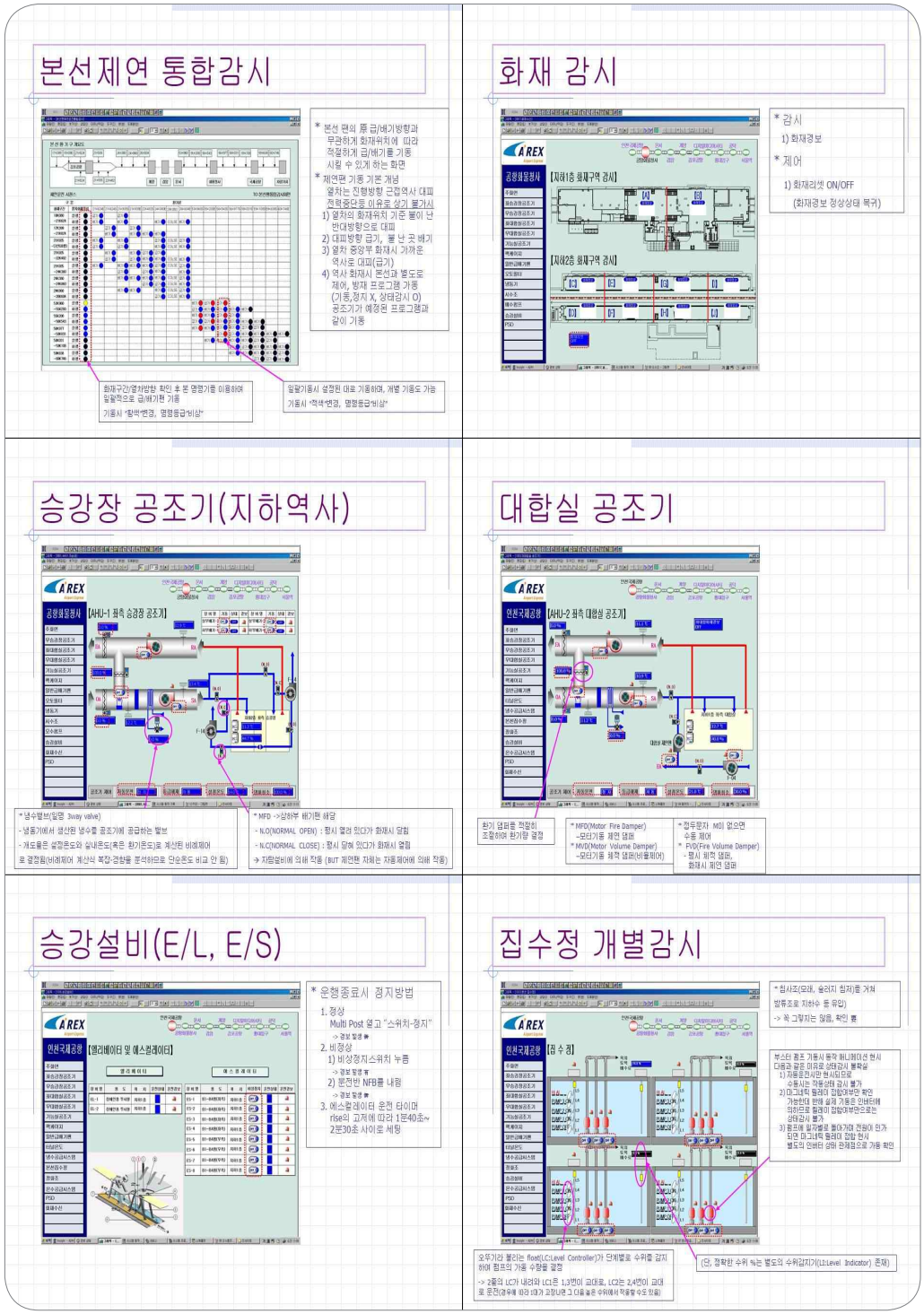
2. 설비관제사 업무 현황

1) 기계설비 관제시스템

업무요약	세부업무
기계설비분야 통제	• 철도안전관리체계의 역사 및 본선에 설치된 각종 설비의 감시와 조작 및 이에 필요한 현장 설비의 필요한 조치 지시 - 설비관제 시스템의 운영 - 기계설비 제어 감시 및 통제업무 - 기계설비 계통 점검 및 작업통제 - 공조환기설비 계절별 스케줄 조정 - 기계설비 장애 또는 사고발생시 복구지시 - 기계설비 장애현황 관리 - 방재설비 장애감시 및 통제 • 이례상황시 유관기관 긴급연락 • 철도안전관리체계의 열차운행프로그램 실행

〈그림 2-29〉 공항철도 설비관제사 업무 분장표

2) 기계설비 주요 운용현황

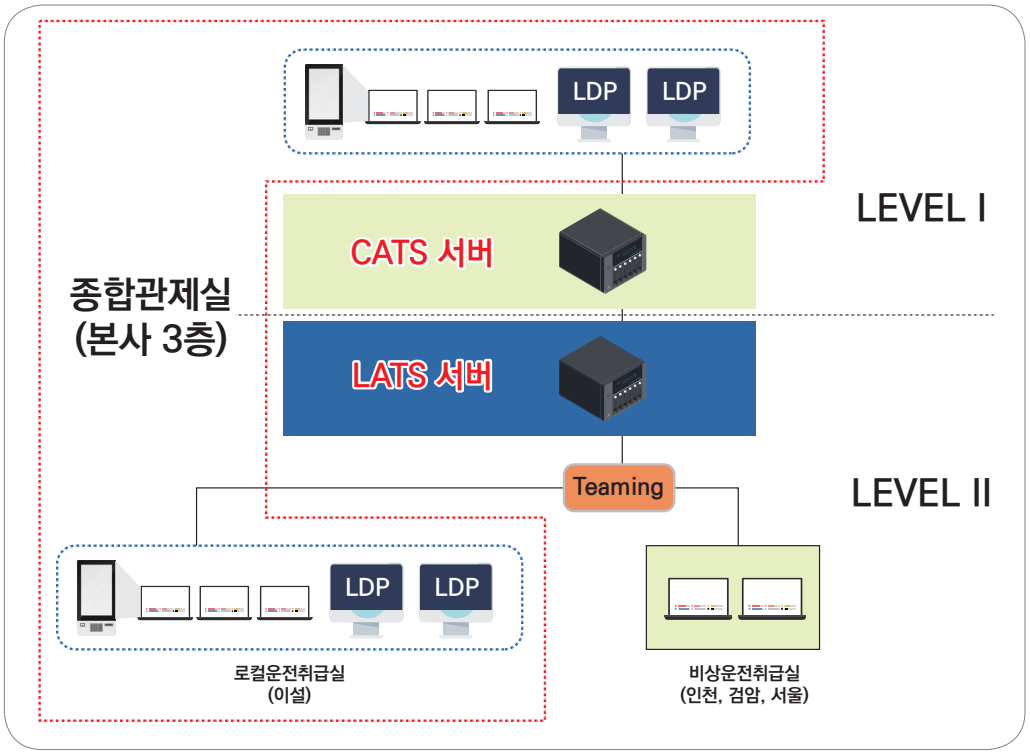


〈그림 2-30〉 공항철도 BHS 구성 및 동작상태 감시 설비

5. 여객관제시스템

학습목표

① 도시철도 관제의 여객관제 시스템 현황과 사용 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
② 도시철도 여객관제사의 업무를 파악하고 그 역할을 설명할 수 있다.



<그림 2-31> 공항철도 여객관제사의 설비

공항철도는 종합관제실내에 LATS(로컬제어) 장치를 설치하여 CATS 장애 등 이례사항 발생 시에도 열차 지연을 최소화 할 수 있으며, 여객관제를 신설하여 직영 3개역에서 시행하던 운행선 작업통제 업무를 통합하고 각종 여객취급 업무를 수행하면서 인력 및 업무 효율성을 향상시켰다.

또한 열차운행 중 고객 민원 접수 시에는 신속하게 민원을 처리하고 장애로 인한 열차운행 지연 발생 시에는 모든 역사에 열차운행 상황의 전달, 각종 여객 취급 방안을 지시하여 업무 혼선을 방지하고 안내방송 시행으로 고객 불편을 최소화하고 있다.

1. 여객관제 업무

구분	내용	비고
여객 관련	- 평상시 및 이례상황 발생 시 각종 여객취급 지시 - 열차 지연 및 중지 시 지연료 지급, 대체교통편 수배 - 강제발매 및 반환 승인번호 관리(심사담당자와 공유) - 이례상황 발생시 BHS 업무 중지 및 재개 지시 - 코레일 여객상황반과 업무연락 및 승인번호 접수 - 코레일 여객상황반 각종 업무지시 역 전달 - 역무 위탁업체 현장대리인에 대한 여객취급 관련 업무지시 - 이례상황 시 역 상황전파 및 안내방송 시행 또는 방송지시	
작업 관련	- 운행선 작업 업무협의 및 조정 - 주/야간 작업조정서 작성 및 송부 - 운행선 작업 승인 및 통제(야간 장비이동 포함) - 철도보호지구 작업 안전협의	

〈그림 2-32〉 공항철도 여객관제사 일상 업무

2. 이례사항 시 여객관제사 주요업무

1) 열차지연 발생 시 업무절차

주요내용	세 부 내 용	비고
열차 운행상황 통보	○ 전 역사 및 콜센터 지연열차 및 지연시분 통보 ○ 관계부서 및 유관기관 상황 통보 ○ 열차 타절 여부 및 착발선 변경 발생 시 내용 통보	
⬇		
열차지연 관련 후속조치 시행	○ 열차지연 및 이례사항 발생 기준에 따른 MMS 발송 ○ 전 역 열차지연, 중지 관련 대승객 안내방송 지시 ○ 직통열차 내 KTX 연계승객 유무 확인 후 후속조치 시행 ○ 지연료 지급 및 대체교통비 지급 ○ 열차운행상황 수시 통보 ○ 열차운행 중지 시 운임환불 지시 및 대체교통수단 수배	
⬇		
강제반환 관련 업무	○ 영업계획처 강제반환 관련 업무협의 시행 ○ KTX 강제반환 승인관련 코레일 여객상황반 업무협의	
⬇		
상황종료 후 업무	○ 상황종료 MMS 발송 ○ 콜센터 열차지연 및 중지 관련 민원현황 수보 ○ 각 역사 민원현황 및 반환내역 수보	
⬇		
후속업무	○ 지연상황을 토대로 복기훈련 시행	

〈그림 2-33〉 공항철도 여객관제사 열차지연 발생 시 업무절차

구분	내용		비고
직통열차	1시간 이상 지연하여 도착한 경우		5,000원 (지연료)
일반열차	열차 내에서 1시간 이상 하차를 못한 경우		5,000원 (대체교통비)
	마지막 열차 지연	30분 이상 지연 시	5,000원 (대체교통비)
		1시간 이상 지연 시	10,000원 (대체교통비)

〈그림 2-34〉 열차 지연 시 대체교통비 지급 현황

3. 작업관련 업무내용

- 작업 통제범위 : 본선 0.K001m ~ 61Km614
- 작업 시행절차

주요내용	세 부 내 용	비고
운행선 작업 조정	○ 관련부서 요청한 작업 조정 시행 ○ 구간 중복된 작업 조정 및 협의방법 지정 ○ 작업요청 시 기재사항 확인 및 주의사항 기재	작업시행 2일전 (야간), 6일전 (주간)
⬇		
야간 운행선 작업 협의	○ 외부작업 및 장비작업 시행 전 대면협의 시행 ○ 내부작업 및 장기 외부작업(일주일 이상) 작업 시행 전 ICT협의 시행 ○ 기지출고 모터카 작업 시행 전 타구간 작업협의 시행	작업 당일
⬇		
운행선 작업 통제(주/야간)	○ 주간작업의 통제 ○ 야간 작업시행 전 집결사진 수보 ○ 모터카 입, 출고 운전취급 시행 ○ 야간작업 승인번호 부여 ○ 선로전환기 전환, 모터카 진로취급 시행 ○ 작업종료여부 수보 및 영업 준비보고 시행 ○ 합동 기능점검 시행	작업당일
⬇		
철도보호지구 작업안전협의	○ 철도보호지구 작업 안전 협의서를 통한 안전협의 시행 ○ 작업 시행 시 열차운행 지장 여부 확인 ○ ICT를 통한 작업현장 확인	매주 목요일
⬇		
작업통계 관리	○ 월간 작업통계 작성 및 분석	익월 초

〈그림 2-35〉 공항철도 여객관제사 작업시행 절차 관리도

4. 여객관제 운용 설비현황

1) 여객관제사 운용설비 현황

구분	내용	사진
운전취급설비 (LATS)	· CATS 장애 시 열차운행 통제 · 야간작업(모터카)시 모터카 신호 취급	
영상감시설비	· 역사 승강장 및 대합실 모니터링 · 승강장 작업 시행 시 감시	
무선통화장치 (TRS)	· 여객취급 및 작업통제 업무	
사령전화	· 여객취급 및 작업통제 업무	
방송설비장치	· 역사 승강장 및 대합실 여객 안내방송	
테블릿 PC	· 야간작업 협의 · 작업자 집결현황 사진 수보	

〈그림 2-36〉 공항철도 여객관제사 운용설비

2) 여객관제사 운용설비 현황



①	메인화면	우측의 각 CONTROL MENU 선택 시 각 메뉴에 해당되는 화면이 Display
②	CONTROL MENU	화면 우측의 제어하고자 하는 메뉴를 선택 (영상제어, 전원제어, 장애내역, 시스템상태)
③	역사별 통신상태	화면 상단 우측에 각 역사의 통신 상태를 Display
④	장비상태	제어장비의 통신 상태를 Display
⑤	장애상태	화재 및 장애발생 시 장애 이미지가 점등되고 알람음 발생
⑥	환경설정	프로그램의 설정변경 시 사용
⑦	메시지란	장비의 장애 및 복구 등의 메시지를 실시간으로 Display
⑧	Status란	간단한 통신상태 및 운용자명, 날짜를 Display
⑨	시스템잠금, 시스템종료	시스템을 잠그거나 종료할 때 사용

〈그림 2-37〉 공항철도 여객관제사 작업시행 절차 관리도

3) 관제방송 설비 화면구성 및 기능



①	실행중인 조작반 정보 표시
②	직통전화 리스트(10개 고정)
③	전화 수/발신 타관제 통화 정보 표시화면
④	자장치 리스트 표시
⑤	그룹정보 버튼, 해당 버튼 클릭 시 전자 장치 리스트 변경
⑥	조작반 운영 기능 버튼(감청/할입/중계 등)
⑦	해당 장치의 현재 정보를 표시
⑧	조작반 운영시 사용하는 기능(전체 전자 장치/임의호출/그룹호출 등)

〈그림 2-38〉 공항철도 여객관제사 운용설비

읽을거리 경전철 : 작지만 큰 쓸모를 자랑하는 경제적 교통수단





경전철은 지하철과 버스의 중간 규모 수송 수요에 적합한 도시교통수단입니다. 경전철은 가벼울 '경(輕)'자를 쓰는데요. 외국에서는 'LRT(Light Rail Transit)'으로 씁니다. LRT에는 앞서 말한 트램(노면전차), 경전철 등 소형 궤도차량이 모두 포함됩니다.

경전철은 주로 15~30km의 고가를 포함한 도시구간을 운행하며, 편성 당 약 300 명을 태울 수 있어 크기에 비해 수송능력이 우수합니다. 또한 중(重)전철 도시철도에 비해 1km 당 건설비 및 유지보수에 필요한 인건비가 적게 드는 것이 장점입니다. 도시철도가 커버하지 못하는 교통음영지역 및 중소규모 도시의 교통난을 해소해 주는 작지만 큰 쓸모를 가진 존재가 바로 경전철입니다. 현재 우리나라 노선으로는 부산김해경전철, 용인경전철, 인천2호선, 우이신설선, 부산4호선, 의정부경전철, 신림선, 김포골드라인 등이 운행되고 있습니다.

차량구분		경전철		중전철	
노선명		우이신설선	인천2호선	인천1호선	서울3호선
차량사진					
차량제작사		현대로템			
편성구성		2량 1편성	2량 1편성	8량 1편성	10량 1편성
수송능력		278명 (좌석 48 • 입석 230)	348명 (좌석 64 • 입석 284)	1568명 (좌석 372 • 입석 1196)	2624명 (좌석 516 • 입석 2108)
사이즈	길이 (편성/량)	28.0m / 14.0m	34.4m / 16.35m	144m / 18.0m	200.5m / 19.5m
	차폭	2.65m	2.65m	2.75m	3.12m
	차고	3.6m	3.6m	3.6m	3.75m
최고운행속도(Km/h)		70	80	80	80
총연장(Km)		11.07 (전구간 지하)	29.2 (지하 23.1 / 고가 6.1)	20.1 (전구간 지하)	38.2 (전구간 지하)

단원 평가 문제

문제 1. 공항철도 종합관제실 관제팀의 4개 분야에 포함되지 않는 것은?

① CAD ② TRS ③ OTS ④ LTE-R

문제 2. 공항철도 관제시스템 현황에 포함되지 않는 시스템은?

① FEP ② CU ③ MMI ④ PA

문제 3. 공항철도 신호설비 중 전자연동장치는 무엇인가?

① CBI ② Off-Line TT ③ KXI ④ ISU

문제 4. 다음 설명 중 궤도→열차로 불연속정보 전송의 내용으로 틀린 것은?

① 열차의 절대위치(RB) ② 정위치 정차위치(PSBa)
③ 열차식별(PTI) ④ 열차의 초기화(MTIB)

문제 5. 다음 중 열차출발 예고창(LINE-UP)에 현시되는 내용으로 틀린 것은?

① 도착시각 ② 열차번호 ③ 출발시각 ④ 행선지

문제 6. 무인 운영되는 변전소 및 역사 전기실 출입을 통제 관리하기 위한 설비는 무엇인가?

① PIS ② SCADA ③ DIS ④ PA

문제 7. 공항철도 설비 중 설비관제에서 감시는 가능하나 제어를 할 수 없는 설비는?

① 공조설비 ② 환기설비 ③ 배수펌프 ④ 승강설비

3장 관제사(운전관제사)의 임무

학습목표

① 운전관제사의 업무 내용을 이해할 수 있다.
② 운전관제사의 운전명령 사항을 이해하고 설명할 수 있다.
③ 관제승인 내용과 항목을 이해할 수 있다.

1. 운전정리 관련 사항

열차운행의 제어, 감시, 통제를 하며, 이례적인 상황 발생 시 상황에 적절한 대응조치를 지시하여 열차 정시 및 안전운행과 승객 서비스 제공에 만전을 기하기 위하여 다음과 같은 업무를 수행한다.

- 열차운행 감시·통제 및 열차의 운전정리
- 운전사고 및 장애발생 시 필요한 조치
- 열차 운전에 필요한 지시 및 이상기후 시 조치
- 열차운행관련 상황보고 및 운행실적관리
- 차량 직원의 출동지시 및 조치상태 확인
- 운전정리에 필요한 스케줄 입력
- 신호/통신 관제설비의 운영상태 파악 및 감시
- 신호/통신 관제설비에 영향이 있는 점검, 작업에 관한 통제 및 관제설비 장애시 복구 지시
- 기타 운전관제 업무에 필요한 사항

운전관제사는 운전정리 시행시 운행변경, 열차종별변경, 단선운전, 합병운전, 운행휴지, 차량교환, 반대선 운전, 기타 특별지시사항, 임시열차운행 사항 등은 운전명령으로 시행한다. 운전명령 이외의 운전정리 시행시 관제승인에 의하여 시행하고, 원활한 운전정리를 위하여 시행하는 단순 운전정리(출발 도착선 변경, 임시대피, 간격조정 등)는 별도 명령, 승인하지 않는다.

1. 운전명령사항

1) 운행변경

열차의 운행을 계획된 대로 운행하지 않고, 중간 역에서 운행을 종료시키거나 운행구간을 연장하여 운행하는 것

가) 출발역에서 마지막 역까지 계획된 운행구간을 운행하지 못하였을 때

나) 열차 운행도중 열차번호 또는 마지막 역을 바꾸어 운행

2) 종별변경

전동차 고장 등으로 열차를 회송시키는 등 열차의 종별을 변경

3) 단선운전

복선구간에서 한쪽 선로를 사용하지 못할 경우 사용할 수 있는 선로만을 이용하여 상행 또는 하행열차를 운전하는 것

4) 합병운전(구원열차)

차량고장 등의 사유로 2이상의 열차를 서로 연결하여 운전

5) 운행휴지

출발역에서 마지막 역까지 전 구간에 대하여 특정 열차의 운행을 중지

가) 출발역에서 마지막 역까지 전 구간 운행중지(운휴)

나) 출발역에서 마지막 역까지 일부 구간 운행중지(구간운휴)

6) 임시열차운행

열차운행 계획에 없는 열차를 임시로 운행

7) 차량교환

차량고장 등으로 예비차량을 출고하여 다른 차량과 교환

8) 반대선 운전

복선구간에서 정해진 선로로 운행하지 못하고 다른 선로를 이용하여 열차를 운행하는 것

9) 특별지시 사항

이상기후나, 테러, 기타 상부 기관등의 열차운행에 관련한 특별한 지시를 전달할 필요가 있는 경우

2. 관제승인사항

1) 순서변경

열차운행도표에 정해진 열차의 운행순서를 변경하여 운행

2) 운전시각변경

열차의 운전을 열차운행도표에 의하지 않고, 열차운행 시각을 정해진 시간보다 일정시간 앞당기거나 늦춤

3) 반복변경

열차지연 등으로 반복 역에서 열차운행도표에 정해진 열차번호로 반복 운행시키지 않고, 다른 열차번호로 반복 운행시킴

4) 밀기 운전

열차 또는 차량이 진행하는 방향의 맨 앞쪽이외의 운전실에서 운전

5) 후진(퇴행)운전

열차운행 도중에 열차의 표지를 변경하지 않고 열차의 최초진행방향과 반대방향으로 운전

6) 임시서행

긴급히 발생한 선로 기타 설비이상으로 열차가 정해진 속도로 운행하지 못하고 일부구간을 속도를 낮추어 운행

7) 운행속도변경

차량의 고장, 철도시설물의 이상 또는 운전정리로 열차의 속도를 변경

8) 차량유치변경

가) 계획된 경우 이외에 다른 선로에 열차 또는 차량을 유치시킬 경우
나) 시급을 요하는 야간 작업등으로 인한 유치 장소의 변경 등

9) 운전모드변경

자동모드 이외의 운전모드로 변경하는 경우

10) 수신호

신호기 또는 선로전환기 등의 고장으로 수신호를 취급

11) 출입문 바이패스 취급

전동차의 출입문이 닫히지 않을 때, 출입문 By Pass스위치를 사용하여 열차를 운행시킬 때

12) 전차량 출입문 바이패스(ADBPS)스위치 취급

전동차의 출입문이 2개 이상 닫히지 아니하여 최근 역까지 주의운전후 차량기지 회송 운행 시

13) Local취급

운전취급실 또는 종합관제실의 로컬취급설비에서 제어권을 가지고 신호, 진로를 제어하여 열차 운행통제 및 야간작업 통제를 수행을 의미

14) PSD오버라이드 취급

PSD 출입문이 닫히지 않을 때 승강장의 이상없음을 역무원 또는 관제사가 CCTV로 확인 후 출발 시

15) EH 바이패스 취급 : EH 취급후 복귀 불능 시

16) 공사열차(모터카) 이동, 폐색방식변경(역간통제운전, 구원열차 운행), 기타 필요시

2. 운전관제사의 주요 업무

학습목표

① 운전관제사의 주요 업무 내용을 이해할 수 있다.
② 운전관제사의 일상적 업무를 이해하고 설명할 수 있다.

1. 영업준비상태 확인

1) 열차운행 스케줄 로딩 상태 확인
2) 각 분야의 영업준비 상태 확인
3) 전차선 급전 상황 확인
4) 대형표시반(LDP) 정상 표출여부 확인
5) 기타 열차운행에 필요한 사항 확인

2. 전차선로의 급전 및 단전

1) 전차선의 급전은 첫차 출발시각 45분전까지 요청, 40분전까지 완료
2) 전차선로 단전은 열차운행이 종료되면 단전 요청

3. CATS 제어시 확인사항

1) ATS 기능
2) 열차번호 안내 정보
3) MMI장치 기능
4) 대형표시반(LDP) 표시 기능
5) LOCAL ATS 구역 상태

4. CATS의 CTS 취급시기 : 열차운행 위치 및 진로개통 상태 확인

1) CATS에 의한 스케줄 제어기능 이상 시
2) 운전정리 필요 시
3) MMI장치 기능 이상 시
4) 기타 취급의 필요성이 있을 때

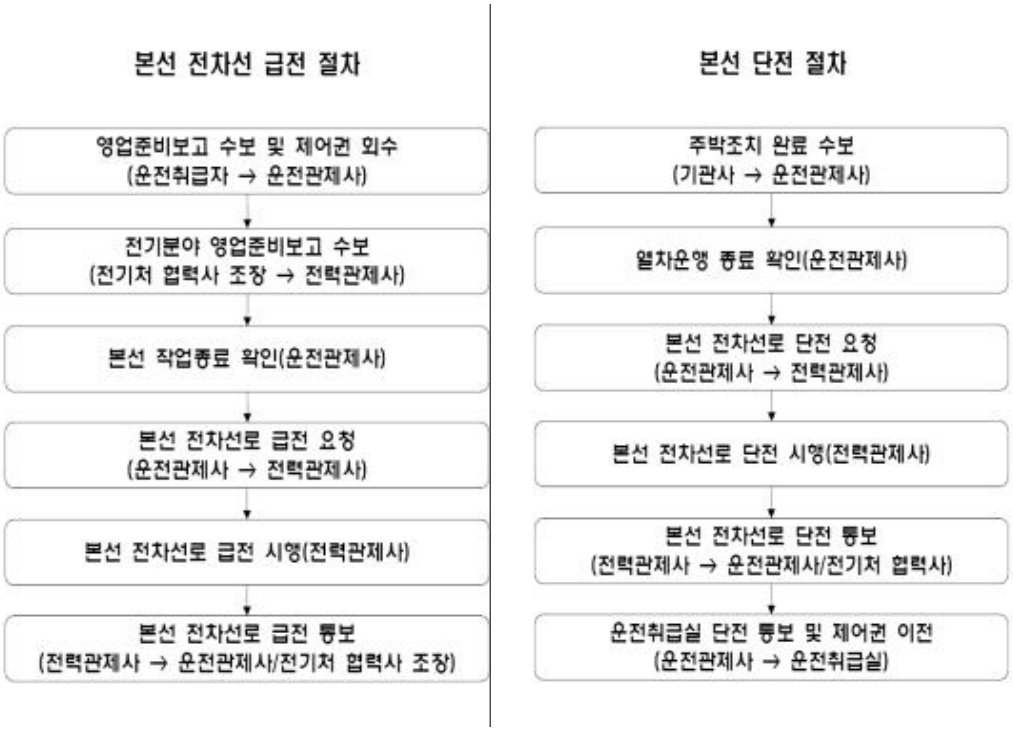
5. LOCAL ATS 취급 시기

1) CATS의 기능 고장 시
2) CATS - LATS간 통신 고장 시
3) 역간통제에 의한 운전, 단선운전 시
4) 영업 준비 및 점검 시
5) LATS(역제어)취급 훈련 시
6) 전자연동장치, 선로전환기 등 현장신호설비 장애 시
7) 야간 작업 통제 시
8) 기타 필요하다고 인정될 때

3. 전차선 급, 단전 절차

학습목표

① SCADA 설비의 급, 단전 절차를 이해할 수 있다.
② 급, 단전 시 위험요인을 이해할 수 있다.
③ 운전관제사와 상호 업무 협조 내용을 설명할 수 있다.



〈그림 3-1〉 SCADA의 전차선 급, 단전 절차도

읽을거리 경전철 : 작지만 큰 쓸모를 자랑하는 경제적 교통수단





GTX(Great Train Xpress, 수도권광역급행철도)는 수도권의 심각한 교통난을 개선하고자 하는 목적으로 경기도가 국토교통부에 제안하여 건설하고 있는 노선입니다. SRT, KTX 등 고속철도와 비교했을 때 '고속'이라는 측면에서는 동일하지만, 서울을 비롯한 전국을 연결하는 것이 아니라 서울 및 경기도 내 주요 도시를 연결하는 고속전철이라는 점이 다른 점입니다. GTX는 표정속도 시속 100km, 최고시속 200km에 달해 빠른 시간 내에 서울 중심부로의 진입이 가능합니다.

GTX는 빠른 이동을 위해 정차역 수를 과감하게 줄이고 노선을 직선화했습니다. 또한 GTX는 건설 과정에서 발생하는 민원 및 토지 보상문제, 선형 문제를 해결하기 위해 지하 40m 이하의 깊은 곳에 철로와 역사를 건설하므로 '대심도 철도'로 불리기도 하는데요. 현재 2023년 개통 예정으로 파주운정신도시와 화성시 동탄역을 잇는 74.8km의 GTX-A 노선이 건설 중에 있습니다. GTX-A 노선이 완공되면 동탄~서울 삼성동 이동시간은 66분에서 18분으로, 삼성동~일산간 이동시간은 83분에서 22분으로 단축될 전망입니다.

단원 평가 문제

문제 1. CATS의 열차운행 제어방식에 포함되지 않는 것은?

① TTC 모드 ② CTC 모드
③ FULL AUTO 모드 ④ LOCAL AUTO 모드

문제 2. 공항철도의 전동열차에 사용하는 열차운행 제어방식이 아닌 것은?

① ATS ② ATP ③ ATO ④ ATC

문제 3. CATS의 주요기능에 포함되지 않는 것은?

① 임시제한속도 관리 ② 차량운행 거리 관리
③ 여객정보 관리 ④ 계획스케쥴 및 실적 관리

문제 4. 다음 중 공항철도 운전관제사의 관제 승인사항으로 틀린 것은?

① 임시서행 ② 밀기 운전 ③ 운행휴지 ④ 순서변경

문제 5. 다음 중 공항철도 운전관제사의 운전명령 사항이 아닌 것은?

① 운행변경 ② 종별변경 ③ 후진 운전 ④ 차량교환

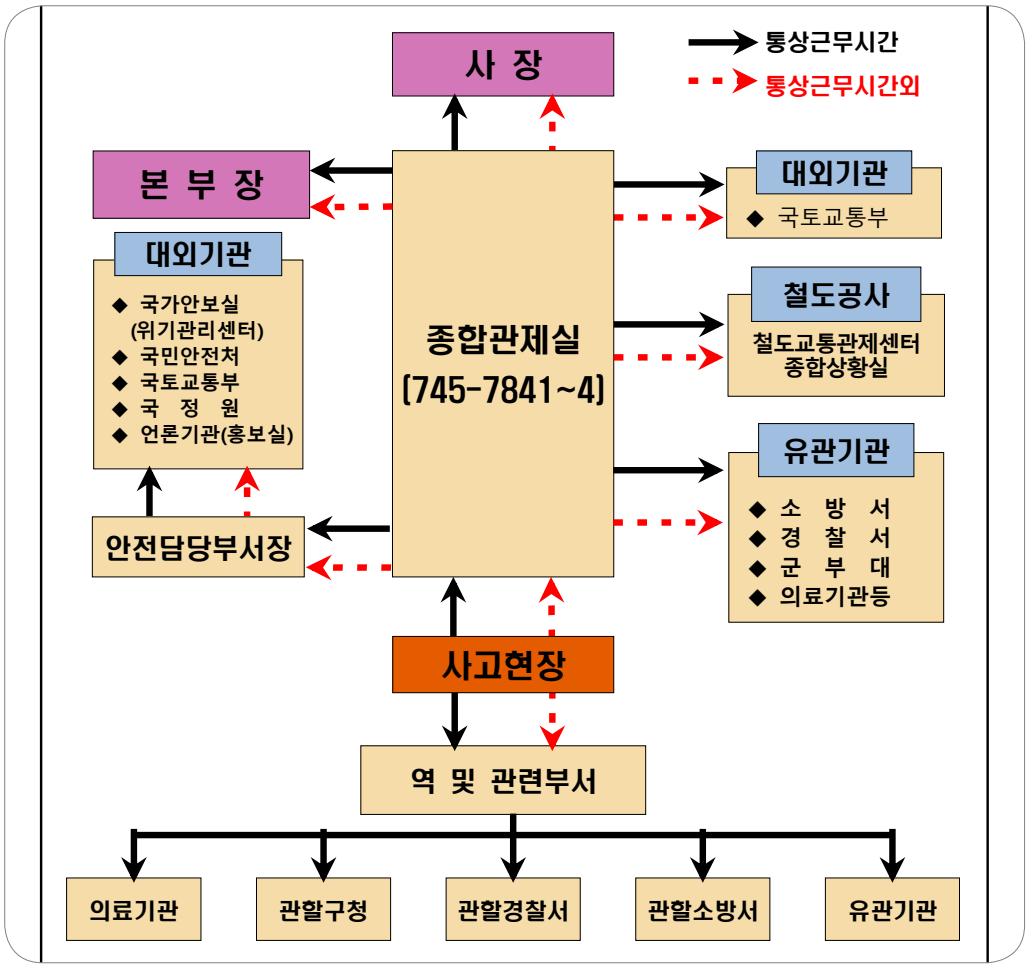
4장 이례상황시 주요업무

1. 철도사고 및 운행장애 시 보고체계

학습목표

① 도시철도의 재난과 사고 시 보고체계를 이해할 수 있다.
② 도시철도의 각종 사고를 설명할 수 있다,
③ 도시철도와 유관기관과의 연관 관계를 설명할 수 있다.

재난 및 철도사고보고 체계



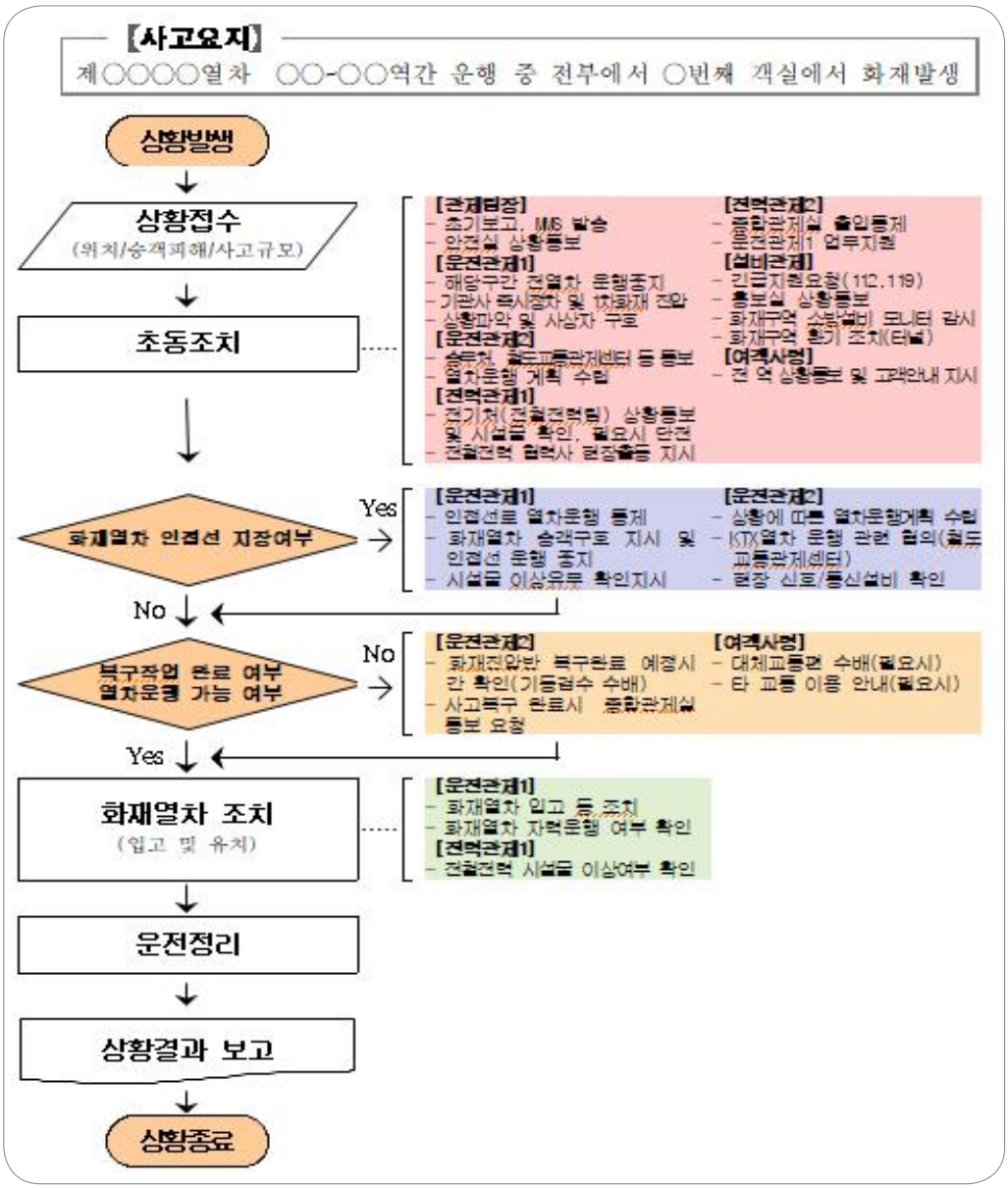
〈그림 4-1〉 공항철도 철도사고보고 체계도

2. 주요 이례상황 시 업무절차

학습목표

① 도시철도 각종 이례 상황에 대해 이해할 수 있다.
② 각종 이례상황에 대한 대응절차를 이해하고 설명할 수 있다.

1. 열차 화재사고 시 대응절차



〈그림 4-2〉 공항철도 열차 화재 사고 시 대응절차

2. 열차 탈선 사고 시 대응절차

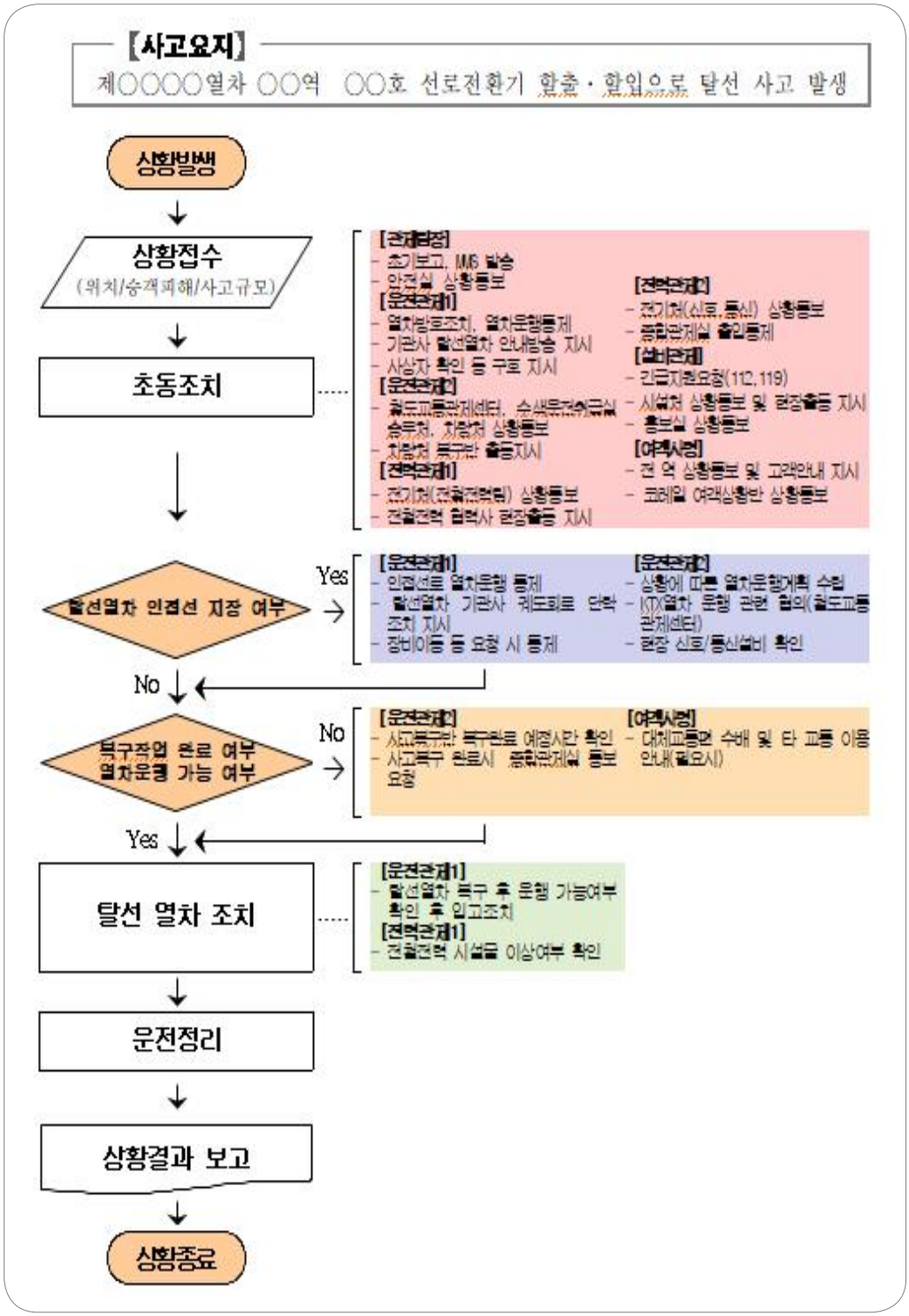
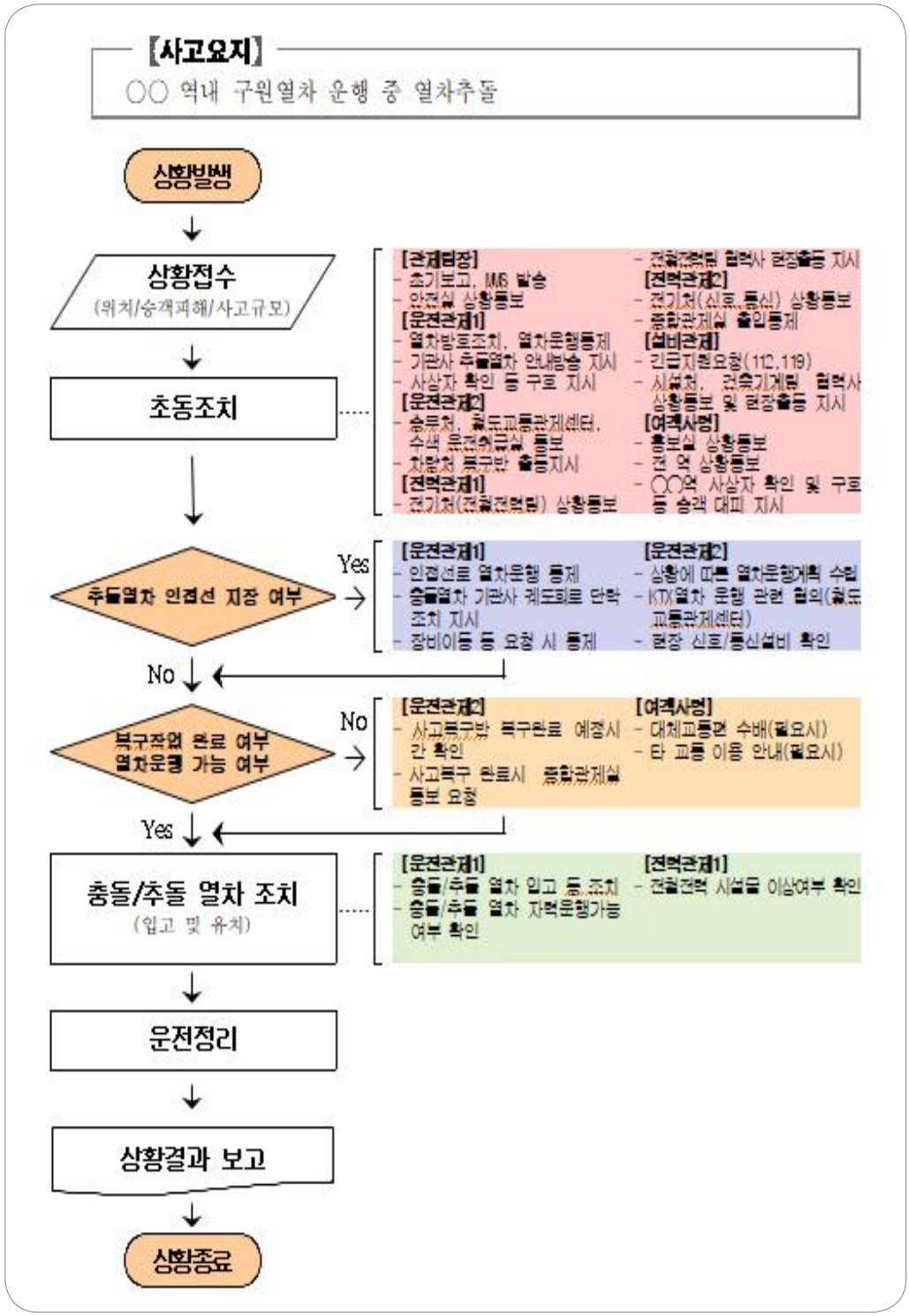


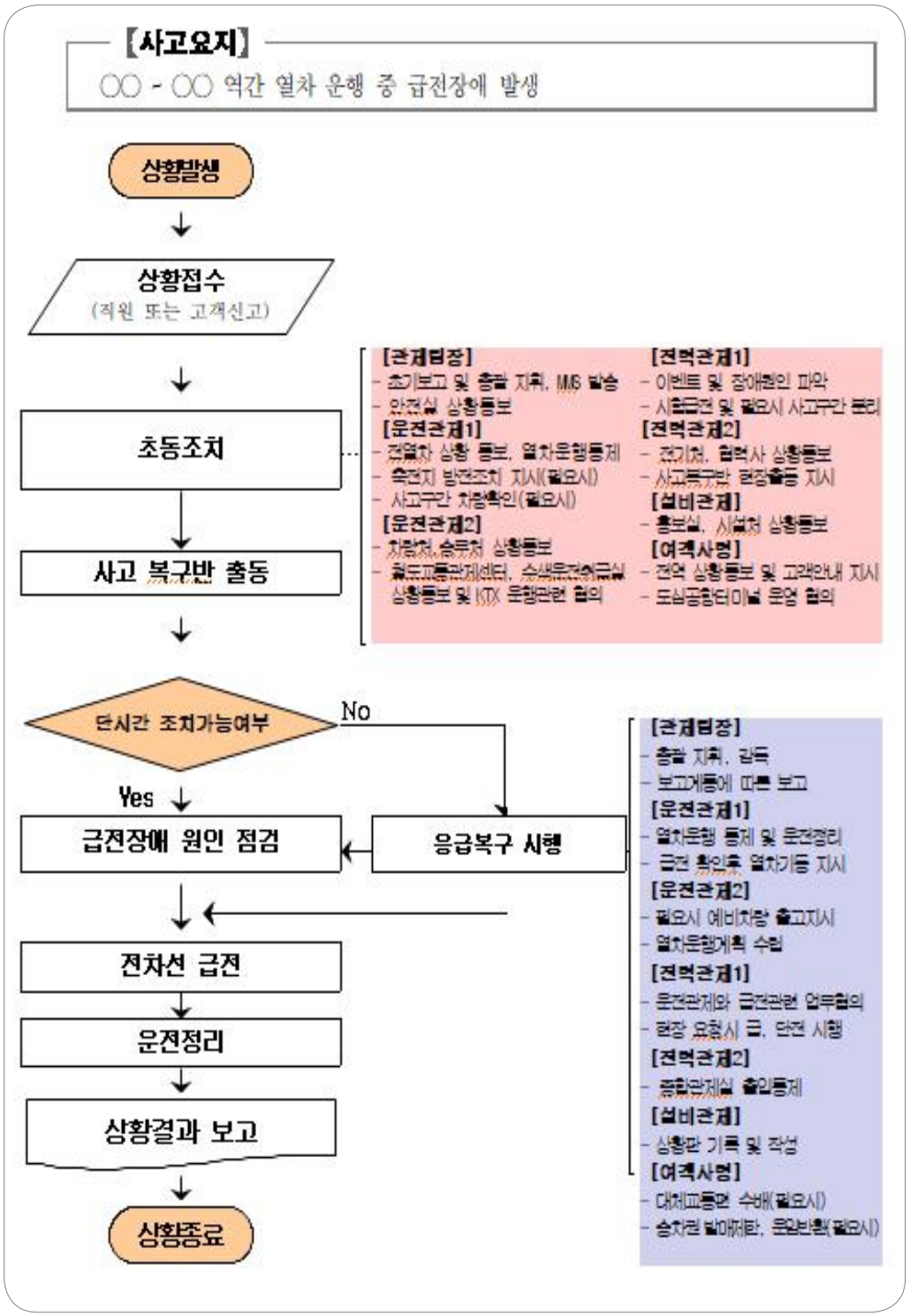
그림 <4-3> 공항철도 열차 탈선 사고 시 대응절차

3. 전동차 충돌/추돌사고 시 대응절차



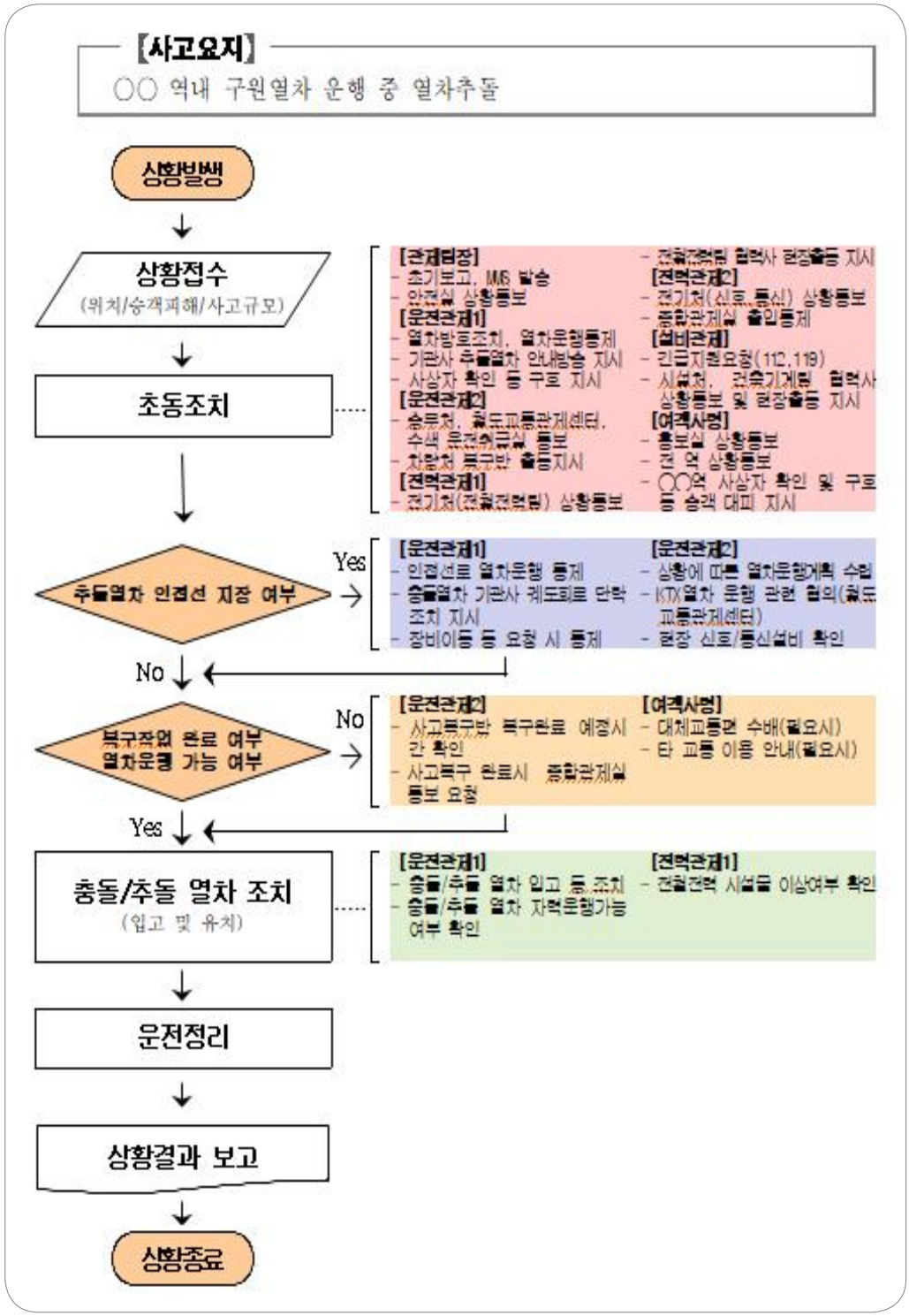
〈그림 4-4〉 공항철도 열차 충돌 사고 시 대응절차

4. 본선 급전 장애 시 대응절차



〈그림 4-5〉 공항철도 급전 장애 시 대응절차

5. 본선 공중 사상사고 시 대응절차



〈그림 4-6〉 공항철도 공중 사상사고 시 대응절차

단원 평가 문제

문제 1. 공항철도의 소방설비에서 지하역사에 화재발생 시 수행하는 업무가 아닌 것은?

① 지정된 소방서에 경보 송신
② 지정된 경찰서에 경보 송신
③ 제연설비 가동
④ 소화약재 분출

문제 2. 공항철도 여객관제사의 업무에 포함되지 않는 것은?

① 평상 시 및 이례상황 시 여객취급 지시
② 열차지연, 중지 시 지연료 지급 및 대체 교통편 수배
③ BHS 업무 통제
④ 보고서 작성

문제 3. 열차 화재사고 발생 시 운전관제사 대응절차로 틀린 것은?

① 초기 사고 상황접수
② 초동조치
③ 인접선 지장여부 확인
④ 신속한 단전조치

보충학습

용어 설명

AC (Alternating Current) : 교류 전류

ACVF(AC Voltage Fault) : 교류전압 저하시(전차선 전압 19,500V+5%) 동작

ADBPS(All Doors Bypass Switch) : 출입문 전체 닫힘 신호 강제 생성

AEB (Ambassador Electronics Bank) :

지령콘솔과 통신 상호 연결장치를 위한 가청 주파 변환 기능

AMP (Amplifier) : 증폭기

ATC (Automatic Train Control) : 자동 열차제어

ATP (Automatic Train Protection) : 자동 열차보호

ATP (Automatic Transformer Post) : 단말보조급전구분소

ATS (Automatic Transfer Switch) : 자동절체스위치(전력관제)

ATS (Automatic Train Stop) : 자동열차정지장치(KTX열차)

ARS (Automatic Route Setting) : 자동 진로설정

BHS (Baggage Handling System) : 수하물 처리 시스템

BOUCB(BRAKE OPERATION UNIT CIRCUIT BREAKER) : 제동장치 회로 차단기

BECUCB(BRAKE ELECTRONIC CONTROL UNIT CIRCUIT BREAKER) :

제동 전자제어 유닛 회로 차단기

BC (Brake Cylinder : 제동 공기통) : 열차를 정차시키는 실제 공기 압력

C/I (Converter Inverter) : 주 변환장치

CATS (Central Automatic Train Supervision) : 중앙 자동 열차 제어장치

중 종합관제실에 위치한 서버의 이름

CAD(Computer Aided Dispatch) : 컴퓨터 지령 보조 장치

CBI(Computer Based Interlocking) : 전자연동장치

CC (Car Computer) : 차량 제어 명령 출력 및 상태 신호 수신

CCTV (Closed Circuit Television) : 폐쇄회로 TV

CM (COMPRESSOR MOTOR) : 압축공기 생성 장치

CPRPB(COMPULSORY RELEASE PUSH BUTTON) : 제동 강제 해 명령 제공

CKD (Carte Contr leur Dynamique ≫ - Dynamic Controller board) : 동적 제어보드

COE 절체 시험 : 자동회차 설정 구역내에서 운전실 절체 시 차상 ATC 상태 확인

CU (Communication Units) : 현장과 관제실간 데이터 전송설비

DC (Direct Current) : 직류 전류

DCITR (Doors Closed In Train Relay) : 열차내 출입문 닫힘 계전기

보충학습

DCS (Door Close Switch) : 출입문 닫힘 검지 스위치
DCM (Door Control Module) : 출입문 제어장치
DCU (Door Control Unit) : 출입문 제어장치
DCURCB (DOOR CONTROL RIGHT LEFT CIRCUIT BREAKER) :
우측 DCU 전원 공급 및 차단
DLS (Door Locked Switch) : 출입문 잠김 감지 스위치.
DLS (Down Limit Swich) : 하향 위치 감지 스위치
DMI (Driver Machine Interface) : 기관사용 화면 표시기
EBLCB (Emergency brake loop circuit breaker) : 비상제동 루프 회로차단기
EOCR (Electronic Over Current Relay) : 전자 과전류 계전기
EH(Emergency Handel) : 출입문 비상 핸들
EHEBBPS : 비상핸들 바이패스 스위치
EB (Emergency Brake) : 비상제동
EBTS (Enhanced Base Transceiver System) : 출력증폭기
ECU (Electronic control unit) : 제동장치 컨트롤러
Encoder : PSD 출입문 속도위치 검출장치
EROS(Emergency Resecue Operation Switch) : 비상구원스위치
E t h e r n e t : 여러 대의 컴퓨터로 네트워크를 형성하는 시스템
FEP (Front End Processor) : 전단처리장치
FSFB(Fail Safe Field Bus. This is a fail-safe standard and protocol for
high speed digital communication) : 신호전용 디지털전송망
FULL AUTO : 완전자동운전 모드
HSE (Host System Equipment) : 열차행선안내장치(주 컴퓨터 장비)
ISU(Intelligent Switching Unit) : 지능형 교환장치 (CBI, ATC, KXI와 ATS간
인터페이스)
KXI (KTX Signal Intelligent Controller) : KTX용 지상신호 제어기
LIU (Local Interface Unit) : 국지 인터페이스장치
LA (Line Amplifier) : 선로 증폭기
LATS (Local Automatic Train Supervision) : 국지 자동 열차 제어 장치
Louter : 서로 다른 네트워크를 중계해주는 장치
현장(Local)정보를 종합관제실에 표출하기 위해 데이터로 변환하는 장치
LDOER(Left door enable relay) : 좌측 출입문 열림 계전기
LDOER(Left door enable relay) : 좌측 출입문 열림 계전기

보충학습

LDP (Large Display Panel) : 대형표시반
LOS (Lock Out S/W) : 출입문 차단 스위치
LTE-R(long term evolution-Railroad) : 열차무선설비
MCB (Main Circuit Breaker) : 주회로 차단기
MCBCOR(MCB cut out relay) : 주회로 차단기 차단용 계전기
MCS(Manual Cab Signal) :수동 운전 모드
MCCB (Molded Case Circuit Breaker) : 배선용 차단기
MDPN (Maintenance Display Pane) : 유지보수 표시 패널
MDR (Motoring Demand Realy) : 역행 명령 제어 계전기
MOR (Master Optic Repeater) : 주( ) 광중계기
MMI(Man Machine Interface) : 사람-기계 인터페이스
MOCD (Motor Over Current Detector) : 전동기 과전류 검지
MOR (Master Optic Repeater) : 주( ) 광중계기
MTIB(Moving Train Initialisation Beacon) : 이동 열차 초기화 비컨-CBI 경계마다 설치된 두개의 위치확인비컨. 열차초기화정보를 송신
NFB (No Fuse Breaker) : 휴즈가 없는 차단기(회로차단기)
NDR(Notice of Defect Request) : 하자보증요청서
ODO (Odometer) : 신호장치용 거리 적산계
OPD (Operation Panel for Driver of PSD system) : 승무원 조작 판넬
OPS(Operation Panel for Station Crew of PSD system) : 역무원 조작 판넬
PA(Public Address) : 방송장치
PIS(Passenger Information System) : 행선안내게시기
Pick-Up Coils (continuous transmission sensors) : 열차로 속도코드, 역의 상태, 전철기, 신호기등의 상태를 송신해줌
PSC (Power Supply Controller) : 전원장치제어
PSD (Platform Screen Door) : 승강장 안전 도어
PSDD (Platform Screen Door for Driver) : 기관사용 승강장 안전 도어
PSR (Permanent Speed Restriction) : 영구속도 제한
PDT (Predeparture Test) : 출발 전 차량 사전점검 기능시험
PTI (Positive Train Identification) : 열차 정보 인식
RC BANK(Resistance Condenser Bank) : 전압안정화 장치
RB (Relocation Beacon) : 위치 확인 비컨(200m마다 설치)
RSPB (RESET PUSH BUTTON) : 복귀누름단추

보충학습

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) : 전력감시제어설비
SCP (Station Control Panel of PSD system) : 역무실 내 PSD 종합제어반
SIV(Static inverter) : 보조전원장치
SS (Sub Station) : 변전소
SSP (Sub Section Post) : 보조급전구분소
STIB (Stationary Train Initialisation Beacon) : 정지열차 초기화 비콘
SOR(Slaver Optic Repeater) : 종속 광중계기(열차무선 중계장치)
SU(Switching Unit) : LATS와 CBI, ATC, KXI 간 인터페이스
SVTS (Spatial Video Transmission System) : 대공간 비디오 전송 시스템
TC (Train Computer) : 열차 컴퓨터
TCCB(Train Computer Circuit Breaker) : 차량컴퓨터 회로차단기
TDI (Train Destination Indicator) : 열차 행선지 안내기
TDI (Train Destination Indicator) : 열차 행선지 안내기
열차의 행선지와 긴급문안등을 표출할수 있도록 한 승강장내 LED모니터
TSR (Temporary Speed Restriction) : 임시속도 제한
TCMS (Train Control and Monitoring System) : 열차제어 감시 시스템
TC-34B (Track Circuit) : 궤도회로 34번 B구역
TR (Transformer) : 변압기
TRS (Trunked Radio System) : 휴대용 무전기
TRS-CAD (Trunked Radio System-Computer Aided Dispatch) : 주파수 공용
통신 컴퓨터 지령장치(무전기)
TX/RX 보드 : 궤도신호 송수신 보드
TRCP (Train Radio Control Panel) : 고정국 무전기(열차 무선제어 패널)
TSC (TETRA Site Controller) : 사이트를 담당하며 존 통제에 의해 채널 할당 역할
TU (Tuning unit) : 궤도에 신호를 주거나 궤도로부터 신호를 받기위해 사용되는 장치
TWC (Train to Wayside Communication) : 차량과 현장설비간의 정보전송 장치
(열차로부터 행선지, 열차번호,편성량등의 정보를 수신하는 장치)
ULD (Unit Loading Device) : 수하물 적재장치
UPS (Uninterrupted Power Supply) : 무정전 전원 공급 장치
루트블럭(Route Block) : 자동/수동진로 설정 락(Lock) 기능
VDO (VME Digital Output) : 제동 , 출력 및 Lam p 담당보드
(VME : Versa Moudale Eurocard)
WCCC(Wind Control Center Computer) : 강풍표시기제어장치

무인운전 관제

CONTENTS



무인운전 관제

072 제1장 종합관제 시스템 일반

072 1.1. 통신기반 열차제어(CBTC)
081 1.2. SelTrac 시스템 구성

093 제2장 ATS HMI 운영

093 2.1. ATS HMI 화면구성
100 2.2. 열차제어 명령
112 2.3. 선로제어 명령
117 2.4. 기타 명령
124 2.5. 제어모드 관리

129 제3장 종합관제센터 콘솔 운영

129 3.1. TCMS 콘솔
132 3.2. 차내 화상장치
135 3.3. 관제 방송장치
140 3.4. 열차 무선 장치

142 제4장 장애발생 시 조치 절차

142 4.1. 선로전환기 장애 시 절차
143 4.2. ATS 장애 시 절차
144 4.3. 정차지점 과주 시 절차
145 4.4. 정차지점 미주 시 절차

1장 종합관제센터 시스템 일반

1. 통신기반 열차제어(CBTC)

학습목표

① 통신기반 열차제어의 개념과 기능에 대해 설명할 수 있다.
② 신분당선에서 사용되는 통신기반 열차제어 시스템 브랜드 및 SelTrac 시스템의 구성 및 기능에 대한 개념을 이해할 수 있다.

가. 통신기반 열차제어 개념

1) 통신기반 열차제어 정의

통신기반 열차제어(CBTC : Communication Based Train Control)는 열차와 지상신호장치 간의 무선통신을 이용하여 열차의 위치와 속도를 지속적으로 확인하고, 선행 열차의 위치와 속도제한 지점까지의 거리를 후속 열차에 전송하여 후속 열차의 속도를 최적으로 제어 하는 방식이다.
주요특성은 지상장치와 열차간의 양방향 무선통신을 이용하여 열차의 위치를 실시간으로 확인하기 때문에, 궤도회로를 사용할 필요가 없어 지상설비를 감소시킬 수 있다. 또한 지상설비가 감소하기 때문에 설치 및 유지보수 비용이 절감된다.

2) 이동폐색방식(Moving Block System)

고정폐색방식은 궤도를 일정 길이(200m) 분할하여 궤도회로를 설치하고, 궤도회로에 열차가 정차하면 후속열차의 속도에 따른 안전거리를 계산하여 정지신호를 현시하는 방법이다.
이동폐색방식은 신호기나 궤도회로를 사용하지 않고, 무선통신기술을 이용하여 선행열차의 위치와 이동속도를 후속열차에서 파악하고, 선행열차의 후방 안전거리까지 운행을 허용하는 방식이다. 이동폐색방식은 고정폐색방식보다 열차 간격을 최소화하여 운행 간격을 1분까지 줄일 수 있어, 이동속도 향상 및 수송능력을 증대시킬 수 있다.

나. CBTC 시스템의 기능

1) 열차 위치결정 기능

열차에 저장된 선로 데이터베이스를 참조하여 열차의 차축에 설치된 타코메터와 지상에 설치된 트랜스폰더 정보를 수신하여 열차 위치를 파악하고, 무선통신을 이용하여 관제센터에 현재 열차위치를 전송한다.

2) 열차의 속도제어 및 감시기능

관제센터에서 무선통신을 통해 선행열차의 위치정보를 후속열차에 전송하면 후속열차는 선로 제한속도 범위 내에서 선행열차의 후방 안전거리까지 운행한다. 제한속도를 초과하거나 안전지점을 넘어설 경우, 비상제동이 체결되어 열차가 정차한다.

3) 열차와의 정보통신기능

열차와 관제센터는 무선통신을 통해 열차의 정보를 실시간으로 교환한다. 이를 통해 열차의 안전운행을 보장하고, 효율적인 열차 운영을 가능하게 한다.

보충학습 **CBTC 시스템 브랜드 및 사용노선**

대한민국의 CBTC 시스템 브랜드 및 사용노선

브랜드	노선
Thales Seltrac	**신분당선**, 부산김해경전철, 인천 2호선
Bombardir CITYFLO	용인 경전철
NIppon Signal SPARCS	김포 골드라인, 광주 도시철도 2호선(예정)
한국형 철도신호시스템 KRTCS	서울 경전철 신림선, 서울 경전철 동북선
Kyosan	인천공항 자기부상철도

다. SelTrac CBTC 시스템

1) SelTrac CBTC 시스템 개요

SelTrac CBTC 시스템은 Thales[1)]에서 개발된 무선통신 기반 열차제어 시스템이다. 이 시스템은 중앙제어 강화 및 완전한 무인 열차 제어 기능을 제공하고, 이동폐색 방식을 제공하여 열차간격을 1분까지 줄일 수 있다.

2) 시스템 기능

SelTrac CBTC 시스템은 ATC(Automatic Train Control) 시스템으로, 열차 이동의 안전 제어 기능과 열차 간 안전거리 유지 기능을 제공한다. 또한 다음과 같은 ATC 기능을 완벽하게 지원한다.

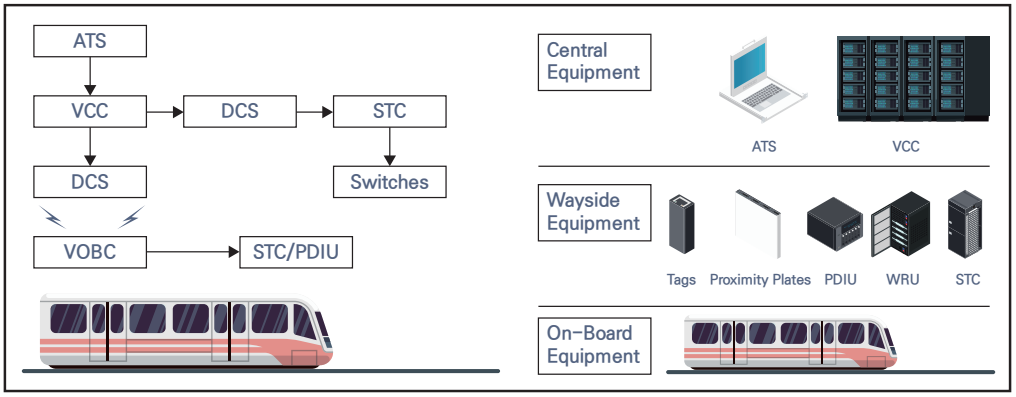
- 자동열차운전(ATO : Automatic Train Operation)
  - ATP 제한속도 범위 내에서 자동 출발 및 정속운행과 정밀정차 수행
  - 자동으로 출입문 열리며 일정시간이 지나면 자동으로 출입문 닫힘
- 자동열차보호(ATP : Automatic Train Protection)
  - 열차 위치를 검지하여 열차 간 안전거리 유지
  - 열차의 최고 운행 속도 제한과 운행방향 감시
  - 선로전환기를 쇄정하고 감시하며, 열차 출입문 통제
- 자동열차감시(ATS : Automatic Train Supervision)
  - 열차 위치와 ATC 구성요소 감시, Man-Machine 인터페이스 구성
  - 열차경로 자동지정, 열차 할당, 열차 속도 및 승강장 정차시간 등 수정

3) 시스템 구성요소

SelTrac ATC(Automatic Train Control)시스템은 3개의 주요장비로 구성된다.

- 중앙장치 : ATS, VCC, NMS, DCS
- 지상장치 : STC, WRU, PDIU, 트랜스폰더 태그, 승강장 정위치 정차판
- 차상장치 : VOBC, 타코메터, 트랜스폰더 안테나, 무선안테나

1) 탈레스 그룹은 항공우주 , 국방 , 운송 및 보안 분야 의 전기 시스템 은 물론 장치 및 장비를 설계, 개발 및 제조하는 프랑스의 다국적 기업 입니다. (출처:위키백과)



〈그림 1-1〉 SelTrac 시스템 구성

4) 무선통신방식

열차와 지상장치 사이의 통신에 주파수 도약 확산 스펙트럼[2](Frequency Hopping Spread Spectrum)을 사용한다.

5) 위치결정방식

- 열차 위치는 다음 입력정보를 이용하여 결정한다.
  - 트랜스폰더 태그를 이용하여 절대적인 위치 결정
  - 차축에 설치된 타코메터에서 제공하는 이동거리 정보

열차는 트랜스폰더가 설치되어 있는 선로를 지날 때마다 수신된 트랜스폰더 ID를 선로 데이터베이스에 저장된 데이터와 비교, 정확한 위치를 확인한다.

라. 시스템 관련용어 및 해설

- 가속도계

  열차에 부착되어 열차의 가속도를 측정하는 장치. VOBC는 열차가 이동 중임을 판단하기 위하여 타코메터의 출력과 함께 가속도계를 사용한다.

2) 정해진 시간에 따라 주파수를 이동하면서 통신하는 방법으로, 반송자 주파수가 일정하지 않고 마치 토끼처럼 깡충깡충 뛴다고 해서 '주파수 도약'이라고 한다. 군사용 무전기 등에 사용하여 적의 전파방해나 도청으로부터 보호하는 대전자전 기능을 갖고 있다.(출처:위키백과)

• ADU(ATP Aspect Display Unit_ATP 상태표시장치)
ATP 표시 장치는 각 TC 차량의 제어대에 설치된다. ADU는 열차 운전자에게 열차 운용 및 상태 정보를 제공한다.

• ATC(Automatic Train Control_자동 열차 제어)
자동 열차 제어 개념으로 ATO, ATP, ATS를 포함한다.

• ATO (Automatic Train Operation_자동 열차 운용)
속도 조절, 예정된 역 정지 및 출입문을 자동으로 제어하는 ATC 내의 기능.

• ATP (Automatic Train Protection_자동 열차 보호)
안전한 열차 이동을 책임지는 ATC내의 기능.

• ATS (Automatic Train Supervision_자동 열차 감시)
중앙 관제사에게 시스템으로의 인터페이스를 제공하는 ATC내의 기능.

• 자동 모드 열차
ATC 제어 하에서 무인모드 또는 AUTO모드 열차.

• CAZ (Conflict Avoidance Zone_충돌 방지 구역)
충돌 방지 구역은 오직 한 대의 열차만이 허용되는 가이드웨이의 한 구역이다. 이것은 열차 간 충돌을 방지한다.

• CESB (Central Emergency Stop Button_중앙 비상 정지 버튼)
비상시 취급할 경우 선로 내 모든 궤도를 폐쇄되고 운행 중인 열차는 비상제동이 체결된다.

• 장애 열차 (타임아웃 열차)
VCC가 열차 폴링[3]을 멈추었거나 또는 열차가 폴링에 대한 응답을 멈춘 경우에

3) 폴링 (Polling) : 하나의 장치가 다른 장치의 상태를 주기적으로 검사하는 방식을 말한다.(출처:위키백과)

발생한다, 열차의 2개의 VOBC가 모두 고장인 경우, 열차는 타임아웃 열차로 간주된다.

• GSZ(Go Slow Zone_서행구역)
안전한 열차 운행을 확보하기 위하여 열차 최고속도를 제한하는 구역을 말한다.

• GuideWay(선로)
ATC 제어 구역을 설명하기 위해 사용되는 용어로 열차를 제외한 승강장, 궤도, 선로전환기 등 열차 운행을 위한 시설물을 통칭한다.

• MRR (Manual Route Reservation_수동 경로 예약)
구역 내에서 열차 충돌 없이 수동 열차를 운용하기 위하여 관제사는 수동 열차 이동을 허용하기 전에 반드시 수동 경로 예약을 설정해야 한다. 이 경로 예약을 '수동 경로 예약' 이라 부른다.

• 가상 승강장
가상 승강장은 승객취급을 하지 않는 역 정거장들을 말한다. 열차가 정상적으로 정지해야 하는 승강장(즉, 측선)이 없는 위치이다.

• Run(런)
관련된 역 도착과 출발 시간들로 구성된 노선 할당.

• STC (Station Controller_역 제어장치)
선로 전환기 및 지상설비 감시 및 제어를 책임지는 SelTrac 서브시스템.

• 타코미터
열차의 차축에 연결된 장치로 바퀴 회전 시에 다수의 펄스를 발생시킨다. VOBC 는 열차의 속도를 판단하기 위하여 이 펄스를 사용한다.

• 목표 점

VCC가 열차 이동을 위하여 안전하다고 판단한 가이드웨이의 한 위치로 열차는 어떤 방해도 받지 않고 이 위치까지 주행할 수 있다.

• Trac(궤도)

고유 번호로 식별되는 가이드웨이의 물리적 구역. 한 선로는 반드시 적어도 하나의 선로 구역을 포함해야 한다.

• Trac Section(궤도구역)

Guideway는 Traction Section들로 나누어지며 각 Traction Section은 일반적으로 25미터 길이이다. 각 Traction Section은 고유 번호에 의해 식별된다.

• TSR (Temporary Speed Restriction_일시적 속도 제한)

모든 열차들의 속도를 제한하기 위한 명령이 사용된 가이드웨이의 한 구역.

• TZ (Transmit Zone_전환구역)

ATC 제어 구역과 비ATC 제어 구역을 연결하는 선로의 한 구역. ATC 구역으로 진입할 때, 열차는 적절한 기능하고 있는지를 확인하기 위해 전환 구역에서 시험을 거치게 된다.

• VCC (Vehicle ControlCenter_차량 제어 센터)

열차의 안전을 책임지는 장치로서 3대의 컴퓨터로 구성되어 있으며 2대 이상의 컴퓨터가 정상으로 동작하여야 정상기능을 수행한다.

• VOBC (Vehicle On Board Computer_차상 제어장치)

VOBC는 열차의 특정 기능들을 제어하는 여러 대의 컴퓨터들을 포함하고 있는, 열차에 설치된 장치이다. VOBC는 VCC와 통신한다.

약어	원어	해설
ACR	Area of Control Region	제어영역 지역
AOA	Area of Authority	권한 지역

약어	원어	해설
ATC	Automatic Train Control (System)	자동열차제어 시스템
ATO	Automatic Train Operation	자동열차 운행
ATP	Automatic Train Protection	자동열차 방호
ATS	Automatic Train Supervision	자동열차 감시
CAZ	Conflict Avoidance Zone	경합 회피 지역
CB	Communications Based	통신 기반
CCC	Chief Central Controller	중앙 제어기
CCOT	Central Control Operator Terminal	중앙제어 관제사 단말기
CD	Close Door	출입문 닫힘
CESB	Central Emergency Stop Button	중앙 비상 정지 버튼
CO	Central Operator	관제센터 관제사
COS	Control Operator Supervisor	관제센터 운영 감독자
CPU	Central Process Unit	중앙처리장치
CS	Close Station	승강장 폐쇄
CTF	Cable Termination Frames	단말랙
DCS	Data Communication System	데이터 통신 시스템
DCU	Data Communication Unit	데이터 통신 장치
EB	Emergency Brake	비상제동
EU	Electronics Unit	전자 장치
EMC	Electro Magnetic Compatibility	전자파 적합성
ESD	Emergency Stop Device	비상 정지 장치
GCCOT	Graphic CCOT	그래픽 중앙제어 관제사 단말기
HMI	Human Machine Interface	사용자 그래픽 인터페이스
I/O	Input/Output	입/출력
LAN	Local Area Network	근거리 통신망
LC	Loop Channel	루프 채널
LOMA	Limit Of Movement Authority	이동 권한 제한
MA	Manual Acquisition	수동 취득
NVCC	Neighbouring Vehicle Control Centre	근접 차량 제어 센터
OD	Open Door	출입문 열림
ORU	On-board Radio Unit	차상 무선 통신 장치

약어	원어	해설
OS	Open Station	승강장 개방
OP	Open Track	궤도 개방
OTP	On-board Telegram Processor	차상 텔레그램 처리기
OWTP	On-board Wayside Telegram Pre-processor	차상 현장 텔레그램 예비프로세서
PC	Personal Computers	개인용 컴퓨터
PSCU	Portable Switch Control Unit	이동식 선로전환기 제어장치
PT	Print Train list	열차 목록 출력
RCIU	Remote Control Interface Unit	원거리 제어 인터페이스 장치
RG	Reset Go Slow Zone	서행 지역 재설정
RR	Release Reservation	예약 해제
RV	Reset Velocity	속도 재설정
SB	Set Braking Curve	제동 곡선 설정
SD	Security Device	보안 장치
SE	Set Emergency Brakes	비상 제동 설정
SG	Set Go Slow Zone	서행 지역 설정
SP	Set Point Position	포인트 위치 설정
SRS	Schedule Regulation Subsystem	운행 조절 시스템
SS	System Start	시스템 시작
STC	Station Controller	역 제어기
SV	Set Velocity	속도 설정
TA	Train Activate	열차 활성화
TC	Train Configure	열차 구성
TD	Train Depart	열차 출발
TER	Train Entry Request	열차 진입 요청
TH	Train Hold	열차 대기
TR	Train Remove	열차 제거
TS	Train Stop at Next Station	다음 역에서 열차 정지
VCC	Vehicle ControlCenter	열차 제어 센터
VOBC	Vehicle On Board Computer	차상 제어 장치
AP	Access Point	지상 무선 통신 장치

〈표 1-1〉 약어 및 해설

2. SelTrac 시스템 구성

학습목표

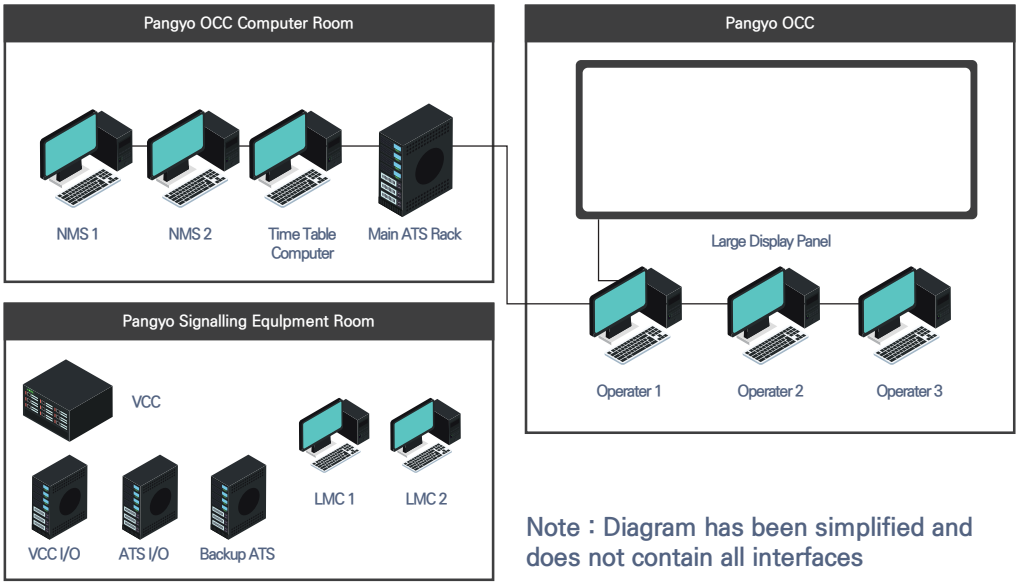
① SelTrac 시스템의 3대 구성 요소인 중앙장치, 지상장치, 차상장치에 대한 구분 및 각 장치의 구성요소에 대한 기능을 설명할 수 있다.

가. 중앙장치(central equipment)

1) 중앙장치의 구성 및 위치

신분당선 SelTrac 중앙장치의 구성은 다음과 같다.

장치명	위치
LDP, ATS 콘솔, VCC 콘솔	판교 관제센터(OCC)
Main ATS, NMS	판교 OCC Computer Room
Backup ATS, VCC	판교역 신호기계실



〈그림1-2〉 ATC 중앙장치 구성

2) ATS(Automatic Train Supervision_자동열차 감시설비)

ATS는 신분당선 열차제어 시스템을 전체적으로 관리하는 설비로서 모든 열차의 상태 및 위치와 ATC 시스템의 현장설비 상태정보를 관제사에게 제공한다. 열차 및 지상장치 제어 명령은 ATS 콘솔[4]을 통해 입력된다.

ATS는 Main ATS, Back ATS, ATS I/F, ATS 콘솔로 구성되어 있다. 관제사는 ATS콘솔을 통해 ATS 시스템과 정보를 주고받는다.ATS에는 두 개의 SRS를 가지고 있다. 한 개는 메인 ATS에, 나머지 한 개는 백업 ATS에 있다. SRS는 열차운행 스케줄을 관리하며, ATS에 대한 자동 경로를제공한다. 또한 ATS 알람 및 고장 메시지, 관제사 명령 등의 데이터는 메인 ATS 및 백업 ATS에 기록된다.

보충학습 ATS 랙 주요장비

SRS(Schedule Regulation Server)

모든 열차 및 지상장치 데이터를 수집하여 ATS 콘솔에 표시하고, 관제사의 명령을 신호시스템에 전송하는 기능을 하는 장비로 이중계로 구성된다.

DL(Data Logger)

데이터 로거 어플리케이션을 이용하여 모든 명령 및 상태 정보를 기록하고, 데이터베이스를 캡쳐 및 처리하는 장비로 DL 서버와 DL 스토리지로 구성된다.

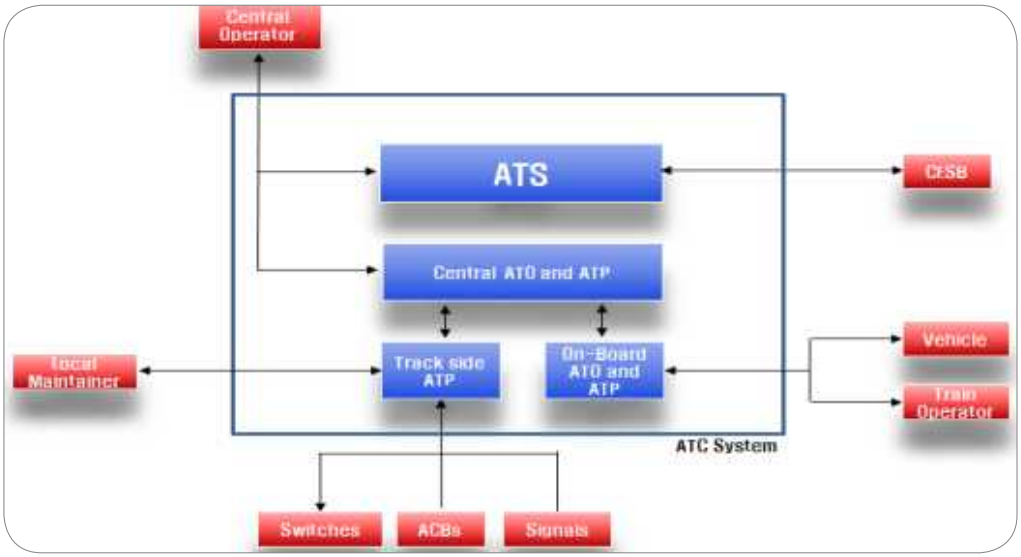
CAS(Certification Authority Server)

ATS에 접속하는 장치들을 인증하는 장비로, 신규 장치 또는 대체 장치에 대한 인증을 발급하고, 인증에 성공하면 이 장비에 대한 접근 권한을 부여한다.

- ATS 주요 기능은 다음과 같다.
  - 시스템 초기화(예_콘솔 간에 날짜 및 시간 일치)
  - 열차 진로 설정(예_승강장, 선로 등으로 진로를 설정)
  - 열차 운행 개시 할당
  - 스케줄 할당 및 수정
  - 선로전환기 전환

4) 시스템을 조작할 수 있는 물리적 장치. 특히 컴퓨터 기반 시스템을 조작하기 위한 텍스트 기반 명령줄 인터페이스(CLI)를 뜻하며 흔히 터미널이라고 부른다.(출처:위키백과)

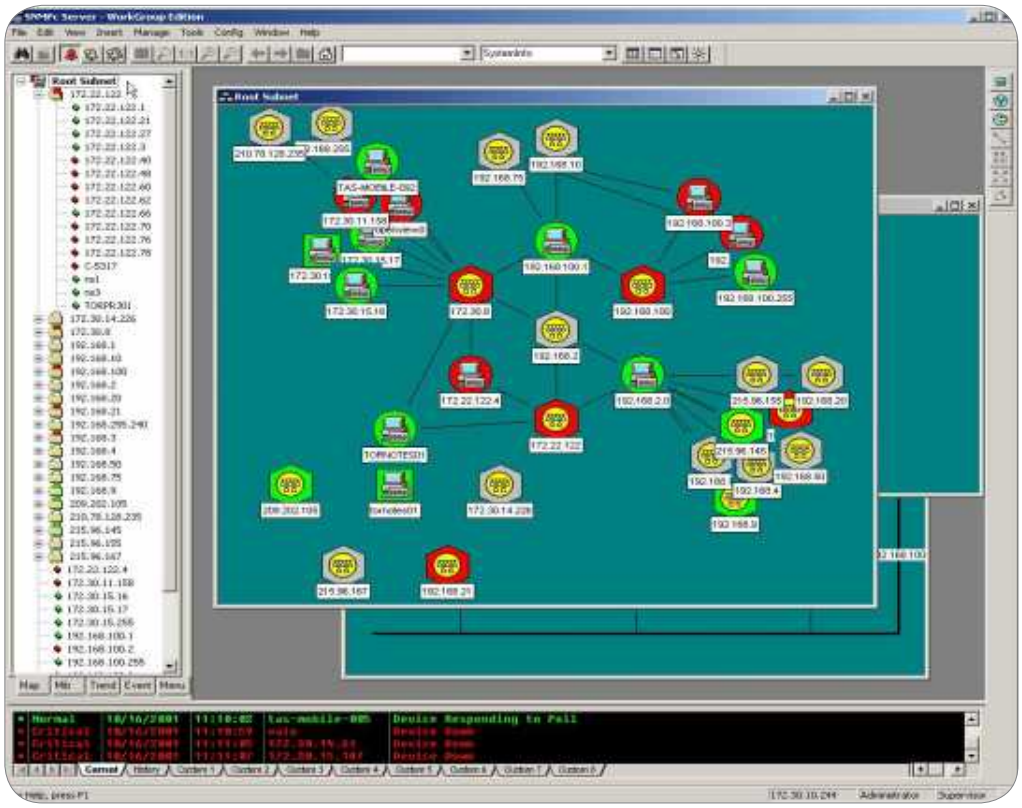
- 열차 및 지상장치 감시
- 시스템 및 열차 대기/해제
- 열차 영업운행 서비스 개시/종료
- 유치선 자동관리 및 제어
- 열차 및 지상장치 자동 알람 및 상태 모니터
- 자동 데이터 기록(즉, 이벤트 기록)



<그림1- 3> ATS 계통도

3) NMS(Network Management Server)

모든 ATC 장치는 LAN을 이용해 네트워크로 연결되어 있다. NMS는 네트워크로 연결된 모든 ATC 장치를 그래픽으로 보여주며, 네트워크 장애진단에 사용된다.



<그림1-4> NMS 모니터 화면

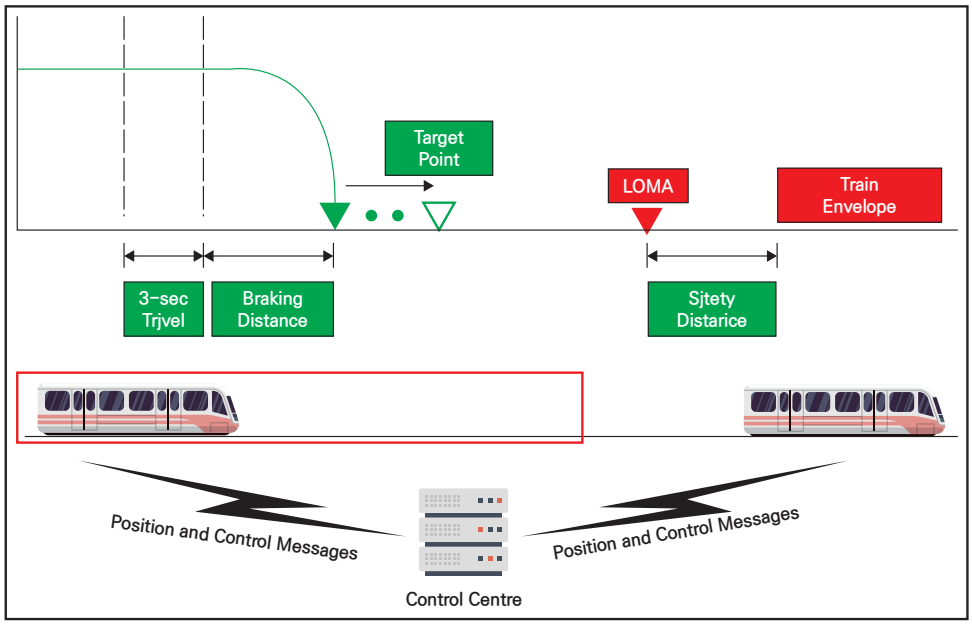
4) VCC(Vehicle Control Center_차량 제어 센터)

VCC는 이동폐색 시스템의 핵심 장치로, 열차의 안전한 운행을 위해 중요한 역할을 한다. VCC는 장애 선로전환기 또는 폐쇄 궤도와 같은 장애물과 선행 열차의 최근 위치까지의 안전 제동 거리에 계산한다. VCC는 계산된 안전 이격 거리를 기반으로, 열차 진행을 제어한다.

VCC는 열차의 위치를 모니터링하며, 선로전환기 상태에 대해 STC(Station Controller_역제어장치)와 주기적으로 통신하여 모든 선로전환기를 감시한다. 선로전환기에 열차가 접근하면 해당 선로전환기는 다른 명령들은 보류되고, 열차가 해당 선로전환기를 지나기 전에 쇄정된다. 선로전환기는 예약기능을 통하여 다른 명령이 중복되는 것을 방지한다. 또한 VCC는 선행열차 위치추적하고, 후속열차에게 이동 권한 명령을 부여하여, 열차의 무인운전을 가능하게 한다. VCC는 차상장치로부터 열차 위치 정보를 수신하고, 주기적으로 통신 하는 것에 의하여 열차의 위치를 추적한다. 열차 이동권한과 정지위치가 포함된 VCC 데이터(텔레그램)를 차상장치에 지속적으로

전송한다. VCC는 VOBC와 통신하여 열차속도 제한 및 가·감속을 지시하고, 승강장 정차 및 열차 출입문 여닫힘을 제어한다.

관제사는 VCC-ATS 통신되지 않을 때, VCC에 직접 연결된 CCOT(Central Control Operator Terminal)에서 바이탈 명령을 입력하여 열차운행을 제어할 수 있다.



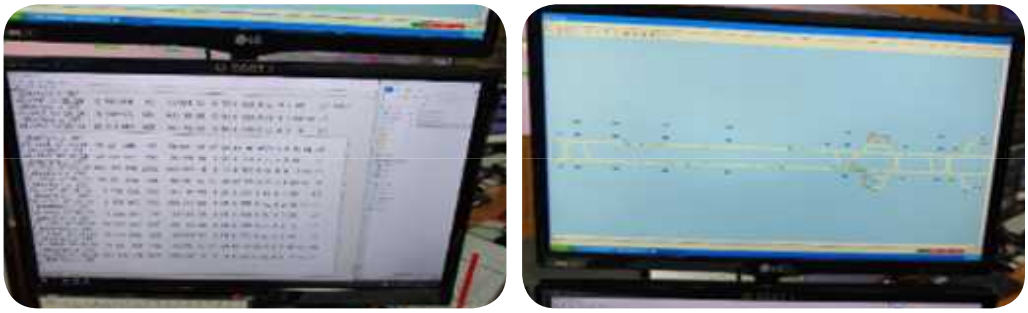
〈그림1-5〉 NMS 모니터 화면

5) CCOT(Central Control Operator Terminal_중앙제어 관제사 단말기)

관제사 제어탁별로 Text CCOT와 Graphic CCOT가 설치되어 있다. ATS 이상 발생 시 관제사가 CCOT에 바이탈 명령을 입력하여 VCC를 직접 제어함으로써 열차를 정상운행하게 할 수 있다. CCOT는 관제사와 VCC간 인터페이스 역할을 제공하며, 다음과 같은 경우에 사용된다.

- 바이탈(Vital_안전상 중요한) 명령 입력
- 시스템의 상태 기록 및 감시
- VCC제어모드에서 시스템 제어의 대체수단 제공

CCOT와 GCCOT는 1개의 세트로 구성된다. CCOT에서는 명령어 입력을 확인할 수 있으며, GCCOT는 그래픽 화면으로 열차 상태, 궤도 상태, 승강장 상태, 선로전환기 상태 등 본선 상태를 확인 할 수 있다.



〈그림1-6〉 CCOT / GCCOT

6) CESB(Central Emergency Stop Buttons_중앙 비상 정지 버튼)



〈그림1-7〉 CESB

CESB(중앙비상정지버튼)는 판교 관제센터에 1개 판교역 신호기계실에 1개 설치되어 있다. 강력한 지진 등 열차운행 위험상황 발생시 CESB를 취급하면, 모든 선로는 폐쇄되고 운행중인 모든 열차는 비상제동이 체결되어 정차하고 승강장에 정차중인 열차는 대기하게 된다. CESB는 push to latch, turn to release 푸시버튼 스위치로 취급 후 복귀 시에는 reset 방향으로 회전시켜야 한다.

나. 지상장치(wayside equipment)

1) 지상장치의 구성 및 위치

신분당선 SelTrac 지상장치의 구성은 다음과 같다.

장치명	위치
STC, PDIU	역사 신호기계실
WRU, Tag	본선 선로구간
Proximity Plates	승강장 선로구간
Axle Counter Block(ACB)	선로전환 구역

〈표1-2〉 지상장치의 구성

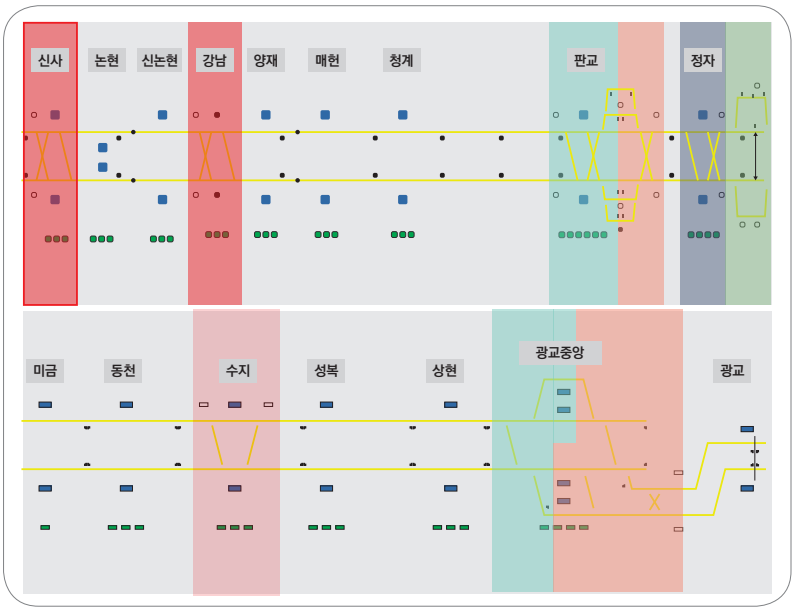
2) STC(Station Controller_역제어기)

STC는 VCC와 통신하여 제어구역 내 시스템의 안전을 책임진다. STC는 선로전환기 상태정보를 수신하여 VCC로 전달하고, VCC에서 전달받은 명령에 따라 선로전환기를 제어한다. PDIU가 없는 역에서는 STC가 스크린도어 제어 및 감시기능도 수행한다. 다음 표에서는 각 역 별 STC, PDIU, DCS랙 수를 제시하고 있다

역	STC 수	PDIU 수	DCS랙 수
신사	1	0	1
논현	0	1	1
신논현	0	1	1
강남	1	0	1
양재	0	1	1
양재시민의숲(매현)	0	1	1
청계산	0	1	1
판교	2	0	1
정자	2	0	1
미금	0	1	1
동천	0	1	1
수지구청	1	0	1
성복	0	1	1
상현	0	1	1
광교중앙	2	0	1
광교	0	1	1

<표1- 3> 각 역 별 STC, PDIU, DCS랙 수

다음은 STC 제어구역이다.



〈그림1-8〉 STC 제어구역

3) PDIU(Platform Door Interface Unit_스크린도어 제어장치)

PDIU는 VOBC와 연동하여 스크린도어에 대해 바이탈 제어 및 모니터링을 수행한다. 즉, 스크린도어는 차상장치에 의하여 제어되며, 상태는 VCC와 VOBC에 전송된다.

4) WRU(Wayside Radio Unit_선로변 통신장치)

WRU는 선로변에 설치되어 무선통신으로 열차와 정보를 송수신하는 장치이다. 내부에 AP(Access Point_지상무선장치)장치를 포함하고 있다. 열차는 최소 2개의 WRU와 통신할 수 있다. 안테나는 WRU와 같이 설치되는데, 선로변에는 주로 지향성 안테나가 설치되고, 차량기지 및 주박기지 또는 건물 내부에는 무지향성 안테나가 설치된다.

5) Tag(Transponder Tag_무선 응답기)

무선 응답기인 Tag는 본선구간 두 개의 레일 가운데 설치되어 열차의 절대적 위치를 결정하는 장치이다. Tag에는 RF신호에 의해 활성화되는 전자회로가 내장되어 있다. 열차의 트랜스폰더 안테나에서 발사된 RF신호에 응답하여 Tag ID를 송출한다. 열차는 ID를 수신하여 열차의 정확한 위치를 파악한다.

• Tag 간격은 대략 23.5m~26.5m로 다양한 간격으로 설치되며 Tag의 종류는

- Crossover Tag : 열차 위치검지에 사용되는 기본 태그
- Border Tag : 두 루프의 경계에 있는 태그
- Crossborder Tag : Border Tag 주변에 있는 Crossover Tag



〈그림1-9〉 트랜스폰더 태그

6) PP(Proximity Plate_정지위치 정차 확인판)

정지위치 정차 확인판은 열차가 정위치에 정차했는지 확인하기 위해 설치된 장치이다. 열차가 정위치에 정차하면 차상에 설치된 센서가 이를 감지하고, 차상제어장치는 이를 정위치로 인식하여 승강장 출입문을 개방한다. 센서가 감지되지 않으면 정지위치 조정이 필요하다. 정지위치 정차 확인판은 역사 승강장, 차량기지 및 주박기지 입출고선 등 차량이 정위치 정차가 필요한 지점에 설치된다.



〈그림1-10〉 PP

7) ACB(Axle Counter Block_차축 검지장치)

본선 선로전환 구역에 설치되어 열차 차축을 검지하여 열차가 선로전환 구역 진입하거나 통과했는지 확인하는 장치이다.

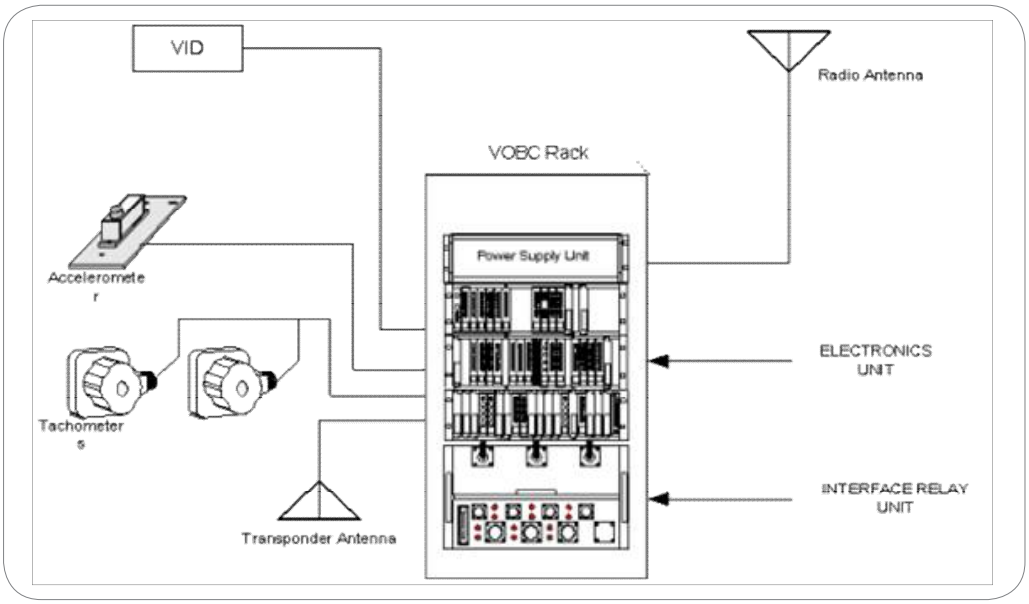


〈그림1-11〉 ACB

다. 차상장치(On-Board equipment)

1) 차상장치의 구성

신분당선 SelTrac 차상장치의 구성은 다음과 같다.



〈그림1- 12〉 차상장치 구성

2) VOBC(Vehicle On-Board Controller_차상 제어 장치)

VOBC는 자동열차운행과 자동열차방호 기능을 수행한다. VOBC는 VCC와 지속적으로 통신을 하며 ATP의 통제 하에 열차 출입문 제어, 열차 가속 및 제동에 대한 제어를 수행한다.

VCC로부터 최대속도, 정차지점, 출입문 제어 및 제동 명령을 수신 및 해석하고 이에 따라 열차를 운행한다. VOBC는 과속 및 정차지점을 지나치거나 출입문 상태 감지 등 바이탈 감시를 수행하며 이상 감지 시에는 비상제동을 체결한다.

VOBC는 트랜스폰더 감지와 타코메터 정보를 이용하여 열차 위치를 결정하고 열차의 속도, 위치, 상태 정보를 무선통신을 이용하여 VCC에 전송한다.

한 개 열차에 두 대의 VOBC가 장착되어 있다. 한 대는 액티브 상태로 열차를 제어하며 한 대는 패시브 상태를 유지하다가 액티브 VOBC에 장애가 발생하면 패시브 VOBC가 액티브 상태로 전환되어 열차를 제어한다.

3) Accelerometer(가속도 검지기)

차량 바닥에 고정된 판에 설치되어 열차의 가속도를 측정하는 장치이다.

4) Tachometer(회전 속도계)

차량의 차축에 설치된 타코메터는 바퀴의 회전수를 측정하여 열차의 위치 및 속도를 측정한다. 차량은 타코메터의 회전수와 차륜의 크기에 따라 이동거리를 계산한다.



〈그림1- 13〉 Tachometer

5) PS(Proximity Sensor_정지위치 정차 확인판 검지기)

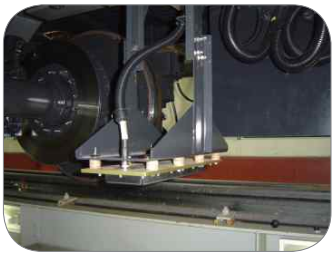
차량 하부에 설치되어 있는 PS는 PP(Proximity Plate_정지위치 확인판)을 검지하여 정위치 정차여부를 확인한다. VOBC는 열차의 정차지점을 계산하여 정차하고, PS가 PP를 검지하면 정차지점에 정확히 정차한 것으로 인지하고 열차 출입문을 개방한다.



〈그림1- 14〉 PS

6) TI(Transponder Interrogater_트랜스폰더 호출기)

차상 TI는 열차 위치 결정에 관여하는 장치이다. 차상 TI는 지상 트랜스폰더 태그로부터 ID 메시지를 수신하여 열차위치를 계산한다. 차상 TI는 계산된 열차 위치 정보를 VOBC로 전송한다. VOBC는 차상 TI로부터 수신한 열차 위치 정보를 사용하여 열차의 운행을 제어한다.



〈그림1- 15〉 TI

보충학습 DCS(Data Communication System_데이터 통신 시스템)

열차와 지상 설비간의 통신

DCS는 개방 IP 프로토콜을 사용하여 ATS 서브시스템들, 특히 VCC와 VOBC간 데이터 통신을 제공하는 기능을 제공한다.

VTTP(Vital Telegram Transmission Protocol)

VCC와 열차간 텔레그램은 특정정보를 포함한 VTTP 프로토콜을 통해 정보를 송수신 하는데 DCS에 영향을 주는 텔레그램은 삭제된다.

DCS 구성

장치	내용
WRU	선로변에 설치되어 정보를 송수신
Radio antenna	무선 안테나
DCS rack	정거장과 제어센터에 설치되어 있으며 보안장치 포함
	보안장치는 인증된 데이터만 VCC와 VOBC 사이 전송
	보안장치는 인증키로 메시지 소스를 확인

2장 ATS HMI 운영

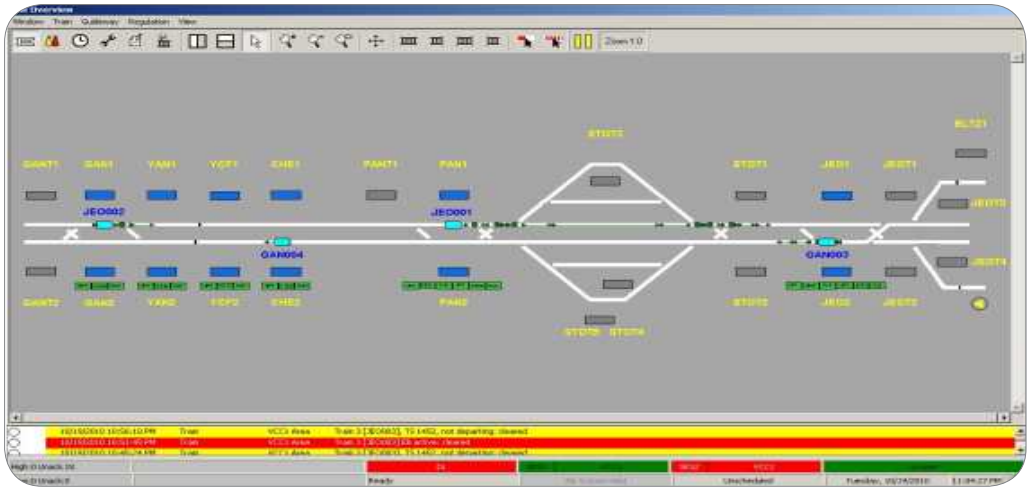
1. ATS HMI 화면구성

학습목표

① ATS 화면구성과 명령어 종류 및 입력방법을 설명할 수 있다.
② ATS 화면에 현시되는 아이콘의 명칭과 개념을 이해할 수 있다.

가. ATS HMI 화면 구성 요소

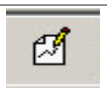
ATS 콘솔은 윈도우즈 바탕화면의 ATS 아이콘을 더블클릭하면 ATS 응용프로그램이 시작된다. ATS HMI(Human Machine Interface)화면은 다음과 같은 6개의 화면으로 구성된 사용자 인터페이스를 제공한다.

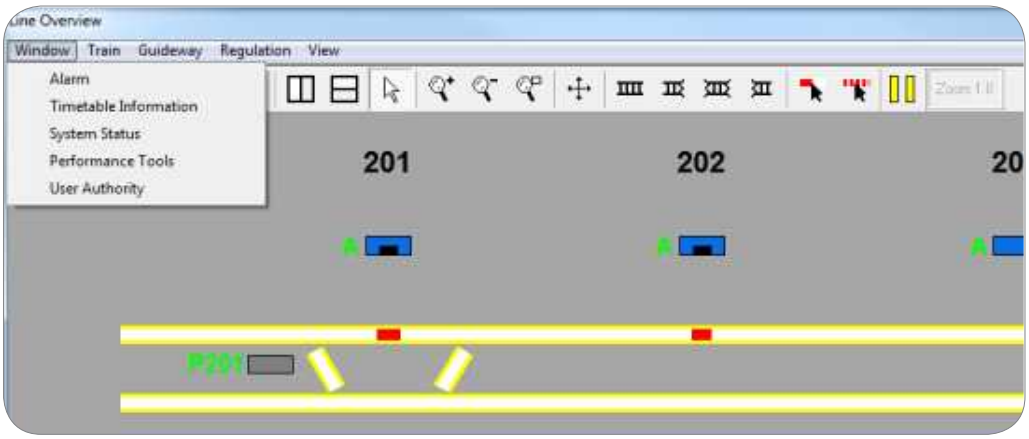


〈그림2- 1〉 ATS HMI 화면

① Line Overview 화면(Line Overview)
② 알람 화면(Alarm)
③ Timetable 정보화면(Timetable Information)
④ 시스템 상태 화면(System Status)
⑤ 실적도구 화면(Performance Tools)
⑥ 사용자 권한 화면(User Authority)

관제사는 화면 좌측 상단의 화면선택 아이콘을 사용하여 다른 화면으로 전환할 수 있다. 또한 Window 풀다운 메뉴[5]를 사용하거나 단축키를 사용할 수도 있다.

화면	아이콘	풀다운 메뉴	단축키
Line Overview		Window / Line Overview	〈CTRL+F1〉
Alarm		Window / Alarm Window	〈CTRL+F2〉
Timetable Information		Window / Timetable Window	〈CTRL+F3〉
System Status		Window / System Status	〈CTRL+F4〉
Performance Tools		Window / Performance Tools	〈CTRL+F5〉
User Authority		Window / User Authority	〈CTRL+F6〉



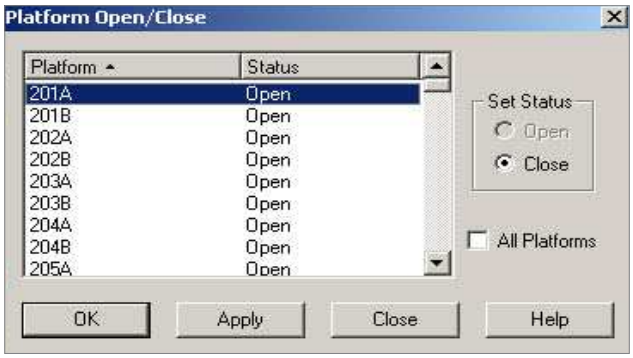
〈그림2-2〉 ATS Window 풀다운 메뉴

나. ATS HMI 명령 입력방법

명령은 마우스나 키보드를 사용하여 내릴 수 있다. 사용 불가능한 명령은 다이얼로그 박스의 [OK], [Apply] 버튼이 비 활성화되고 음영처리 된다. 마우스를 사용할 수 없는 경우에는 키보드를 사용하여 명령을 선택할 수 있다. 일반적으로 ATS명령 입력 시 해당 명령과 관련된 옵션을 포함하는 대화상자가 자동으로 표시된다. 대부분의 대화상자 하단에는 관제사가

5) 그래픽 사용자 인터페이스의 요소 중 하나로 버튼을 클릭이나 터치 등으로 활성화했을 때, 보통 그 버튼의 아래로 하위 메뉴들이 펼쳐지는 요소를 말한다.(출처:위키백과)

명령을 실행하거나 취소하는 등 선택할 수 있는 4가지 옵션(OK_확인, Apply_승인, Cancel_취소, Help_도움)을 제공한다.

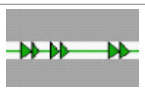
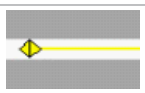


〈그림2-3〉 ATS 명령어 대화상자

- OK : 선택된 명령이 수행되고 대화상자 종료
- Apply : 선택된 명령이 수행되고 대화상자는 닫히지 않는다.
- Close : 선택된 명령이 실행되지 않고 대화상자 종료 x와 동일
- Help : 대화상자에 대한 도움말 제공

다. ATS HMI 화면 아이콘

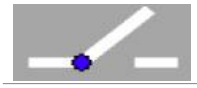
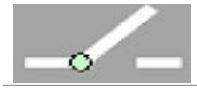
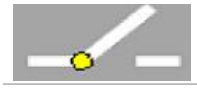
1) 궤도(Tracks)

궤도 아이콘	궤도상태
	궤도개방
	궤도폐쇄
	서행구간설정
	열차예약, 화살표 방향은 예약방향을 표시함
	수동진로예약 설정 (MRR) SR명령(Set Route Reservation)을 사용하여 설정
	Track has a possession, set using the Guideway / Set Possession / Route Blocking command
	Track has a route blocking, set using the Guideway / Set Possession / Route Blocking command

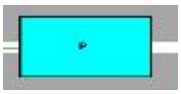
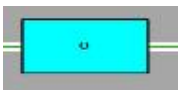
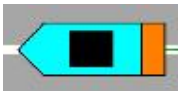
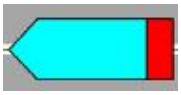
2) 승강장(Platform)

아이콘	승강장 상태
	승강장 개방
	가상역 승강장
	승강장 출입문 개방 (PSD)
	승강장 폐쇄
	승강장 대기 (HOLD)
	시스템 대기 (System HOLD)

3) 선로전환기(Switch)

아이콘	의미
	열차에 의해 예약됨
	관제사에 의해 예약됨 (VCC Switch Reservation, VS명령 사용)
	MRR에 의해 예약됨 (VCC Set Manual Route Reservation, SR명령 사용)
	인접 VCC (NVCC)의 열차에 의해 예약됨
	고장(Disturb) 상태, 빨간색 점멸
	전환불가상태이거나 수동모드상태, 오렌지색 점멸

4) 열차 및 라벨

아이콘	의미
	무인모드 열차 (Driverless mode)
	ATPM모드 열차 (ATP Manual-mode)
	수동모드 열차 (RM, Restricted Manual mode)
	대기모드 열차 (Standby-mode train)
	Off 모드 열차
	통신두절 열차 (Timed out)
	무인모드 출입문 열림 (Driverless mode)
	비상제동 체결상태
	ATS에 의해 대기 중(Hold)인 열차
	VCC에 의해 대기 중(Hold)인 열차
	장애물 검지로 인해 대기 중인 열차



할당이 되지 않은 열차



라인이 배정된 열차



정상 운행중인 열차



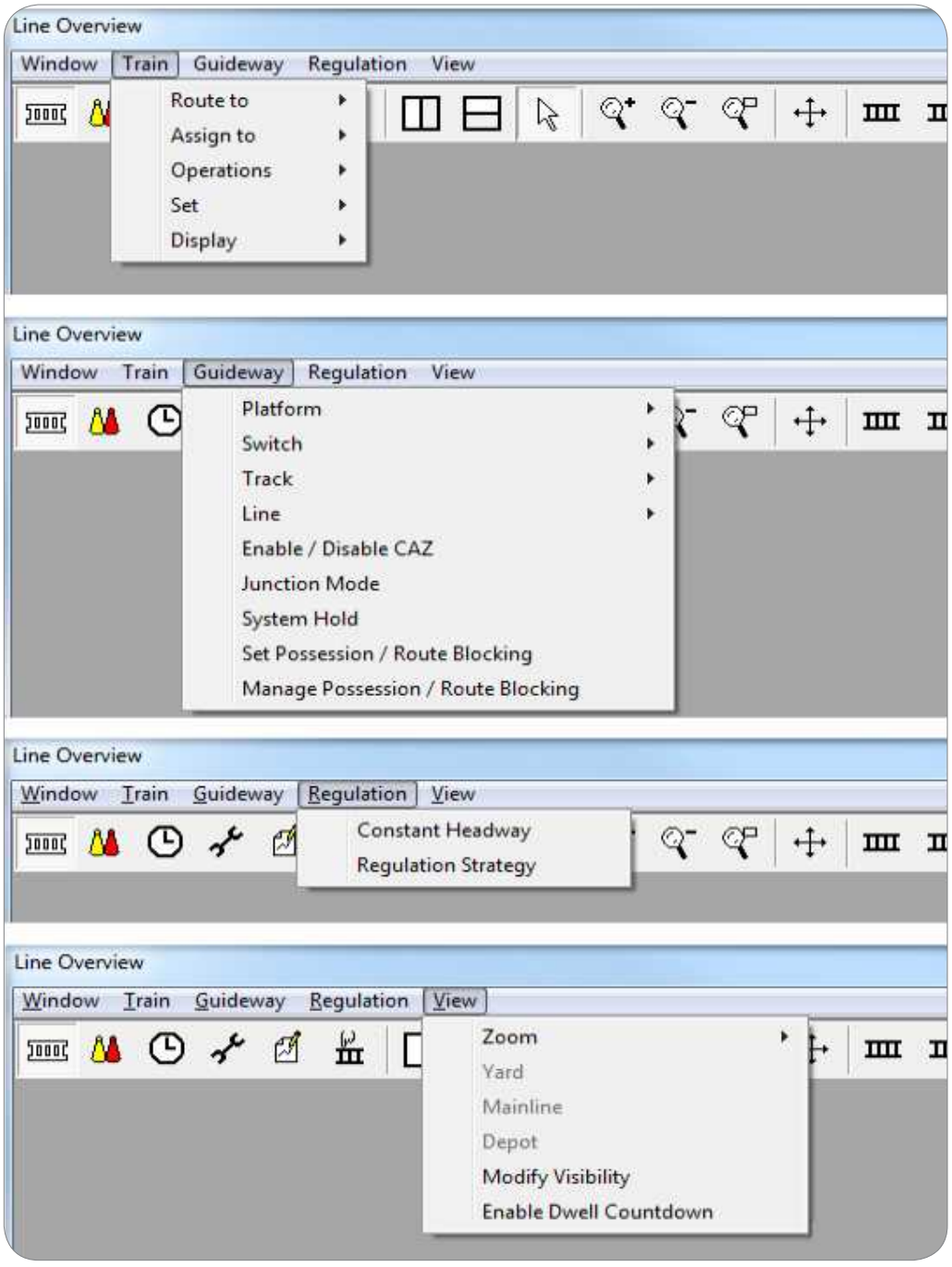
빠른 출발중인 열차



지연된 열차

라. Line Overview 명령

Line Overview화면에서 좌측 상단의 풀다운 명령어 접근방법



<그림2-4> Line Overview 풀다운 매뉴

Line Overview 명령 구분(밑줄이 있는 명령어는 단축키로 실행 가능)

메뉴	서브메뉴	명령어
Train	Route to	Platform Track Section
	Assign to	Line Run Shuttle
	Operations	Depart Off Run Reset Stop at Platform Set / Clear Diversion Set / Clear Hold at Platform Update Variance Skip Stop Set EB Recover Close-Up Couple Uncouple Train and Platform Door Open / Close Set Standby Mode
	Set	Velocity Ceiling Service Memo Pad
	Display	Detailed Train Information All Trains
Guideway	Platform	Open / Close Set / Clear Hold Assign Dwells Display
	Switch	Swing Display
	Track	Display
	Line	Set / Clear Skip Stop Set / Clear Diversion
	Enable/Disable CAZ	
	Junction Mode	
	System Hold	
	Set Possession / Route Blocking	
	Manage Possession / Route Blocking	
Regulation	Constant Headway	
	Regulation Strategy	

2. 열차제어 명령

학습목표

① 진로설정과 열차 할당 개념을 이해하고 적용할 수 있다.
② 비상정지, 승강장 통과, 초기화, 대체진로 설정 등 운행하는 열차에 대한 운영 명령의 종류와 방법을 설명할 수 있다.

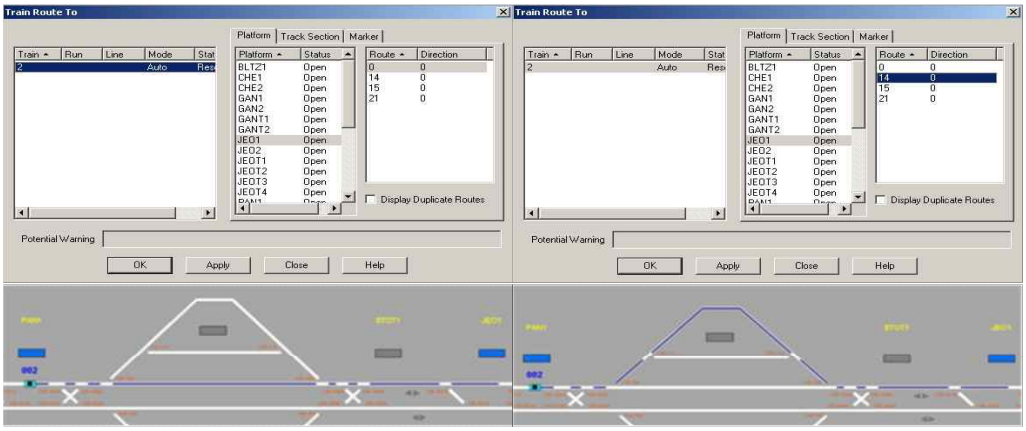
가. 진로설정(Routing)

1) 개념

진로설정 명령은 열차를 선로의 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는데 사용된다. 진로설정 명령으로 열차가 목표지점에 도착하면 열차는 초기화 되고 대기상태가 된다. 목적지가 승강장인 경우 출입문이 열린다.

2) 방법

관제사는 승강장(Platform) 또는 궤도(Track section), 마커(Marker)로 진로설정을 명령하거나 열차를 드래그 하여 열차의 진로를 설정할 수 있다. 이때 열차는 목적지까지 이동하는 동안 경유하는 승강장에 정차하지 않는다.

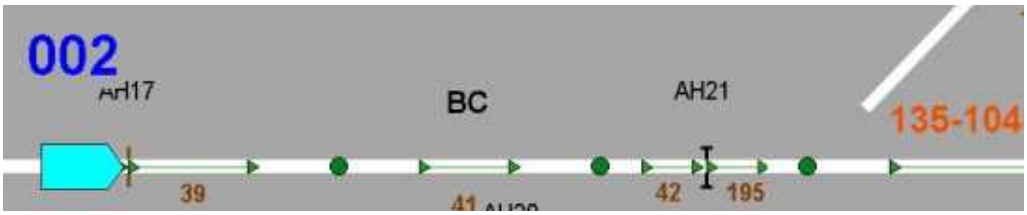


〈그림2-5〉 진로설정 대화상자

첫 번째 진로설정은 판교역에서 정자역으로 진로설정을 하는데 0번 Route를 설 정한 명령이고, 두 번째 진로설정은 14번 Route를 설정한 명령이다. 두 열차의 목적지는 동일하지만 Route는 다르다.

3) VCC 제어

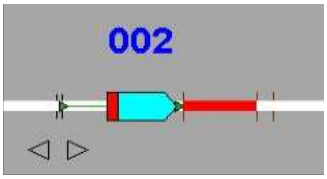
진로를 설정하면 VCC는 자동으로 열차 앞의 궤도 및 선로전환기를 예약한다. 선로전환기는 열차가 특정궤도(Target Point)[6]에 도착하면 원하는 위치로 전환되고, 열차가 통과된 이후에 예약이 해제된다.



〈그림2-6〉 궤도 및 선로전환기 예약

4) 장애 발생 시 처리

진로가 설정되어 열차 운행 중 궤도폐쇄 , 다른 열차 등의 장애물이 있을 경우, 열차는 장애물로부터 안전거리 밖에 정지하고 열차 아이콘은 대기상태를 나타내는 아이콘으로 변경된다. 또한, ATS알람이 발생한다. 장애물이 제거되면 열차는 자동으로 경로를 따라 이동하게 된다.



〈그림2-7〉 궤도폐쇄



〈그림2-8〉 ATS 알람

- 열차가 목표지점으로 운행하는 것을 방해하는 경우는 다음과 같다.
  - 예약된 궤도나 예약된 선로전환기
  - 궤도폐쇄
  - 예약된 충돌방지구역(CAZ_Conflict Avoidance Zone)
  - 다른 열차 점유
  - 선로전환기 불일치
  - 가이드웨이 끝지점

6) 열차가 선로 최고속도로 운행하다 선로전환기 외방에 안전하게 정지할 수 있는 지점으로 열차가 특정 궤도를 점유하면 선로전환기는 열차의 스케줄에 따라 전환되어 자동진로를 구성한다.

나. 열차 할당(Train Assign)

1) 개념

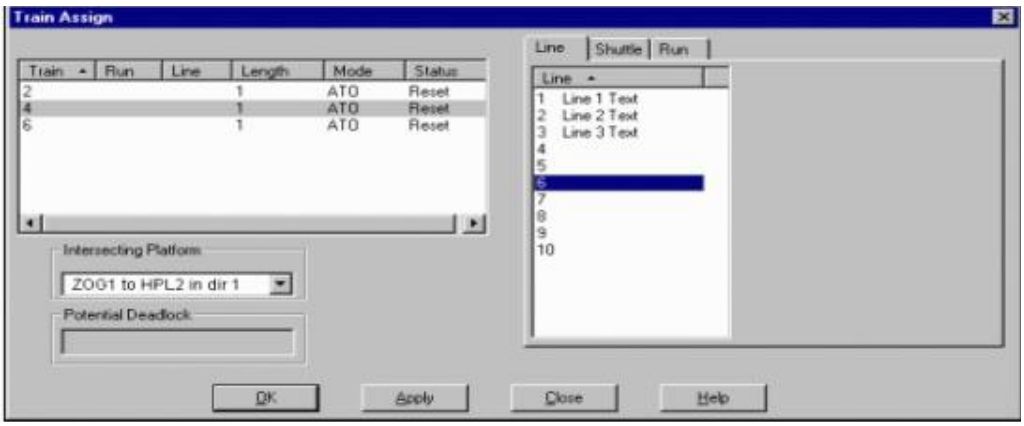
할당이란 열차를 본선에서 운행하는 열차로 지정하는 명령을 의미한다. 관제사는 다음의 대화상자를 통해서 Line, Run, Shuttle 명령으로 열차를 지정할 수 있다. Line이나 Run, Shuttle로 배정된 열차들은 미리 지정된 경로를 따라 이동하며, 경로상의 승강장에 정차한다.

Line은 열차 스케줄이 없는 노선상의 일정한 운행패턴[7]을 의미하고 Run은 선택된 운행패턴에 승강장 도착시각, 정차시각, 출발시각이 부여된 것을 의미한다. 즉, 열차를 스케줄 운행하려면 Line 명령을 통해 운행패턴을 정하고, Run 명령으로 열차 스케줄을 부여해야 한다.

관제사는 ATS Train/Operation/Rest 명령을 사용하여 열차를 리셋하고 운행을 중단시킬 수 있다. 운행 배정된 열차의 Train/Operation/Off Run 명령을 사용하여 열차를 운행과 관련된 노선에 남겨둘 수 있다. 이때 열차는 스케줄 제어가 되지 않는다.

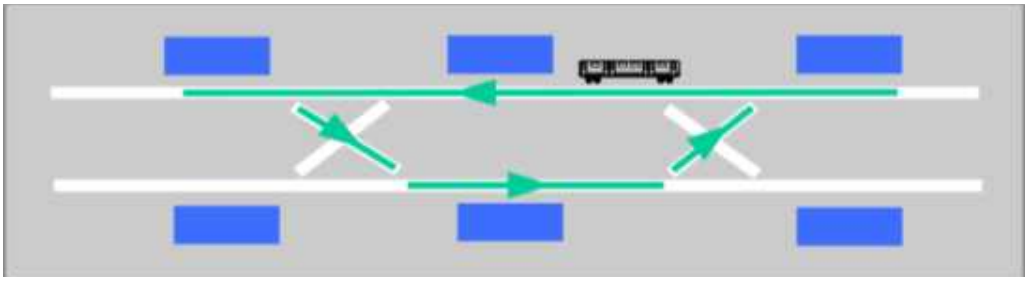
2) 라인(Line)

Line 명령은 지정된 열차가 일정 운행패턴을 계속하여 반복 운행하게 하는 명령이다. 여러 개의 Line(스케줄이 잡혀있지 않은 열차 운행패턴) 중 1개를 선택하여 열차를 할당하면 열차는 해당패턴을 계속하여 반복 운행한다.



〈그림2-9〉 Line 할당 대화상자

7) 열차의 일정한 운행경로를 뜻한다. 예로 10개의 역을 가진 노선에서 1번역에서 10번역까지 반복 운행하는 경로가 있고, 1번역에서 5번역까지 반복 운행하는 경로가 있는데 이것이 하나의 운행패턴이다.



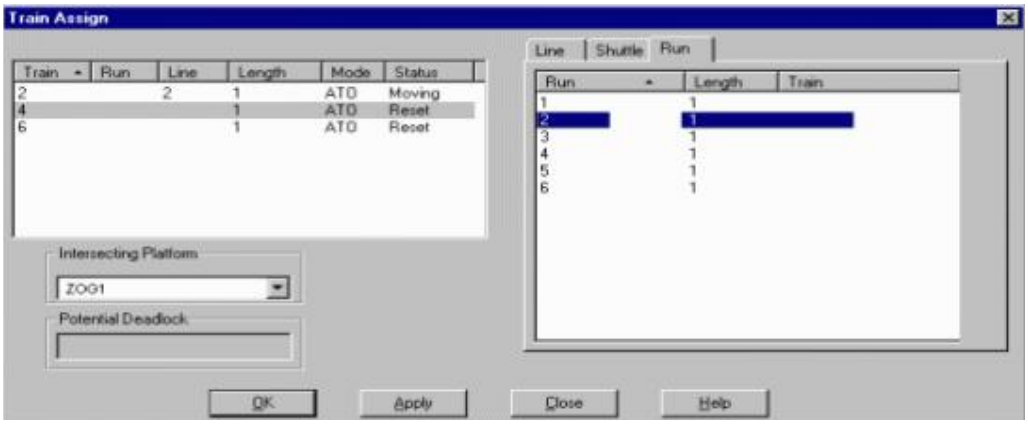
〈그림2-10〉 Line 운행패턴

Line이 선택되면 ATS 화면에 해당 Line이 녹색으로 표시된다. Line 명령에 의해 운행되는 열차는 운행패턴만 있고 스케줄 되어있지 않지만, 승강장에 정차하여 정상적인 정차 시간을 정차하고 출발한다.

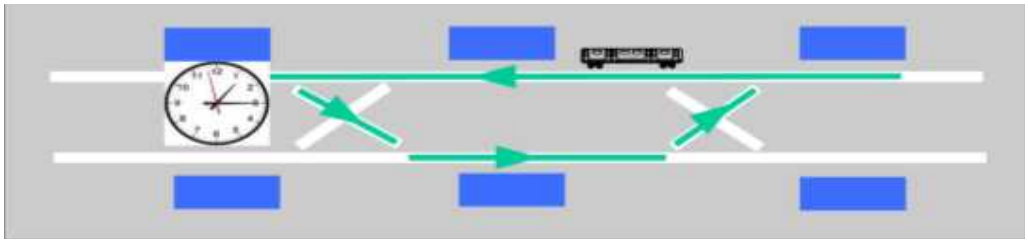
- Line 명령을 수행하려면 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.
  - 열차는 지정될 Line 위의 승강장으로 이동하여야 한다.
  - 열차가 이미 지정될 Line 위의 승강장에 위치해 있어야 한다.
  - 기존에 지정되어 있던 Line과 새롭게 지정된 Line 사이에는 적어도 1개의 동일한 승강장이 있어야 한다.

3) 런(Run)

Run 명령은 Line 으로 지정된 운행 패턴에 승강장별로 스케줄을 부여하여 열차를 운행하게 하는 명령이다. Run 할당된 열차는 운행하는 모든 승강장에서 예정된 도착 시각, 정차 시간, 출발 시각을 갖는다.



〈그림2-11〉 Run 할당 대화상자

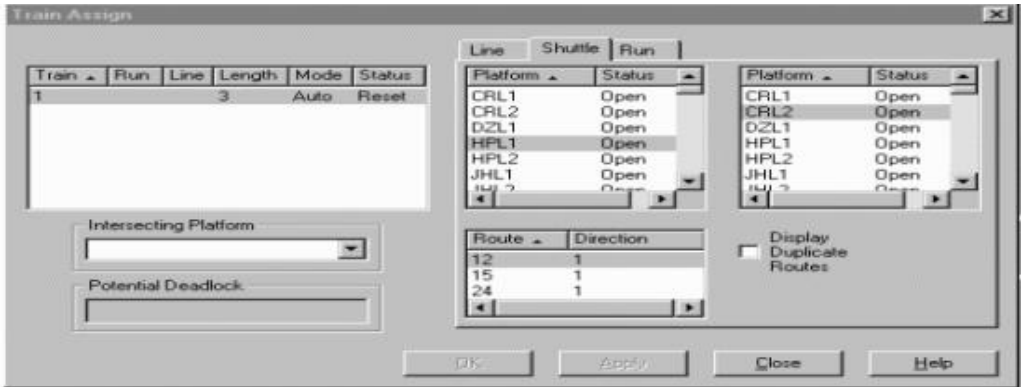


〈그림2-12〉 Run 운행패턴

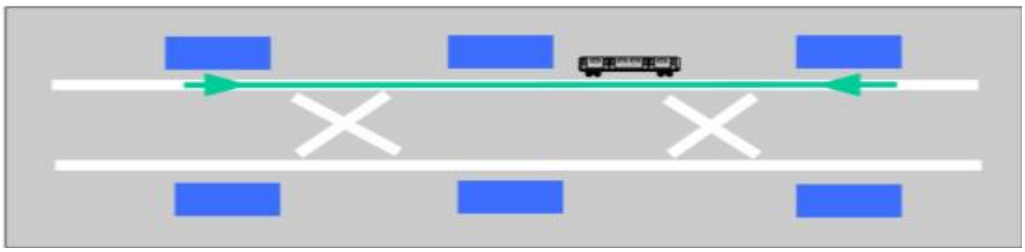
• Run을 지정하기 위해서는 다음중 적어도 하나의 조건을 만족시켜야 한다.
  - 열차는 반드시 Run과 관계된 Line 내부의 적절한 승강장에 있어야 한다.
  - 열차가 반드시 Run과 관계된 Line 내부의 승강장으로 이동하여야 한다.
  - 지정받을 Run과 관련된 Line과 동일한 Line에 운행되어야 한다.

4) 셔틀(Shuttle)

Shuttle 명령은 두 정거장 사이의 단선으로 왕복 운행하게 하는 명령이다. Shuttle 명령에 의하여 운행되는 열차는 운행패턴만 있고 스케줄 되어있지 않지만, 승강장에 정차하여 정상적인 정차시간을 정차하고 출발한다.



〈그림2-13〉 Shuttle 할당 대화상자



〈그림2-14〉 Shuttle 운행패턴

보충학습 **무인운전 시스템에서 스케줄 열차 운행**

· 열차 스케줄 작성

운행시간(05:30~24:00)과 운행 간격(평시 10분, 혼잡시 5분)이 결정되면, 열차 스케줄 작성 프로그램으로 평일과 휴일 스케줄을 작성하여 서버에 저장한다.

· 열차 스케줄 다운로딩

05:20 ATS에 당일 열차 스케줄이 입력되면, 기지 및 본선 유치선에 대기 중인 열차에 무선 통신으로 해당열차의 스케줄이 전송된다.

· 영업열차 운행

05:30 스케줄을 전송받은 각 열차는 스케줄에 따라 기지 또는 본선 유치선에서 역사 승강장으로 출고하여 본선 영업 운행을 시작

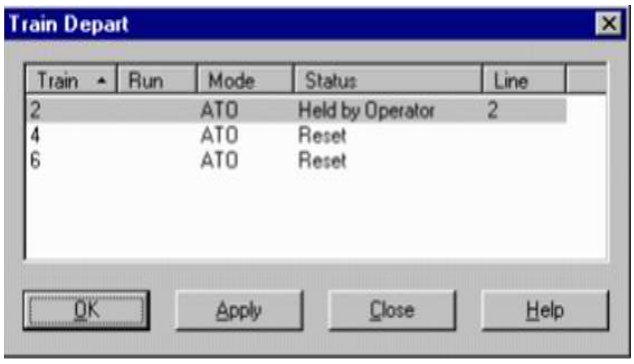
· 관제사 개입

열차 지연시 회복모드 설정, 정지위치 실패시 조정, 차량 고장시 응급조치 및 회송운행 설정, 필요시 임시열차 추가운행 등

다. 열차운영(Train Operations)

1) 열차 출발(Depart)

이 명령은 ATS에 의해 대기 또는 정차한 열차를 출발시키는 데 사용한다. 열차 출발 명령은 출발을 하고자 하는 열차를 선택하여 명령하는 방식으로 이루어진다.



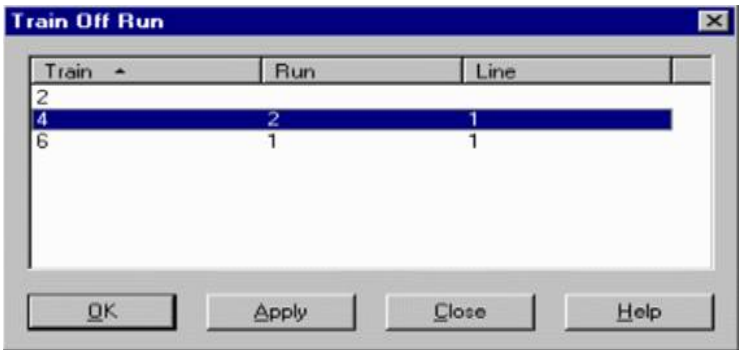
〈그림2-15〉 열차출발 대화상자

• 열차가 출발하기 위해서는, 다음 조건을 모두 충족해야 한다.
  - 해당 열차는 지정된 Line, Run, Shuttle이 있어야 한다.
  - 열차는 반드시 승강장에서 정차된 상태이어야 한다.

• 이 명령은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있다.
  - 정차시간이 종료되기 전에 승강장으로부터 Run과 Line이 지정된 열차를 출발시키는 경우
  - ATS 또는 사용자에 의하여 승강장 또는 가상 승강장에 Hold[8]가 설정되어있는 열차를 출발시키는 경우
  - 양방향 취급으로 인해 Hold 상태인 열차를 출발시킬 때

2) 열차 오프 런(Off Run)

이 명령은 열차를 선택하여 현재 지정되어 있는 Run을 제거하고, 이 열차를 제거된 Run과 관련된 Line에 지정한다. 이 명령은 Run이 지정된 열차를 다시 다른 Run으로 재조정하고자 할 때 사용될 수 있다. 명령이 처리되면 해당 열차의 Run은 즉각 제거되지만, 열차는 Line을 따라 승강장에 정지 및 정해진 시간 동안 정차 후 출발 동작을 계속한다.

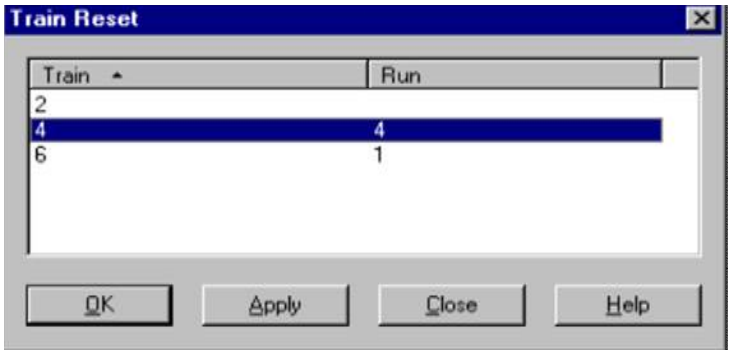


〈그림2-16〉 Off Run 대화상자

3) 열차 초기화(Reset)

이 명령은 ATS로부터 할당된 열차의 할당 정보(Line, Run)를 제거하는 데 사용된다. 이 열차 초기화 명령은 초기화를 하고자 하는 열차를 선택하여 명령하는 방식으로 이루어진다.

8) 열차를 승강장에 대기시킬 때 사용하는 명령으로 해제되기 전까지 무기한 대기한다.



〈그림2-17〉 Reset 대화상자

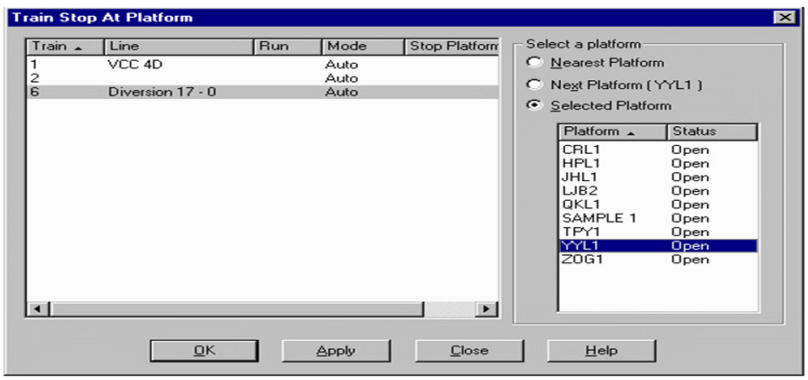
Reset 명령은 열차가 운행 중이거나 정지된 상태, 또는 역간에서 진행할 때와 관계없이 언제든지 수행될 수 있다.

Reset 명령은 이동 중인 열차를 재조정할 때 유용하게 사용할 수 있다. 예를 들어, 열차가 역에서 정지하였을 때, 관제사는 Reset 명령을 수행하고 열차를 다른 노선으로 진행시킬 수 있다. 또한, 열차의 이동 중에 Reset명령이 실행되면, 열차는 계속해서 VCC 제어상태에 있게 된다. 이는 열차가 처음 VCC에서 지정한 도착점으로 계속 이동하는 것을 의미한다. 열차가 다음 도착점에 도착한 후에도 계속 이동할 수 있다.

대기상태인 열차는 새로운 Line과 Run을 할당하기 전에 반드시 Reset되어야 한다. 열차가 Reset되면 열차번호는 VOBC ID로부터 받은 편성번호로 초기화 된다.

4) 승강장 열차 정지(Stop at Platform)

이 명령은 Run이나 Line이 지정된 열차를 대화상자에서 선택된 승강장에 무기한 정차시킨다. 정지한 열차를 다시 운행시키기 위해서는 새로운 할당을 하거나 VCC의 Train Depart(TD) 명령이 필요하다.



〈그림2-18〉 승강장 열차 정지 대화상자

만약 대화 상자에서 가장 근접한 정거장(Nearest Platform) 옵션이 선택되면 열차는 Open상태의 정거장에서 무기한 정지하게 된다. 열차가 해당 승강장에 도착하면 해당열차는 정지 상태가 된다.

5) 비상정지(Set EB)

• 제어열차를 긴급히 정지시켜야 할 경우 사용하는 명령으로 다음과 같다.
  - ATS 명령 → Train / Operations / Set EB
  - VCC 명령 → Set Emergency Brake(SE)
  - 제어탁의 CESB(Central Emergency Stop Button) 취급

비상정지는 일반적으로 ATC 시스템에서 감지 또는 처리할 수 없는 비상 상황 하에서 제어대상 열차를 정차시킬 때 사용한다.

• 비상정지 해제 할 경우 사용하는 명령으로 다음과 같다.
  - VCC 명령 → Reset Emergency Brakes(RE)
  - CESB 비상정지 명령 → CESB 버튼을 리셋 + VCC Open Track(OT)

CESB Set Override(SO) 명령으로 오버라이드 되면 관제사는 선로를 개방할 수 있다. 열차에 체결된 비상제동은 VCC RE 명령 이전에 완해 되어야 한다. 그렇지 않으면 열차에 비상제동이 다시 체결된다.

6) 열차복구(Recover)

이 명령은 열차가 할당된 Run 또는 Line 정보를 잃어버렸을 때 복구하여 계속 이동할 수 있게 해준다. 일시적으로 RM모드[9]로 전환되어 Run 할당정보를 손실한 경우에 지정된 운행구간 내에서 자동모드로 다시 전환되면 열차복구(Recover) 명령을 통해 할당정보를 복구하고 계속 주행할 수 있다.

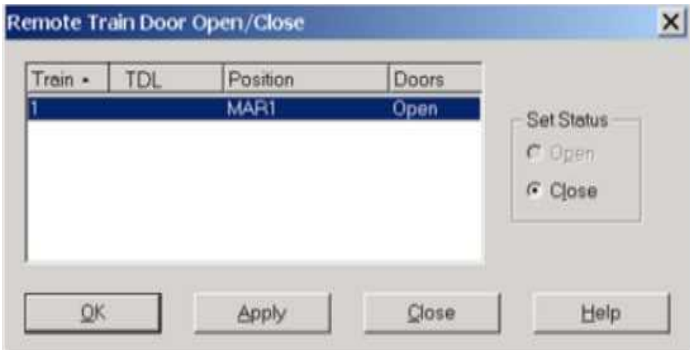
9) 열차 운행모드 : 무인모드, ATPM(ATP Manual)모드, RM(Restricted Manual)모드, 대기모드



〈그림2-19〉 열차복구 대화상자

7) 원격 열차 출입문 열림 닫힘(Train and Platform Door Open/Close)

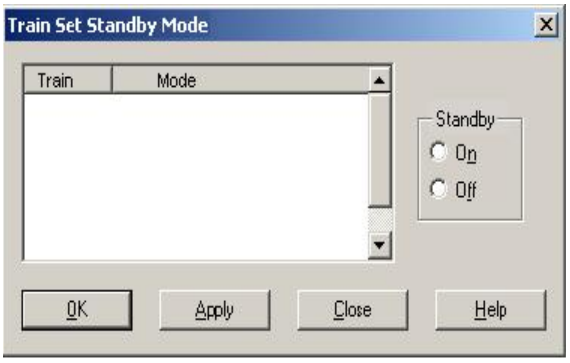
이 명령은 관제사가 원격으로 열차의 출입문을 열고 닫는데 사용된다. 대화 상자의 상태 표시창에는 선택된 열차의 출입문 상태가 표시된다. 수동으로 출입문을 여는 것은 사용자가 ATC 출입문 제어 원칙에 위배되는 결정이기 때문에, 안전상의 이유로 이 명령이 실행하기 전에 승인이 필요하다.



〈그림2-20〉 원격 열차 출입문 열림 닫힘 대화상자

8) 대기모드 설정(Set Standby Mode)

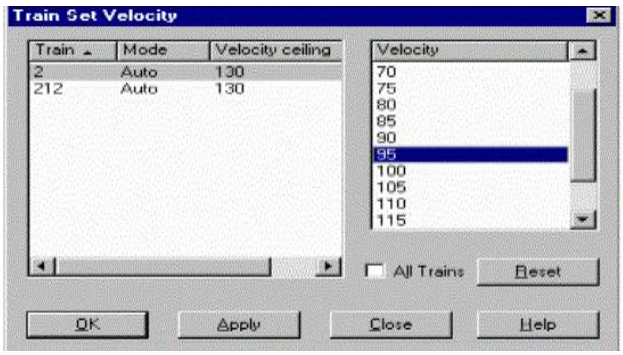
이 명령은 열차를 대기 상태로 만들거나 해제할 수 있다. 열차ID 와 [ON] 옵션버튼을 선택하면 해당열차를 대기상태로 전환시킬 수 있다. 대기 모드는 대기 전용 구역으로 진로가 설정되면 열차는 자동으로 대기 모드로 들어간다. 대기 모드는 대기하면서 전력 소비를 줄이는데 사용되며 ATS에서 제어할 수 있다. 열차가 무인 모드에서만 가능하며 출입문이 닫혀 있어야 한다.



〈그림2-21〉 열차 대기모드 대화상자

9) 열차 최대속도 설정(Set Velocity Ceiling)

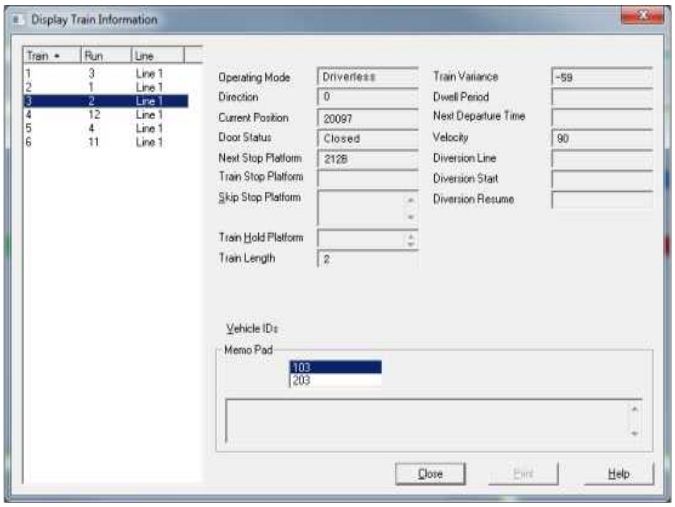
이 명령은 열차의 최대 속도를 설정하는 데 사용한다. 열차를 선택하고 속도를 선택하면 해당 열차의 최대 속도가 설정된다. 열차가 주행 중에 명령을 내렸을 경우, 해당 열차가 다음 역에 정차한 이후에 속도 제한 값이 적용된다. VCC는 궤도 섹션에 적용된 속도 제한보다 열차가 더 빠르게 운행되는 것을 허용하지 않는다. ATS에 의해 이전에 적용된 속도 제한은 대화 상자의 리셋 옵션으로 제거할 수 있다.



〈그림2-22〉 최대속도 설정 대화상자

10) 열차상태 표시(Detailed Train Information)

열차 상태 표시 명령은 열차의 상세 상태 정보를 사용자에게 제공한다.



<그림2-23> 열차상태 표시 대화상자

항목	내용
Train ID	VCC에 의해 보고된 열차ID
Run	열차에 할당된 Run (할당되지 않은 경우는 공백)
Line	열차에 할당된 Line 또는 단일 도착점
Operating Mode	열차의 운전모드
Direction	운행방향 (GD0/GD1)
Current Position	현재 열차가 위치한 트랙섹션
Door Status	출입문상태(열림/닫힘)
Next Stop Platform	스케줄상의 다음 정차 승강장
Train Stop Platform	정차명령이 설정된 승강장 또는 다음 승강장
Skip Stop Platform	무정차 통과가 지정된 승강장
Train Hold Platform	열차대기가 설정된 승강장
Train Length	열차길이(2량/4량)
Train Variance	열차의 실제 도착/출발시간과 스케줄과의 시간편차
Dwell Period	열차의 정차시간 (승강장 도착시 표시)
Next Departure Time	출발예정시간 (정차중이 아닌 경우는 빈칸)
Velocity	열차가 현재 위치한 궤도에 ATS가 제한한 속도
Diversion Line	우회운행을 위해 설정된 Line
Diversion Start	관제사에 의해 설정된 우회경로의 시작 역
Diversion Resume	우회운행을 마치고 원래 Line으로 회복하는 역
Vehicle ID	차량ID
Memo Pad	관제사가 입력한 주석정보

3. 선로제어 명령

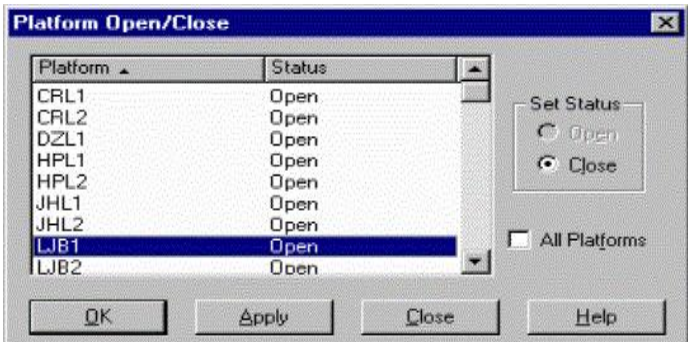
학습목표

① 열차 이외에 선로 조건에 대한 명령의 종류 및 방법을 설명 할 수 있다.
② 승강장 및 선로전환기 명령 등을 수행할 수 있으며 승강장 정차시간을 조정할 수 있다.

가. 승강장 제어

1) 승강장 개방/폐쇄(Platform Open/Close)

이 명령은 관제사가 하나 이상의 승강장을 개방하거나 폐쇄할 때 사용한다. 개방된 승강장에는 열차가 정차할 수 있지만 폐쇄된 승강장에는 열차가 정차할 수 없다.
폐쇄된 승강장으로 열차를 드래그하거나 [Train / Route to /Platform] 명령을 사용하여 열차를 이동시킬 수 없다. 만약 승강장이 계속 폐쇄된 상태라면 열차를 폐쇄된 승강장까지 이동시켜 [Train / Operation / Stop at Platform] 명령을 사용해야 한다.
VCC에 의해 폐쇄된 승강장은 ATS명령에 의해 개방될 수 있다. All Platform 체크박스는 폐쇄된 승강장 전부를 한꺼번에 개방할 때 사용된다.

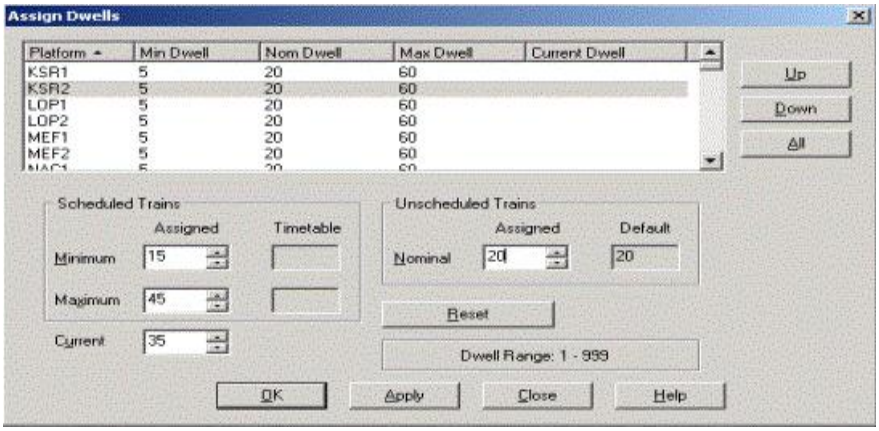


〈그림2-24〉 승강장 개방/폐쇄 대화상자

2) 승강장 정차시간 조정(Platform Assign Dwells)

이 명령은 승강장 정차 시간을 초 단위로 조절하는 데 사용된다. 매 승강장마다 4가지의 정차 시간 값이 있다.

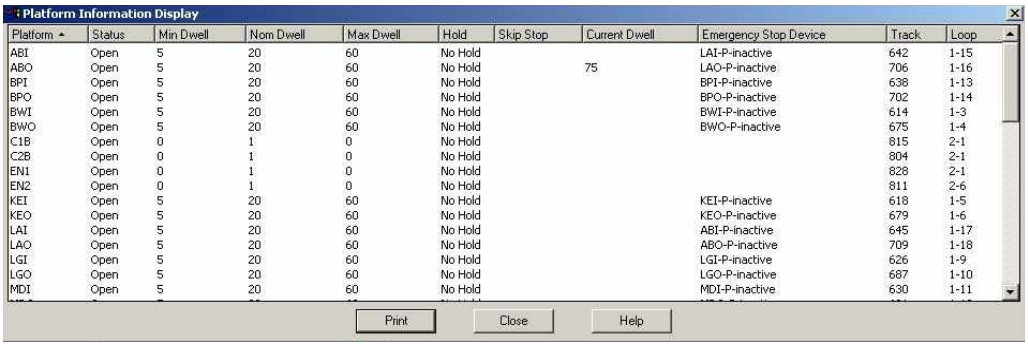
- Min Dwells : 통제 열차에 대해 최소값 적용(최소 시간)
- Max Dwells : 통제 열차에 대해 최대값 적용(최대 시간)
- Current Dwells : 모든 열차에 적용되는 정차시간(스케줄 무관)
- Nom Dwells : 스케줄 없는 열차에 대해 적용되는 시간



〈그림2-25〉 정차시간 조정 대화상자

3) 승강장 상태표시(Platform Display)

이 명령은 모든 승강장의 상태 및 정보를 다음과 같이 화면으로 표시해준다.



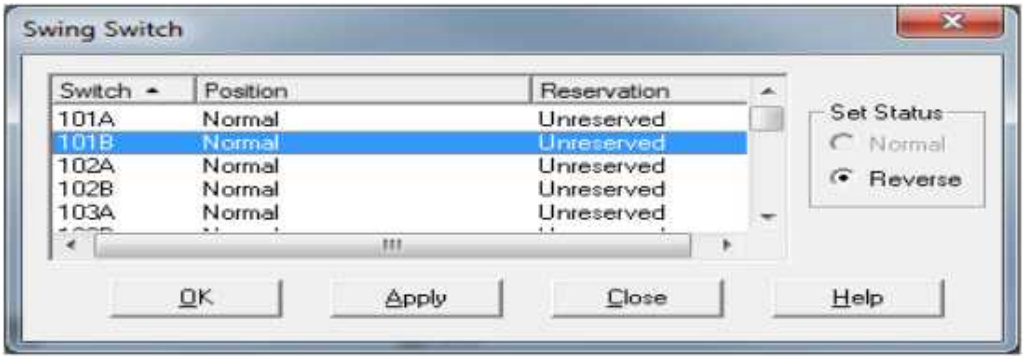
〈그림2-26〉 승강장 상태표시 대화상자

항목	내용
Platform name	승강장 명
Status	출입문 열림/닫힘
Minimum, nominal and maximum dwells	정차시간 설정상태
Hold status (Hold/No Hold)	열차 Hold 설정상태
Current Dwell	현재 정차시간
Emergency Plunger Status	비상장치 상태
Associated Track	승강장 관련 궤도
Loop ID	루프 ID

나. 선로전환기 및 궤도 제어

1) 선로전환기 전환(Switch Swing)

이 명령은 선로전환기를 반대방향으로 전환하고자 할 때 사용한다. 쌍동 선로전환기의 경우 A/B선로전환기가 동시에 전환된다.

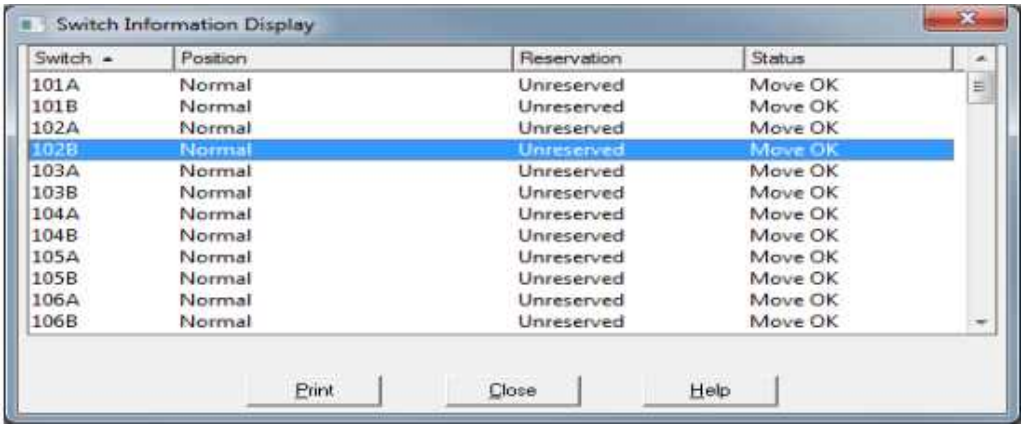


〈그림2-27〉 선로전환기 전환 대화상자

2) 선로전환기 표시(Switch Display)

이 명령은 모든 선로전환기에 대한 다음과 같은 정보를 표시한다.

- 현재 선로전환기의 개통방향(+ / - / 불일치)
- 선로전환기 예약상태(열차 ID, 관제사 MRR)
- 전환가능/불가능 여부



〈그림2-28〉 선로전환기 표시 대화상자